Université Internationale de Casablanca
UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ETAT

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Royaume du Maroc

MAROC METEO

Projet de fin d'étude

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du
Diplôme de licence en Génie des Systèmes d'Information

Sous le thème :

Développement d'une Plateforme interactive de supervision des échanges météorologiques et de gestion des incidents

Réalisé par : MEKKAOUI Abdelmoughit

Encadrante Académique : EL OUKKAL Sanae

Encadrant Professionnel : EL GARRAI Chems Eddine

Soutenu le 29/07/2026 devant les membres du Jury :

Mme. GHAZLANE Yasmine	UIC	Présidente
Mr. EL KASSIMI Mohamed	UIC	Examinateur / Rapporteur
Mme. NASSIH Rym	UIC	Examinateur / Rapporteur
Mr. THAMIR Mohamed Salim	UIC	Rapporteur
Mme. EL OUKKAL Sanae	UIC	Encadrante Académique

Année universitaire : 2025/2026

Dédicace

On dédie ce modeste travail de fin d'études :

À Dieu Tout-Puissant, pour Sa grâce, Sa protection et Sa guidance tout au long de ce parcours, et pour la force et la persévérance qu'Il nous a accordées afin de mener ce travail à son terme.

À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices, leurs prières et leur soutien moral et matériel, qui ont été la clé de ma persévérance et de ma réussite.

Nous dédions également ce travail à mes frères et sœurs, ainsi qu'à toute ma famille, pour leur présence et leurs encouragements constants.

À notre encadrant, pour son accompagnement rigoureux, ses orientations pertinentes et ses conseils avisés. Sa disponibilité, son exigence académique et son engagement ont contribué de manière significative à l'aboutissement de ce projet.

À l'ensemble des enseignants et formateurs de l UIC, pour la qualité de leur enseignement, leur encadrement et leur engagement dans la formation des ingénieurs en systèmes d'information.

À mes camarades et amis, pour leur amitié, leur solidarité et leur aide précieuse dans les moments de doute et de difficulté.

À toute la famille,

À nos amis et collègues.

À tous ceux qui aiment la science

Remerciements

Nous adressons, avant toute chose, nos louanges et nos remerciements à Allah, le Tout-Puissant, pour nous avoir accordé la force, la patience et la détermination nécessaires à l'aboutissement de ce travail académique. Sans Sa volonté, rien n'aurait été possible.

Nous exprimons notre gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce mémoire, par leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements tout au long de ce parcours.

Nos sincères remerciements vont tout particulièrement à notre encadrant, pour son accompagnement rigoureux, ses orientations pertinentes et ses conseils avisés. Sa disponibilité, son exigence scientifique et son engagement ont largement contribué à la qualité et à la pertinence de ce travail.

Nous tenons également à remercier l'ensemble des enseignants et formateurs de UIC pour la richesse de leurs enseignements, leur encadrement et leur engagement dans la formation des futurs ingénieurs en systèmes d'information.

Nous adressons enfin nos remerciements à nos camarades de promotion pour leur esprit de collaboration et de solidarité, ainsi qu'à nos familles, en particulier à nos parents, pour leur soutien moral et matériel, leurs prières et leurs encouragements constants.

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail.

Résumé

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), porte sur le développement d'une plateforme de monitoring des messages MQTT échangés dans le cadre du WMO Information System 2.0 (WIS2). La migration du Système mondial de télécommunications (GTS) vers le WIS2 fait désormais reposer l'échange international des données météorologiques sur des flux de messages MQTT en temps réel, dont le bon acheminement n'est plus garanti de bout en bout. En l'absence d'outil dédié, la DMN ne disposait ni d'une visibilité continue sur ces flux, ni d'un moyen de vérifier l'intégrité des données reçues, ni d'un historique exploitable.

Pour répondre à ce besoin, la solution proposée reçoit les messages de notification via un broker MQTT, les analyse et en extrait les informations utiles au moyen de modules développés en Python, vérifie l'intégrité des données par recalcul d'empreinte de hachage (SHA), puis stocke les messages et les métriques dans une base de données PostgreSQL. Les indicateurs de santé des flux, calculés par requêtes SQL, sont restitués au travers de tableaux de bord Grafana et d'une application web développée avec FastAPI.

La plateforme assure ainsi une supervision en temps réel, la détection des incidents, le contrôle automatique de l'intégrité et l'historisation des échanges, contribuant à fiabiliser la migration de la DMN vers le WIS2.

Mots-clés: WIS2, MQTT, monitoring, intégrité des données, PostgreSQL, Grafana, FastAPI, Python, données météorologiques, OMM, DMN.

Abstract

This graduation project, carried out at the National Meteorological Directorate (DMN), focuses on the development of a monitoring platform for the MQTT messages exchanged within the WMO Information System 2.0 (WIS2). The migration from the Global Telecommunication System (GTS) to WIS2 now makes the international exchange of meteorological data rely on real-time MQTT message flows, whose proper delivery is no longer guaranteed end to end. Without a dedicated tool, the DMN had neither continuous visibility over these flows, nor a means of verifying the integrity of the received data, nor a usable history.

To address this need, the proposed solution receives notification messages through an MQTT broker, parses them and extracts the relevant information using modules developed in Python, verifies data integrity by recomputing the hash digest (SHA), and then stores the messages and metrics in a PostgreSQL database. Health indicators of the flows, computed through SQL queries, are presented through Grafana dashboards and a web application built with FastAPI.

The platform thus provides real-time supervision, incident detection, automatic integrity checking and historization of the exchanges, helping to make the DMN's migration to WIS2 more reliable.

Keywords: *WIS2, MQTT, monitoring, data integrity, PostgreSQL, Grafana, FastAPI, Python, meteorological data, WMO, DMN.*

Sommaire

DEDICACE ---- **II**

REMERCIEMENTS ---- **III**

RESUME ---- **IV**

ABSTRACT ---- **V**

SOMMAIRE ---- **VI**

LISTE DES FIGURES ---- **XI**

LISTE DES TABLEAUX ---- **XIII**

LISTE DES ABREVIATIONS ---- **XIV**

INTRODUCTION GENERALE ---- **1**

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA DMN ---- **3**

1. PRESENTATION DE LA DMN ---- **4**

Repères historiques ---- *4*

Statut et ressources ---- *5*

Vision et orientation stratégique ---- *6*

2. MISSIONS PRINCIPALES ---- **6**

3. ORGANISATION GENERALE ---- **7**

3.1 Domaines fonctionnels ---- *7*

3.2 Une organisation à trois niveaux ---- *7*

3.3 Domaines d'activité et métiers ---- *8*

3.4 Moyens techniques et réseau d'observation ---- *9*

3.5 Produits et services ---- *9*

4. SERVICE OU DEPARTEMENT D'ACCUEIL ---- **10**

5. ROLE DE LA DMN DANS LA METEOROLOGIE ET L'ECHANGE DES DONNEES ---- **11**

Un rôle national au service de la sécurité ---- *11*

Un acteur de la coopération internationale ---- *11*

De l'échange traditionnel au WIS2 ---- *11*

CHAPITRE 2 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET ---- **13**

1. L'IMPORTANCE DES DONNEES METEOROLOGIQUES ---- **14**

2. L'ECHANGE INTERNATIONAL DES DONNEES ET LE ROLE DE L'OMM ---- **15**

2.1 Le rôle de l'OMM ---- 15
2.2 Le GTS, un système historique robuste ---- 15
2.3 Les limites du GTS ---- 16
2.4 Les systèmes d'observation et les formats de données ---- 16
3. LA TRANSITION VERS LE WIS 2.0 ---- **17**
3.1 Genèse et motivations ---- 17
3.2 Principes fondamentaux ---- 17
3.3 Calendrier de migration ---- 17
CHAPITRE 3 : ÉTUDE DU PROJET ---- **19**
1. CONTEXTE DU PROJET ---- **20**
2. PROBLEMATIQUE ---- **21**
2.1 Absence de visibilité en temps réel ---- 21
2.2 Absence d'historique exploitable ---- 21
2.3 Difficulté de détection des anomalies ---- 21
2.4 Absence de gestion structurée des incidents ---- 21
2.5 Absence de contrôle de l'intégrité des données ---- 21
3. OBJECTIFS DU PROJET ---- **22**
4. SOLUTION PROPOSEE ---- **23**
4.1 Architecture de la solution ---- 23
4.2 Justification des choix techniques ---- 24
4.3 Fonctionnalités principales de la plateforme ---- 24
5. METHODOLOGIE DE TRAVAIL ---- **25**
5.1 Analyse des besoins ---- 25
5.2 Conception UML ---- 25
5.3 Développement du collecteur Python ---- 25
5.4 Mise en place de la base de données PostgreSQL ---- 25
5.5 Développement backend et frontend ---- 26
5.6 Intégration Prometheus et Grafana ---- 26
5.7 Tests et validation ---- 26
6. PLANIFICATION DU PROJET ---- **26**
CONCLUSION ---- **28**
CHAPITRE 4 : ANALYSE DES BESOINS ---- **29**
1. ÉTUDE DE L'EXISTANT ---- **30**
1.1 Infrastructure de réception des messages WIS2 ---- 30
1.2 Outils disponibles avant le projet ---- 30
1.3 Volume et nature des messages reçus ---- 31
2. CRITIQUE DE L'EXISTANT ---- **31**
2.1 Absence d'un tableau de bord interne centralisé ---- 32
2.2 Manque de visibilité en temps réel ---- 32

2.3 Difficulté d'analyse des messages bruts ---- 32
2.4 Absence de suivi structuré des incidents ---- 32
2.5 Difficulté d'exploitation de l'historique ---- 32
2.6 Difficulté d'identification des sources et topics problématiques ---- 32
3. BESOINS FONCTIONNELS ---- 33
3.1 Authentification et contrôle d'accès ---- 33
3.2 Tableau de bord de supervision ---- 33
3.3 Consultation et filtrage des messages MQTT ---- 33
3.4 Analyse des métriques WIS2 ---- 33
3.5 Gestion des incidents ---- 33
3.6 Configuration des règles d'alerte ---- 34
3.7 Rapports et accès Grafana ---- 34
4. BESOINS NON FONCTIONNELS ---- 35
4.1 Sécurité ---- 36
4.2 Fiabilité et robustesse ---- 36
4.3 Performance ---- 36
4.4 Disponibilité ---- 36
4.5 Ergonomie et accessibilité ---- 36
4.6 Maintenabilité et évolutivité ---- 36
4.7 Traçabilité et intégrité des données ---- 37
CONCLUSION ---- 38
CHAPITRE 5 : CONCEPTION DU SYSTEME ---- 39
1. ARCHITECTURE GENERALE DE LA SOLUTION ---- 40
1.1 L'environnement WIS2 ---- 40
1.2 Le broker MQTT ---- 40
1.3 Le collecteur Python ---- 40
1.4 La base de données PostgreSQL ---- 41
1.5 Prometheus ---- 41
1.6 Grafana ---- 41
1.7 L'application web FastAPI ---- 41
2. ARCHITECTURE TECHNIQUE ---- 41
3. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION ---- 42
3.1 Acteur principal ---- 42
3.2 Cas d'utilisation principaux ---- 42
4. DIAGRAMME DE CLASSES ---- 44
4.1 Classes principales ---- 44
4.2 Relations entre classes ---- 45
5. DIAGRAMME DE SEQUENCE ---- 47
5.1 Participants et scénarios couverts ---- 47

5.2 Flux de collecte automatique ---- 49
5.3 Flux d'authentification et de navigation ---- 49
5.4 Consultation des modules et gestion des incidents ---- 49
5.5 Gestion des règles et accès Grafana ---- 49
6. DIAGRAMME D'ACTIVITES ---- 49
6.1 Workflow du collecteur Python ---- 51
6.2 Workflow de l'administrateur ---- 51
7. MODELE DE DONNEES ---- 51
7.1 Organisation du schéma ---- 52
7.2 Historisation et traçabilité ---- 53
7.3 Agrégation et performance ---- 53
CONCLUSION ---- 54
CHAPITRE 6 : ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT ---- 55
1. TECHNOLOGIES FRONTEND ---- 56
1.1 HTML : Structure des pages ---- 56
1.2 CSS : Mise en forme et charte graphique ---- 56
1.3 JavaScript ES: Interactivité et communication avec l'API ---- 57
2. TECHNOLOGIES BACKEND : FASTAPI ---- 57
2.1 Présentation de FastAPI ---- 58
2.2 Rôle de FastAPI dans la plateforme ---- 58
2.3 Bibliothèques Python complémentaires ---- 59
3. BASE DE DONNEES POSTGRESQL ---- 59
3.1 Pourquoi PostgreSQL ---- 60
3.2 Rôle dans la plateforme ---- 60
3.3 Optimisations mises en place ---- 60
4. MQTT BROKER ---- 61
4.1 Le protocole MQTT dans le contexte WIS2 ---- 61
4.2 Rôle du broker dans la plateforme ---- 61
5. PROMETHEUS ---- 61
5.1 Présentation ---- 62
5.2 Rôle dans la plateforme ---- 62
6. GRAFANA ---- 63
6.1 Présentation ---- 63
6.2 Rôle dans la plateforme ---- 63
7. OUTILS DE DEVELOPPEMENT ---- 64
7.1 Visual Studio Code ---- 64
7.2 Python 3 ---- 64
7.3 Docker et Docker Compose ---- 65
7.4 Navigateur web et outils de débogage ---- 65

7.5 Outils de gestion de la base de données ---- *65*

CONCLUSION ---- 67

CHAPITRE 7 : IMPLEMENTATION DE LA PLATEFORME ---- 68

1. PAGE DE CONNEXION ---- 69
2. TABLEAU DE BORD MQTT ---- 70

2.1 Indicateurs synthétiques ---- *71*

2.2 Section Collecteur Prometheus ---- *72*

2.3 Tableau des derniers messages et incidents ---- *72*

3. TABLEAU DE BORD GRAFANA ---- 73
4. PAGE ANALYSE MQTT ---- 75
5. PAGE DES METRIQUES ---- 76

5.1 En-tête et informations globales ---- *77*

5.2 Zone de recherche et actions ---- *77*

5.3 Tableau des métriques ---- *77*

5.4 Détail d'une métrique ---- *78*

6. PAGE DES MESSAGES MQTT ---- 80
7. PAGE DES INCIDENTS ---- 82

7.1 Zone de filtrage ---- *82*

7.2 Tableau des incidents ---- *83*

7.3 Actions disponibles ---- *83*

8. PAGE DES REGLES D'ALERTE ---- 84

8.1 Niveaux de sévérité des alertes ---- *85*

8.2 Notification automatique par e-mail des alertes critiques ---- *85*

9. PAGE DES RAPPORTS ---- 86

9.1 Rapport quotidien ---- *87*

9.2 Rapport hebdomadaire ---- *88*

9.3 Export du rapport au format Excel ---- *89*

9.4 Export du rapport en PDF ---- *90*

10. PAGE PARAMETRES ---- 91

CONCLUSION ---- 91

CONCLUSION GÉNÉRALE ---- 93

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ---- 95

Liste des Figures

Figure 1 : Logo de la Direction de la Météorologie Nationale (Maroc-Météo) 4
Figure 2 : Principales étapes de l'évolution institutionnelle de la DMN 5
Figure 3 : Organigramme fonctionnel simplifié de la DMN 7
Figure 4 : Organisation opérationnelle de la DMN à trois niveaux 8
Figure 5 : Composition indicative du réseau d'observation de la DMN 9
Figure 6 : Position de la DMN dans la chaîne d'échange des données météorologiques 12
Figure 7 : La chaîne de valeur des données météorologiques, de l'observation à la décision. 15
Figure 8 : Trajectoire de migration du GTS vers le WIS 2.0 (période 2025–2030). 18
Figure 9 : Planification du projet (diagramme de Gantt) 27
Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme de monitoring MQTT/WIS2 43
Figure 11 : Diagramme de classes du système de monitoring MQTT/WIS2 46
Figure 12 : Diagramme de séquence du système de monitoring MQTT/WIS2 48
Figure 13 : Diagramme d'activités du système de monitoring MQTT/WIS2 50
Figure 14 : Logo de PostgreSQL 59
Figure 15 : Logo de Prometheus 61
Figure 16 : Logo de Grafana 63
Figure 17 : Logo de Environnement de développement Visual Studio Code 64
Figure 18 : Logo du langage de programmation Python 64
Figure 19 : Logo de Docker 65
Figure 20 : Interface de connexion à la plateforme de supervision MQTT/WIS2 70
Figure 21 : Vue principale du tableau de bord MQTT (indicateurs, collecteur et messages récents) 71
Figure 22 : Principales métriques et dernier message MQTT 72
Figure 23 : Tableau de bord de supervision sous Grafana 73
Figure 24 : Analyse des erreurs, des sources et des incidents actifs dans Grafana 73
Figure 25 : Diagnostic des causes, état du collecteur et évolution des alertes MQTT .. 74

Figure 26 : Interface d'analyse des événements MQTT/WIS2 (indicateurs principaux) 75
Figure 27 : Interface d'analyse MQTT : graphiques de distribution et surveillance des alertes 76
Figure 28 : Liste des métriques extraites des messages MQTT 77
Figure 29 : Détail et évolution temporelle d'une métrique 78
Figure 30 : Topics, sources et sujets affectés par la métrique analysée 79
Figure 31 : Messages récents associés à la métrique analysée 80
Figure 32 : Interface de consultation des messages MQTT 81
Figure 33 : Interface de gestion et de suivi des incidents 82
Figure 34 : Configuration des règles d'alerte 84
Figure 35 : Exemple de notifications par e-mail d'alertes critiques MQTT/WIS2 86
Figure 36 : Interface du module de rapports présentant les sujets les plus affectés 87
Figure 37 : Rapport quotidien des événements MQTT/WIS2 88
Figure 38 : Rapport hebdomadaire des événements MQTT/WIS2 88
Figure 39 : Exemple de rapport quotidien de supervision exporté au format Excel 89
Figure 40 : Exemple de rapport de supervision exporté au format PDF 90
Figure 41 : Interface de paramétrage de la plateforme 91

Liste des Tableaux

Tableau 1: Objectifs spécifiques du projet et descriptions associées ---------- 22

Tableau 2 : Synthèse des besoins fonctionnels de la plateforme ---------- 35

Tableau 3 : Synthèse des besoins non fonctionnels de la plateforme ---------- 38

Tableau 4 : Principales tables du modèle de données PostgreSQL ---------- 53

Tableau 5 : Synthèse de l'environnement technique de la plateforme ---------- 66

Liste des Abréviations

API	**Application Programming Interface (interface de programmation d'application)**
BUFR	Binary Universal Form for the Representation of meteorological data (format binaire de l'OMM)
CSS	Cascading Style Sheets
DCPC	Data Collection or Production Centre (centre de collecte ou de production de données)
DMN	Direction de la Météorologie Nationale (Maroc)
FastAPI	Cadre de développement web en langage Python
FOSS	Free and Open Source Software (logiciel libre et open source)
GeoJSON	Format d'encodage de données géospatiales basé sur JSON
GTS	Global Telecommunication System (Système mondial de télécommunications)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
LDC	Least Developed Countries (pays les moins avancés)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (protocole de messagerie léger)
NMHS	National Meteorological and Hydrological Services (services météorologiques et hydrologiques nationaux)
OGC	Open Geospatial Consortium
OMM	Organisation Météorologique Mondiale (en anglais : WMO)
paho-mqtt	Bibliothèque cliente MQTT pour le langage Python
QoS	Quality of Service (qualité de service)
SHA	Secure Hash Algorithm (algorithme de hachage sécurisé)
SIDS	Small Island Developing States (petits États insulaires en développement)
SQL	Structured Query Language (langage de requête structuré)

SYNOP	Surface Synoptic Observations (observations synoptiques de surface)
TLS	Transport Layer Security (protocole de sécurisation des échanges)
UIC	Université Internationale de Casablanca
WCMP2	WMO Core Metadata Profile version 2 (profil de métadonnées de l'OMM)
WIGOS	WMO Integrated Global Observing System (système mondial intégré d'observation de l'OMM)
WIS	WMO Information System (Système d'information de l'OMM)
WIS2	WMO Information System 2.0 (Système d'information de l'OMM, version 2.0)
wis2box	WIS2 in a box — implémentation de référence libre d'un nœud WIS2
WMO	World Meteorological Organization (en français : OMM)
WNM	WIS2 Notification Message (message de notification WIS2)

Introduction Générale

Le numérique a changé ce que les organisations doivent faire de leurs données. Stocker et consulter ne suffit plus : il faut désormais traiter des flux continus, souvent en temps réel, surtout là où une information périmée peut fausser une décision.

La météorologie est parmi les domaines les plus exigeants à cet égard. La qualité d'une prévision dépend directement de la rapidité avec laquelle les observations arrivent, sont traitées et partagées. Les services météorologiques nationaux collectent, reçoivent et diffusent en permanence des données, sans interruption possible.

C'est dans ce cadre que l'Organisation Météorologique Mondiale a conçu le Système d'information WIS2, destiné à remplacer progressivement l'ancien Système mondial de télécommunications (GTS). Le WIS2 s'appuie sur des standards ouverts et sur le protocole MQTT, ce qui rend l'échange de données plus souple, plus rapide et plus accessible à l'ensemble des membres de l'OMM.

Mais recevoir des messages MQTT ne suffit pas. Ces messages arrivent en continu, parfois par centaines sur de courtes périodes. Sans outil dédié, ils sont consommés puis perdus : aucun historique, aucune trace des erreurs, aucune vision de l'état réel des flux.

La solution développée au sein de la Direction de la Météorologie Nationale repose sur une chaîne de traitement complète. Un collecteur Python reçoit les messages du broker MQTT, en extrait les informations utiles (topic, source, sévérité, horodatage), calcule une empreinte SHA pour vérifier leur intégrité, puis les stocke dans PostgreSQL. Les métriques extraites sont visualisées via Grafana et une application web FastAPI.

L'objectif est direct : mettre à la disposition des équipes de la DMN une plateforme qui rende les flux WIS2 lisibles. Les volumes de messages, les sources d'erreurs, les tendances, les incidents, tout cela doit être visible en quelques clics, sans parcourir des fichiers de logs ni interroger manuellement le broker.

L'objectif général de ce projet est donc de mettre à la disposition de la DMN une plateforme fiable de supervision des échanges MQTT/WIS2. Cette plateforme permet de suivre le

volume des messages, d'identifier les erreurs, de repérer les sources problématiques et d'observer l'évolution des incidents dans le temps. Elle constitue ainsi un outil d'aide au diagnostic, à la prise de décision et à l'amélioration de la qualité de service dans un environnement météorologique moderne et exigeant.

Chapitre 1 : Présentation de la DMN

Ce chapitre présente la Direction de la Météorologie Nationale, son rôle, ses missions, son organisation et ses moyens techniques. Il met particulièrement l'accent sur le service des systèmes d'information et des télécommunications, cadre direct du projet, ainsi que sur l'importance de la fiabilité des échanges de données météorologiques.

Introduction

Cette partie présente la structure d'accueil au sein de laquelle s'est déroulé le stage, à savoir la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). Elle revient sur son identité et son histoire, ses missions, son organisation, le service d'accueil, ainsi que sur son rôle dans la météorologie et, plus particulièrement, dans l'échange des données domaine au cœur du projet réalisé.

Figure 1 : Logo de la Direction de la Météorologie Nationale (Maroc-Météo)

1. Présentation de la DMN

Les services météorologiques nationaux ont une particularité : ils produisent une information à la fois scientifique et opérationnelle, dont dépendent chaque jour la sécurité des personnes et des pans entiers de l'économie. Anticiper une tempête, sécuriser un vol, planifier une campagne agricole, tout cela repose sur des données météorologiques fiables.

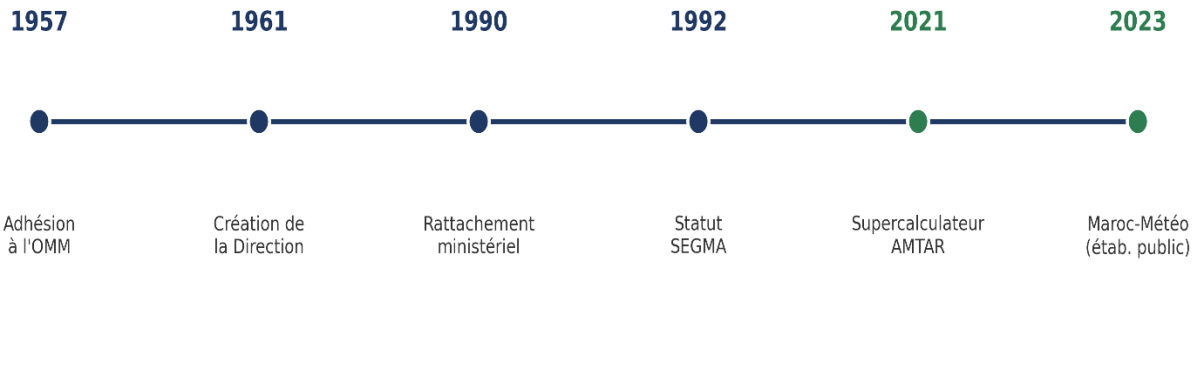
La Direction de la Météorologie Nationale (DMN), aujourd'hui désignée sous le nom de Maroc-Météo, est l'organisme public marocain chargé de la veille météorologique et climatologique. Sa vocation : produire et diffuser l'information météorologique nécessaire à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au bon fonctionnement des secteurs sensibles au temps et au climat.

Repères historiques

Dans cette *figure 2* l'histoire de la météorologie institutionnelle marocaine s'étend sur plusieurs décennies. Le Maroc adhère à l'OMM dès janvier 1957. La Direction est créée en 1961. En 1990, elle est rattachée au Ministère des Travaux Publics, avant

d'acquérir en mai 1992 le statut de Service de l'État Géré de Manière Autonome (SEGMA).

Les années qui suivent sont marquées par une modernisation continue des moyens techniques. En juillet 2021, la DMN se dote d'un supercalculateur dédié à la prévision numérique du temps, un investissement majeur qui renforce considérablement sa capacité de calcul. Enfin, en 2023, l'institution évolue vers le statut d'établissement public, sous le nom de Maroc-Météo, placé sous la tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Cette transformation institutionnelle traduit la volonté d'adapter la gouvernance de l'organisme aux exigences d'un service météorologique moderne.



Principales étapes de l'évolution institutionnelle de la DMN.

Figure 2 : Principales étapes de l'évolution institutionnelle de la DMN

Statut et ressources

La DMN s'appuie sur plusieurs centaines de collaborateurs répartis entre les services centraux, les directions régionales et les centres locaux. Son siège central, à Casablanca, concentre les fonctions stratégiques, la prévision nationale, la climatologie et les systèmes d'information.

La DMN dispose d'une présence territoriale étendue. Au siège central, situé à Casablanca, se concentrent les fonctions stratégiques, la prévision nationale, la climatologie ainsi que les systèmes d'information et de télécommunications. À ce niveau central s'ajoute un maillage régional et local, qui rapproche le service météorologique des usagers et permet d'adapter les produits aux réalités de chaque territoire. Cette organisation déconcentrée est détaillée plus loin.

Vision et orientation stratégique

La DMN inscrit son action dans une démarche stratégique de long terme : devenir une référence nationale en matière de services météorologiques et un modèle d'excellence à l'échelle internationale. Ce cap se traduit par un plan pluriannuel axé sur l'amélioration continue des prévisions, la modernisation des moyens techniques et le renforcement du positionnement international.

Ces orientations s'appuient sur des valeurs fortes : l'engagement au service de la sécurité des personnes et des biens, l'amélioration du bien-être du citoyen, et la contribution au développement durable du pays.

2. Missions principales

La mission de la DMN est directe : observer l'atmosphère et l'état de la mer, en suivre l'évolution, conserver le patrimoine climatologique national, et fournir des services météorologiques et climatiques adaptés.

- Observer et surveiller en permanence l'atmosphère et l'état de la mer sur l'ensemble du territoire ainsi que sur la zone de responsabilité maritime ;
- Élaborer et diffuser les prévisions météorologiques, à court, moyen et long terme ;
- Émettre les avis de vigilance et d'alerte en cas de phénomènes météorologiques dangereux, contribuant ainsi à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- Assister les secteurs socio-économiques sensibles au temps et au climat : agriculture, transport, aéronautique, marine, énergie, santé, tourisme, etc. ;
- Conserver, contrôler et valoriser le patrimoine climatologique national, et accompagner le suivi du changement climatique ;
- Contribuer à la surveillance de la qualité de l'air et de l'environnement atmosphérique ;
- Assurer une veille scientifique et technologique permanente afin d'améliorer en continu la qualité des produits et des services rendus.

Ces missions donnent à la DMN une double identité : un service public garant de la sécurité météorologique du pays, et un prestataire de services capable de répondre aux besoins spécifiques de clients et partenaires variés.

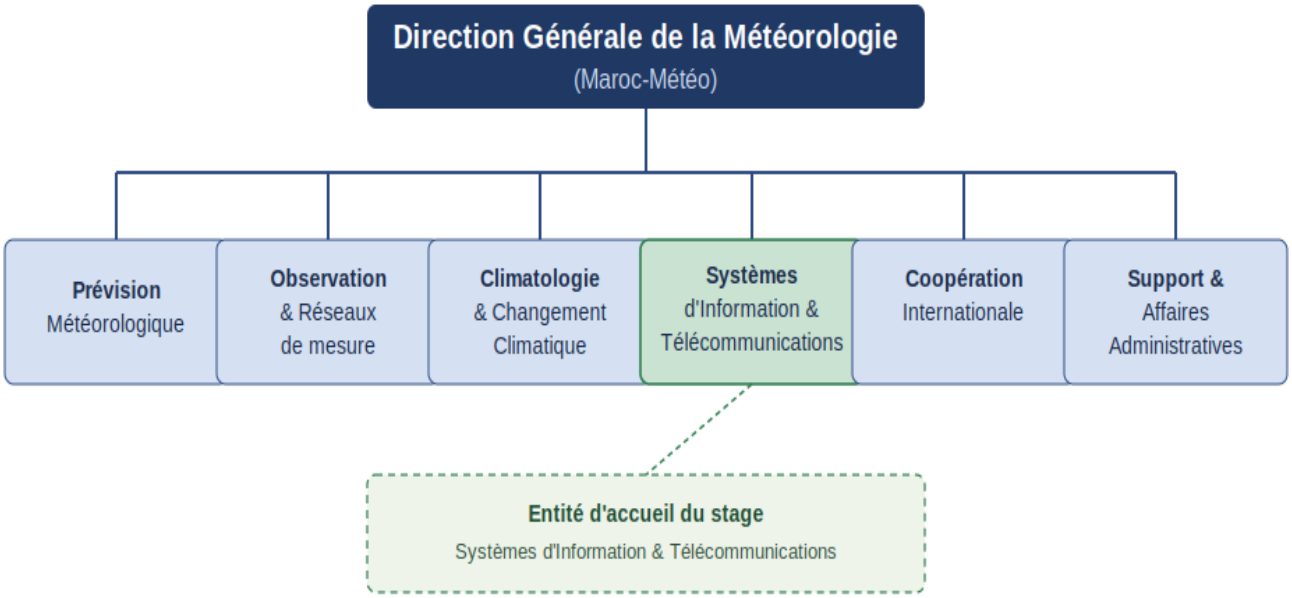
3. Organisation générale

Pour accomplir ses missions, la DMN s'appuie sur une organisation structurée autour de plusieurs domaines complémentaires : la prévision météorologique, l'observation et la gestion des réseaux de mesure, la climatologie, les systèmes d'information et les télécommunications, la coopération internationale, et les fonctions support.

3.1 Domaines fonctionnels

Cette *figure 3* couvre l'ensemble de la chaîne de valeur météorologique, depuis l'acquisition de la donnée brute jusqu'à la diffusion de produits à forte valeur ajoutée.

L'activité de la Direction se répartit entre plusieurs grands domaines : la prévision météorologique ; l'observation et la gestion des réseaux de mesure ; la climatologie et le suivi du changement climatique ; les systèmes d'information et les télécommunications, qui assurent la circulation et le stockage des données ; la coopération internationale ; ainsi que les fonctions support et administratives. Cette articulation permet de couvrir



Organigramme fonctionnel simplifié, présenté à titre indicatif.

Figure 3 : Organigramme fonctionnel simplifié de la DMN

3.2 Une organisation à trois niveaux

Dans cette *figure 4* le plan opérationnel, la DMN s'organise à trois niveaux. Le Centre National des Prévisions (CNP) assure une veille météorologique continue 24h/24 et 7j/7, couvrant le territoire national, la zone de responsabilité maritime et la région FIR

Maroc. Six Directions Régionales de la Météorologie (DRM) adaptent la prévision aux spécificités locales. Les Centres Provinciaux de la Météorologie (CPM) servent les aérodromes, ports et secteur agricole.

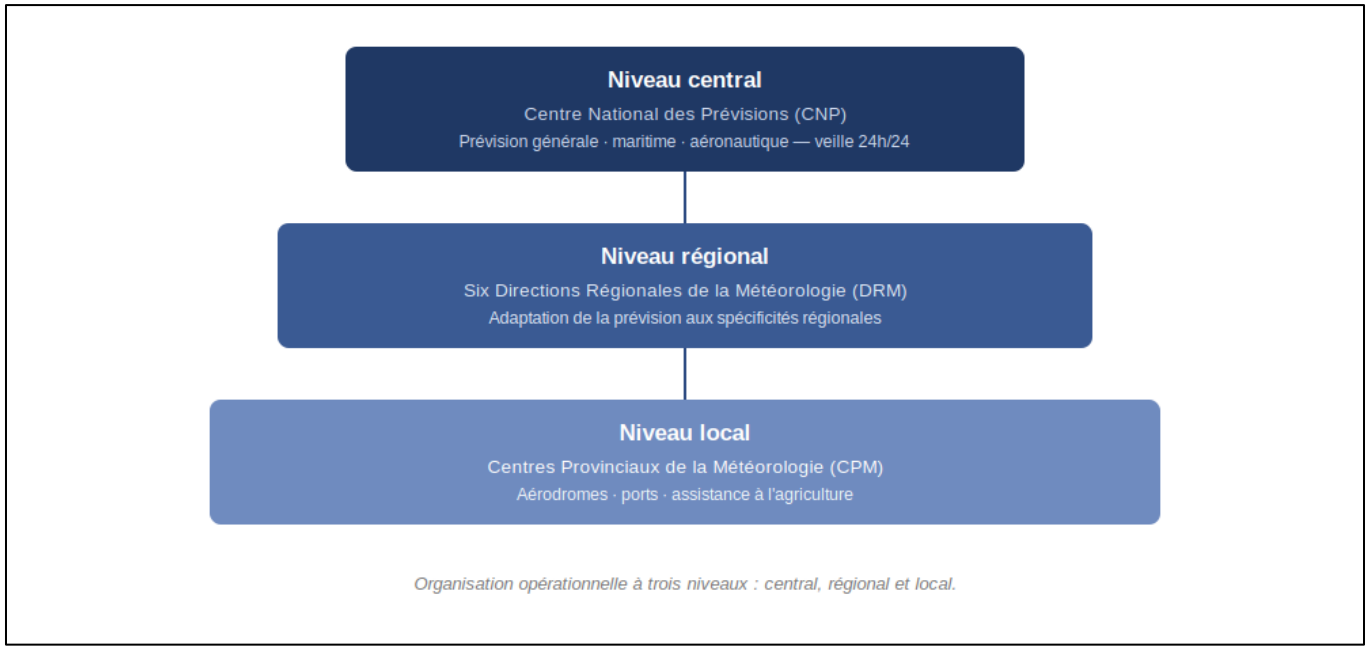


Figure 4 : Organisation opérationnelle de la DMN à trois niveaux

3.3 Domaines d'activité et métiers

La prévision météorologique est le cœur de métier de la Direction. Elle repose sur trois étapes : l'observation, la modélisation numérique de l'atmosphère, puis l'expertise du prévisionniste qui traduit le scénario le plus probable en cartes, bulletins et avis de vigilance.

L'observation alimente tout ce dispositif. La DMN dispose de stations au sol, de radars, de capteurs de foudre, de ballons-sondes, de bouées et de capteurs embarqués sur des avions et navires. Elle reçoit également, via les réseaux internationaux, des mesures couvrant l'ensemble du globe.

La climatologie constitue un autre domaine clé : conservation de la mémoire du climat, surveillance de son évolution, prévisions saisonnières, projections climatiques, et services aux différents clients. L'agrométéorologie et la surveillance de la qualité de l'air complètent ce panorama.

La prévision aéronautique et la météorologie maritime sont des activités spécialisées. Tous ces métiers partagent un besoin commun : disposer en temps voulu de données fiables et correctement acheminées.

Ces modèles, exécutés sur le supercalculateur de la Direction, transforment les observations en champs prévus que les prévisionnistes interprètent ensuite. Leur qualité dépend étroitement de la fraîcheur des données reçues.

3.4 Moyens techniques et réseau d'observation

La DMN s'est dotée d'un supercalculateur parmi les plus puissants d'Afrique. Son réseau d'observation, dense et diversifié, produit un flux continu et hétérogène de données qui doit être collecté, contrôlé, stocké et mis à disposition des prévisionnistes.

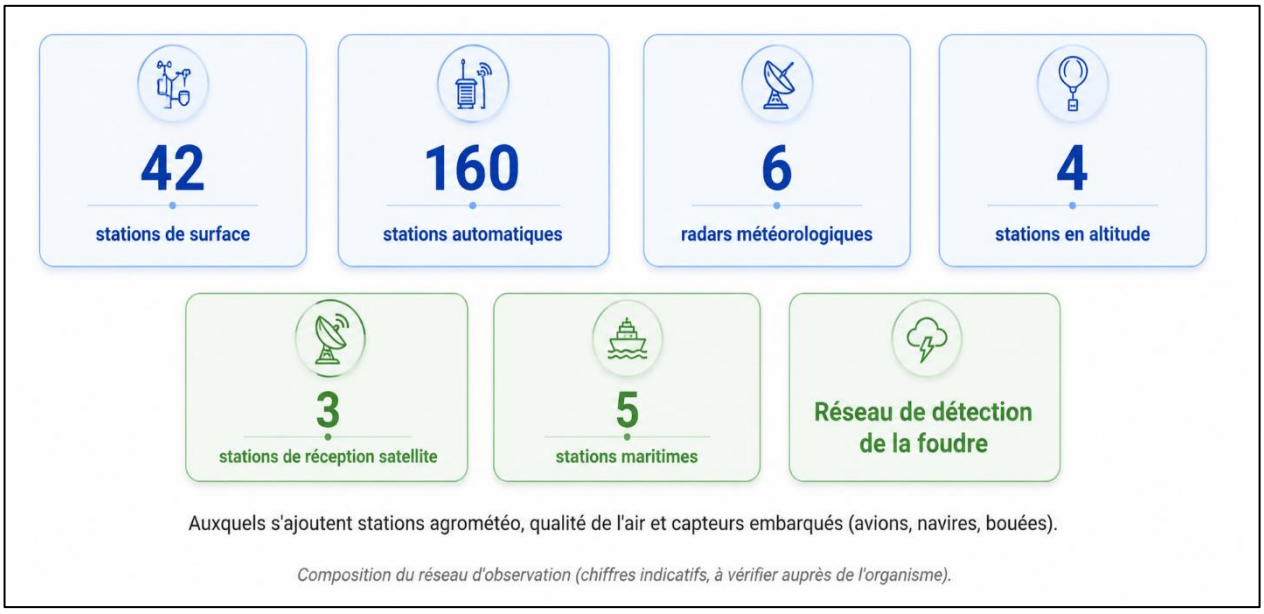


Figure 5 : Composition indicative du réseau d'observation de la DMN

C'est précisément la fiabilité de cette circulation de l'information, sa traçabilité et sa supervision qui constitue le terrain du projet réalisé durant le stage.

3.5 Produits et services

La finalité de cette organisation est de produire et diffuser une large gamme de produits et services : bulletins et cartes de prévision, avis de vigilance et d'alerte, assistance à la navigation aérienne et maritime, produits agrométéorologiques, services climatologiques, et informations sur la qualité de l'air.

- Les bulletins et cartes de prévision destinés au grand public et aux médias ;
- Les avis de vigilance et d'alerte signalant les phénomènes dangereux (fortes pluies, vents violents, vagues de chaleur ou de froid, etc.) ;
- L'assistance météorologique à la navigation aérienne et l'assistance à la météorologie maritime ;
- Les produits agrométéorologiques destinés à appuyer le secteur agricole ;
- Les produits et services climatologiques (données, statistiques, études) fournis aux organismes publics et aux acteurs socio-économiques ;
- Les informations sur la qualité de l'air, fondées sur le suivi des principaux polluants atmosphériques.

Tous ces produits reposent sur une même condition : la disponibilité, en temps voulu, de données fiables et correctement acheminées. La supervision des flux de données, objet du présent projet, contribue précisément à garantir cette condition.

4. Service ou département d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein de la Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications de la DMN. Cette entité occupe une position transversale et stratégique : elle est responsable de l'acquisition automatisée des données du réseau d'observation, de leur transmission, de leur stockage et de leur mise à disposition, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures techniques.

Concrètement, ce service assure le bon fonctionnement des chaînes de réception et de diffusion des messages météorologiques. Il veille à la disponibilité des systèmes, à l'intégrité des données et à la continuité des flux, conditions indispensables à la fiabilité des prévisions et des alertes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet, consacré à la supervision des messages échangés dans l'environnement WIS2 au moyen du protocole MQTT.

Le rattachement du stage à ce service est pleinement cohérent : le projet se situe à l'interface entre les flux de données entrants et les outils d'exploitation des équipes techniques.

5. Rôle de la DMN dans la météorologie et l'échange des données

La météorologie ne peut pas s'exercer dans les limites d'un seul pays. Le temps, le climat et le cycle de l'eau ignorent les frontières ; une prévision fiable nécessite des observations couvrant des zones bien plus larges que le territoire national. La DMN joue à cet égard un double rôle : point de convergence des données nationales et point d'entrée des données internationales.

Un rôle national au service de la sécurité

À l'échelle nationale, la DMN est au cœur du dispositif de prévention et de gestion des risques météorologiques. Toute défaillance dans la réception ou la transmission des données peut retarder une alerte ou en altérer la qualité ; la fiabilité des échanges est un véritable enjeu de sécurité.

Un acteur de la coopération internationale

Membre de l'OMM depuis 1957, la DMN est fortement impliquée dans la coopération internationale. Elle est membre associé du CEPMMT/ECMWF, membre du consortium ACCORD, et siège au conseil d'administration de l'ACMAD. Elle collabore avec EUMETSAT et abrite un laboratoire virtuel de formation aux produits satellitaires.

Sur le plan bilatéral, le Maroc a conclu par l'intermédiaire de la DMN plusieurs mémorandums d'entente et conventions de coopération technique avec des pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du monde arabe.

De l'échange traditionnel au WIS2

L'échange international des données s'est longtemps appuyé sur le Système Mondial de Télécommunications (GTS). Face à la croissance du volume et de la variété des données en temps réel, l'OMM a conçu le WIS2 pour remplacer progressivement le GTS. Le WIS2 repose sur des standards ouverts et la diffusion en temps réel via des brokers MQTT.

La DMN s'inscrit pleinement dans cette transition. La mise en place d'un nœud WIS2 et la supervision des messages MQTT associés, périmètre direct de ce projet, participent directement à la fiabilité et à la continuité des échanges.

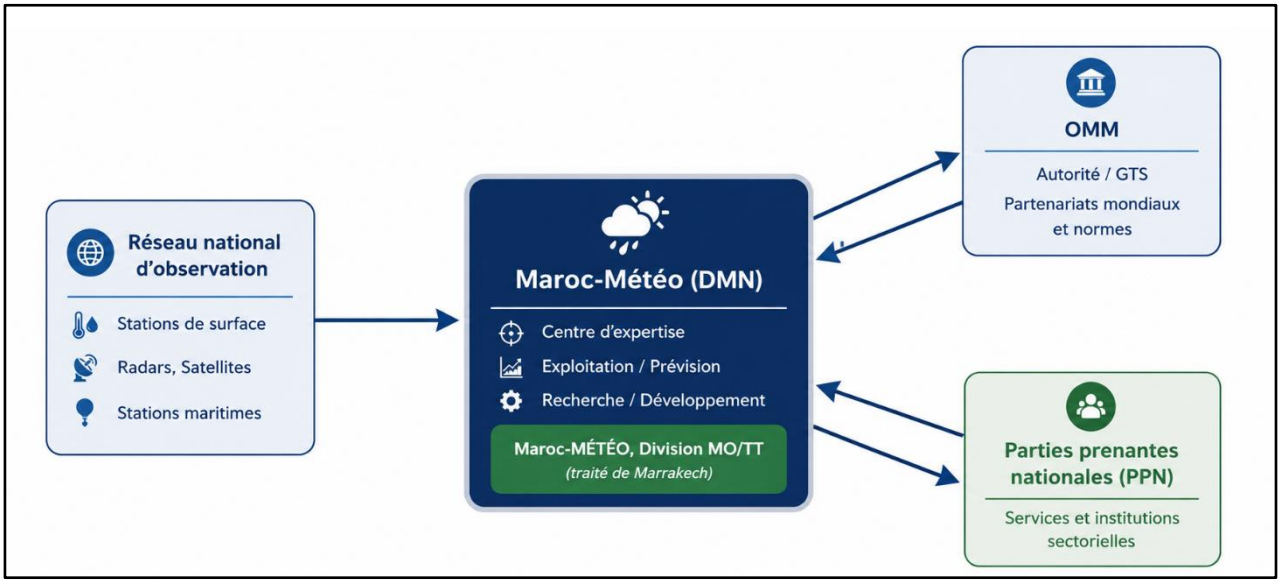


Figure 6 : Position de la DMN dans la chaîne d'échange des données météorologiques

Cette *figure 6* transition multiplie les points où une anomalie peut survenir : interruption de connexion, message mal formé, retard, contenu altéré. Pouvoir observer ces flux, vérifier leur intégrité et conserver une trace exploitable de leur historique devient indispensable.

La DMN est un maillon d'un système coopératif mondial où la valeur de chaque service météorologique tient autant à la qualité de ses observations qu'à sa capacité à les partager de façon fiable. C'est cette exigence de fiabilité qui donne tout son sens au projet de plateforme de monitoring.

Cette présentation met en évidence le contexte dans lequel s'inscrit le travail réalisé. La DMN est une institution dont l'efficacité repose largement sur la maîtrise de ses flux de données, à l'interface entre un réseau d'observation national et une communauté internationale en pleine transition vers le WIS2.

Chapitre 2 : Contexte général du projet

Ce chapitre présente le contexte du projet, l'importance des données météorologiques et le rôle de l'Organisation Météorologique Mondiale. Il explique également les limites de l'ancien système GTS et la transition vers le WIS 2.0 basé sur MQTT, qui justifie la création d'une plateforme de supervision fiable des flux météorologiques.

Introduction

La météorologie moderne repose sur une chaîne qui relie l'observation de l'atmosphère à la décision opérationnelle. Pour comprendre ce projet, il faut revenir sur la nature des données météorologiques, sur la manière dont elles sont échangées à l'échelle internationale, et sur la transformation profonde qu'introduit le WIS2.

1. L'importance des données météorologiques

Les données météorologiques sont indispensables à de nombreux secteurs : l'aviation civile, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'énergie, la navigation maritime, la prévention des risques naturels. Mais une observation isolée a peu de valeur. C'est la capacité à collecter, partager et exploiter de très grands volumes d'observations mondiales en temps réel qui rend les prévisions fiables.

Les exemples sont concrets : la sécurité aérienne dépend de prévisions actualisées en continu ; l'agriculture s'appuie sur les alertes de gel et de sécheresse ; la gestion des crues mobilise des données pluviométriques en temps réel. Dans chaque cas, la valeur de l'information vient de sa fraîcheur et de sa fiabilité.

Le volume concerné est considérable : des millions de messages circulent quotidiennement à l'échelle mondiale. Cette volumétrie, combinée à l'exigence de temps réel, impose des systèmes d'échange performants et des outils de supervision capables de traiter un flux continu.

La figure 7 illustre la chaîne de valeur de l'information météorologique. Chaque maillon dépend du précédent : sans échange international rapide et fiable, les modèles de prévision ne disposeraient pas de la couverture spatiale nécessaire.

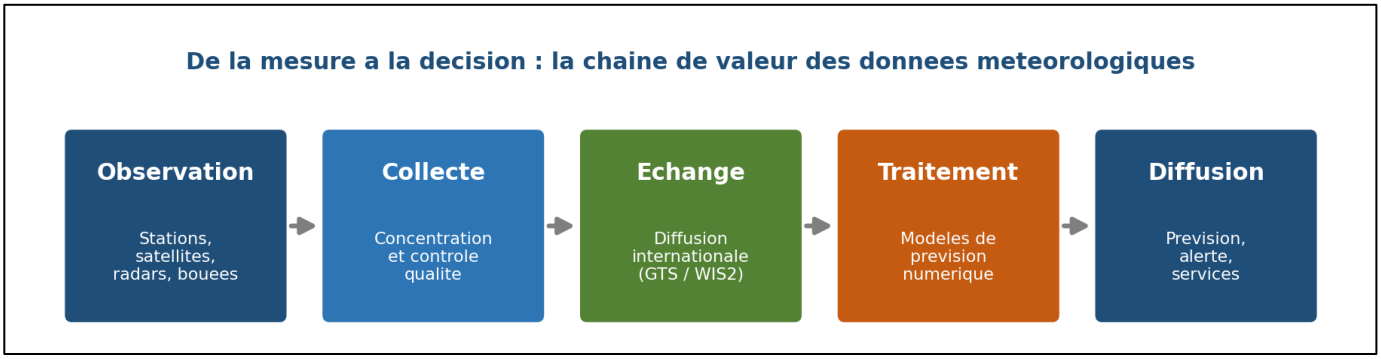


Figure 7 : La chaîne de valeur des données météorologiques, de l'observation à la décision.

La rapidité, la complétude et l'intégrité des flux de données échangés sont des facteurs déterminants de la qualité du service rendu. Un message perdu, retardé ou altéré peut dégrader une prévision ou retarder une alerte. La supervision de ces flux est donc une fonction critique pour tout service météorologique national.

2. L'échange international des données et le rôle de l'OMM

2.1 Le rôle de l'OMM

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), institution spécialisée des Nations unies, coordonne la coopération internationale en météorologie et en sciences connexes. Elle définit les normes techniques, les formats et les procédures qui permettent à plus de 190 États membres d'échanger leurs données de façon interopérable.

L'atmosphère ne connaît pas de frontières. Une prévision fiable suppose des observations couvrant une vaste région, voire le globe entier. L'OMM garantit un bien commun mondial en organisant le partage gratuit et continu des données météorologiques essentielles.

L'OMM structure sa coopération en associations régionales. Le Maroc s'inscrit dans ce cadre : ses échanges de données s'opèrent à la fois avec ses voisins immédiats et avec l'ensemble de la communauté internationale.

2.2 Le GTS un système historique robuste

Pendant plus de cinquante ans, cet échange a reposé sur le Système Mondial de Télécommunications (GTS, Global Télécommunication System), conçu à partir des années 1970. Il organise la circulation des messages selon une topologie hiérarchique et largement point-à-point, reliant des centres mondiaux, régionaux et nationaux. Ce dispositif a fait ses preuves pendant des décennies.

Dans ce modèle, chaque centre achemine les messages vers ses voisins selon des tables de routage prédéfinies. Les messages sont identifiés par des en-têtes normalisés (de type TTAAii CCCC) qui décrivent leur nature et leur origine.

2.3 Les limites du GTS

Le GTS atteint aujourd'hui ses limites structurelles : liaisons spécialisées coûteuses et rigides, formats hérités peu adaptés aux usages modernes, extension difficile, et faible ouverture vers les technologies du web.

- Coût et rigidité : les liaisons spécialisées sont onéreuses à exploiter et difficiles à faire évoluer, ce qui pénalise particulièrement les pays disposant de moyens limités.
- Formats hérités : les messages reposent sur des formats anciens, peu adaptés aux usages modernes et aux nouveaux types de données.
- Complexité d'extension : l'ajout d'un nouveau producteur ou d'un nouveau jeu de données suppose des modifications de routage lourdes et coordonnées.
- Faible ouverture : le système reste largement fermé sur lui-même et peu compatible avec les technologies ouvertes de l'Internet, ce qui limite l'accès des utilisateurs non institutionnels.

2.4 Les systèmes d'observation et les formats de données

Les données qui circulent dans ce réseau proviennent d'une grande variété de systèmes d'observation coordonnés par le WIGOS : observations SYNOP, mesures de bouées et navires, données radar, observations satellitaires. Chaque station est identifiée par un identifiant WIGOS que l'on retrouve dans les messages de notification WIS2.

Chaque station d'observation est identifiée de manière unique par un identifiant WIGOS (WIGOS Station Identifier), que l'on retrouve d'ailleurs dans les messages de notification WIS2. Quant aux données elles-mêmes, elles sont fréquemment codées dans des formats binaires normalisés par l'OMM, tels que le format BUFR, qui permet de représenter de manière compacte et autodescriptive des observations de nature très diverse. La compréhension de ces formats et identifiants est utile au projet, car la plateforme de monitoring doit être capable d'interpréter les références qu'ils fournissent au sein des messages reçus.

3. La transition vers le WIS 2.0

3.1 Genèse et motivations

Pour répondre à ces limites, l'OMM a développé le WIS2, approuvé par son Congrès en mai 2023. Ce n'est pas un simple changement technologique : le WIS2 introduit un nouveau modèle d'échange, fondé sur la publication et l'abonnement (publish/subscribe) plutôt que sur des liaisons dédiées, et sur des données accessibles via des interfaces Web standardisées.

Le WIS2 ne se limite pas à un changement de technologie : il introduit un nouveau paradigme d'échange, fondé sur la publication et l'abonnement (publish/subscribe) plutôt que sur des liaisons dédiées, et sur des données rendues découvrables et accessibles via des interfaces Web standardisées.

Cette refonte s'est accompagnée du développement d'une implémentation de référence, wis2box, destinée à valider l'architecture et à offrir une solution clé en main, notamment aux pays disposant de ressources limitées.

3.2 Principes fondamentaux

- Recours à des standards ouverts et à des logiciels libres (FOSS), afin de garantir l'interopérabilité et de limiter la dépendance à un fournisseur.
- Notification en temps réel de la disponibilité des données au moyen du protocole de messagerie MQTT.
- Découverte des jeux de données via un catalogue mondial alimenté par des métadonnées normalisées (WMO Core Metadata Profile, WCMP2).
- Téléchargement des données via le Web (HTTP), à partir de liens « actionnables » contenus dans les notifications.
- Architecture distribuée et résiliente reposant sur des nœuds nationaux et un petit nombre de services globaux mutualisés.

3.3 Calendrier de migration

La transition du GTS vers le WIS2 se déroule progressivement. La phase opérationnelle débute en 2025, avec une migration prévue à l'horizon 2030. Durant cette période, les deux systèmes coexistent, des passerelles assurant la continuité de service.

La transition du GTS vers le WIS2 est planifiée comme une migration progressive. La phase opérationnelle débute en 2025, et la plupart des services nationaux sont appelés à achever leur migration sur une période d'environ cinq ans, à l'horizon 2030. Durant cette période, les deux systèmes coexistent, des passerelles entre le GTS et le WIS2 assurant la continuité de service. La *figure 8* résume cette trajectoire.

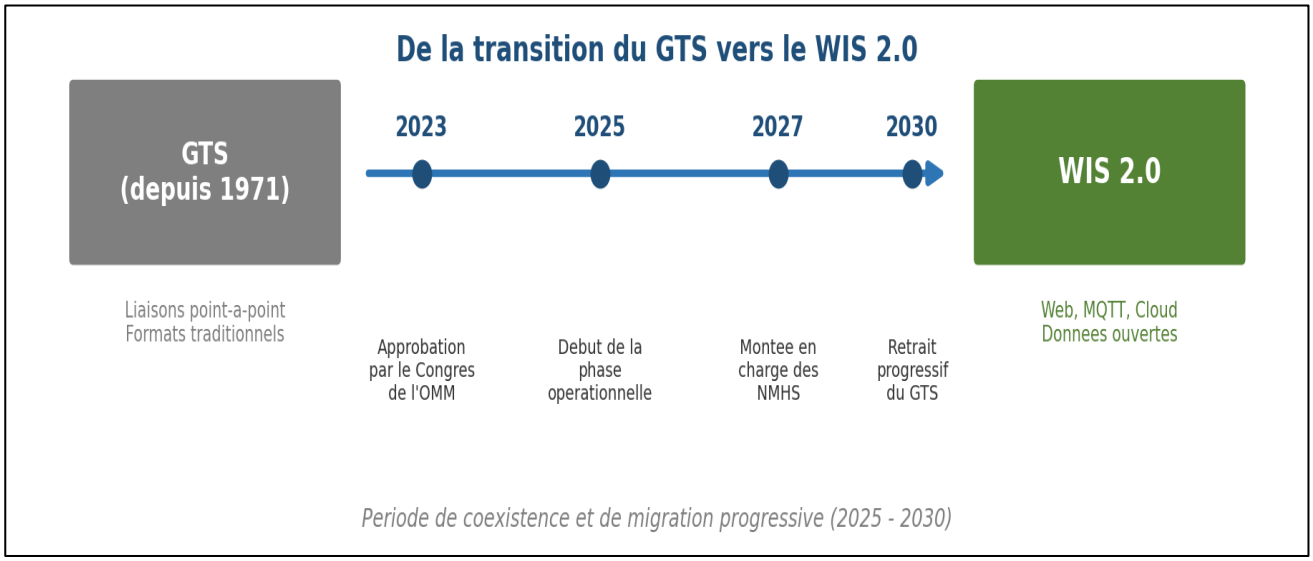


Figure 8 : Trajectoire de migration du GTS vers le WIS 2.0 (période 2025–2030).

Ce caractère progressif est essentiel : il évite toute rupture de service et laisse à chaque membre le temps d'adapter ses systèmes. Il accroît néanmoins, pendant la transition, la complexité de l'environnement à superviser, puisque coexistent des flux de natures différentes.

Chapitre 3 : Étude du projet

Ce chapitre présente l'étude du projet réalisé dans le cadre du stage. Il part du constat que les flux MQTT/WIS2 peuvent devenir difficiles à suivre lorsqu'ils arrivent en continu et en grand volume. Sans outil de supervision, les messages restent techniques, dispersés et peu exploitables par les équipes. Le chapitre expose ensuite la problématique principale : comment rendre ces flux visibles, traçables et analysables afin de détecter plus facilement les erreurs et les incidents. Il précise les objectifs du projet, notamment la collecte des messages, leur stockage, le contrôle de leur intégrité, l'extraction des métriques et la visualisation des résultats. La solution proposée est ensuite présentée comme une plateforme web interne, reliée à PostgreSQL, Prometheus et Grafana. Le chapitre se termine par la méthodologie de travail et la planification du projet.

Introduction

Avant de développer tout système d'information, il est indispensable d'en clarifier le cadre et d'en formuler précisément les problèmes réels.

Ce chapitre rappelle le contexte de la transition vers le WIS2, expose la problématique à partir des difficultés concrètes rencontrées, définit les objectifs du projet, présente la solution retenue et la méthodologie adoptée, et offre une planification synthétique.

1. Contexte du projet

La DMN est l'institution marocaine chargée de la production et de la diffusion des informations météorologiques et climatologiques. Elle joue un rôle clé dans la prévention des risques naturels et assure, à l'échelle internationale, les obligations du Maroc vis-à-vis de l'OMM.

Dans ce cadre, la DMN participe activement à la migration vers le WIS2, approuvé par le Congrès de l'OMM en mai 2023 et déployé progressivement entre 2025 et 2030. Le WIS2 remplace les liaisons dédiées et les formats hérités du GTS par une architecture distribuée fondée sur des standards ouverts du Web.

Au cœur de cette architecture, le protocole MQTT joue un rôle central. Les centres nationaux publient des messages de notification sur des brokers MQTT que les participants s'abonnent à recevoir. Ces messages, les WIS2 Notification Messages (WNM), sont encodés en GeoJSON et transportent l'identifiant unique du jeu de données, l'horodatage, la sévérité, l'empreinte d'intégrité et l'identifiant de la source.

La DMN reçoit en continu un volume considérable de messages en provenance de brokers globaux comme ceux opérés par Météo-France ou le Centre Météorologique National de Chine. En juin 2026, la base de données de la plateforme enregistrait plus de 188 000 messages répartis en 35 métriques distinctes.

La DMN disposait d'une connexion au réseau WIS2 et recevait les messages MQTT, mais elle n'avait aucun outil interne structuré pour les analyser, les stocker de façon exploitable ou détecter automatiquement les anomalies qu'ils signalent. Le besoin d'une plateforme de monitoring dédiée est apparu comme une priorité opérationnelle directe.

2. Problématique

La supervision des flux MQTT dans un environnement WIS2 ne peut pas être assurée par des outils génériques de surveillance réseau. Les messages WNM sont des objets techniques dont l'exploitation suppose une connaissance fine de leur structure.

2.1 Absence de visibilité en temps réel

Sans interface de supervision, les équipes techniques ne disposaient d'aucune vue consolidée sur le volume et l'état des flux entrants. Savoir combien de messages avaient été reçus, depuis quelles sources, avec quel niveau de sévérité, supposait d'interroger directement le broker ou d'analyser manuellement des journaux.

2.2 Absence d'historique exploitable

Le protocole MQTT ne conserve pas l'historique des messages une fois délivrés aux abonnés. Chaque message reçu était donc consommé puis perdu. Impossible de reconstituer l'activité d'une journée, de comparer des périodes ou d'identifier des tendances.

2.3 Difficulté de détection des anomalies

Les messages WNM encodent des événements de nature variée. Certains signalent des erreurs critiques, d'autres correspondent à des notifications normales de mise à disposition de données. Sans système de classification et d'agrégation, ces messages bruts restaient indiscernables les uns des autres.

2.4 Absence de gestion structurée des incidents

Lorsqu'une anomalie était détectée, aucun processus structuré ne permettait d'en enregistrer la nature, de l'affecter à un responsable ou d'en suivre la résolution. Les incidents restaient informels, traités de manière ad hoc et sans trace écrite.

2.5 Absence de contrôle de l'intégrité des données

Les messages WNM incluent un champ d'intégrité contenant une empreinte de hachage calculée sur le contenu de la notification. Sans module de traitement dédié, cette information restait inexploitée : les messages étaient consommés sans que leur intégrité soit vérifiée.

La problématique centrale du projet se formule ainsi : la DMN reçoit un flux continu de messages MQTT/WIS2, mais ne dispose d'aucune infrastructure permettant de les stocker, de les analyser, d'en vérifier l'intégrité et d'en déduire des indicateurs exploitables pour la supervision opérationnelle et la gestion des incidents.

3. Objectifs du projet

Face à cette problématique, l'objectif général du projet est de concevoir et développer une plateforme interne de monitoring des messages MQTT/WIS2, capable de collecter, stocker, analyser et visualiser ces flux en temps réel, tout en assurant le contrôle de leur intégrité et la gestion des incidents qu'ils peuvent révéler.

Cet objectif se décline en objectifs spécifiques, présentés dans le tableau ci-dessous. Chaque objectif correspond à une fonctionnalité ou un ensemble de fonctionnalités implémentées dans la plateforme.

Objectif spécifique	Description
Collecte des messages MQTT	Recevoir en continu les messages de notification WIS2 publiés sur le broker MQTT et les transmettre au module de traitement.
Stockage structuré	Enregistrer chaque message dans la base de données PostgreSQL avec ses métadonnées (topic, source, sévérité, taille, horodatage).
Contrôle d'intégrité	Calculer l'empreinte de hachage SHA de chaque message reçu et en assurer la traçabilité dans la base de données.
Extraction et suivi des métriques	Agréger les messages par type d'événement WIS2 et calculer des métriques permettant d'évaluer l'état des flux.
Détection et gestion des incidents	Créer automatiquement des incidents lorsqu'une règle d'alerte est déclenchée et en permettre le suivi jusqu'à résolution.
Gestion des règles d'alerte	Permettre à l'administrateur de configurer des seuils et des niveaux de sévérité pour chaque métrique surveillée.
Visualisation Grafana	Exposer les métriques vers Prometheus et les restituer sous forme de tableaux de bord graphiques dans Grafana.
Interface web interne	Fournir une application web accessible aux équipes de la DMN pour consulter les messages, les métriques et les incidents.

Tableau 1: Objectifs spécifiques du projet et descriptions associées

Ces objectifs définissent le périmètre fonctionnel du système. Ils ont guidé l'ensemble des choix de conception et de développement. On notera que certains, notamment la gestion des incidents et l'analyse des métriques, dépassent le cadre d'un simple collecteur pour constituer un véritable outil de supervision opérationnelle.

4. Solution proposée

La solution retenue est une plateforme web interne de monitoring dédiée aux messages MQTT/WIS2. Elle s'articule autour d'une chaîne de traitement cohérente et d'une interface de supervision accessible aux équipes techniques de la DMN.

4.1 Architecture de la solution

La chaîne de traitement suit une logique linéaire, depuis la réception du message jusqu'à sa restitution sous forme visuelle.

- **Réception des messages :** un collecteur Python (basé sur la bibliothèque paho-mqtt) s'abonne aux topics WIS2 sur le broker MQTT global et reçoit en continu les messages de notification.
- **Traitement :** pour chaque message reçu, le collecteur décode le payload JSON, extrait les champs utiles (topic, source, titre, sévérité), calcule l'empreinte de hachage SHA et détermine la taille du message.
- **Stockage :** le message traité est enregistré dans une base de données PostgreSQL, avec l'ensemble de ses métadonnées. Les métriques agrégées sont mises à jour en parallèle dans les tables dédiées.
- **Exposition des métriques :** un exporter Python expose les métriques techniques du collecteur vers Prometheus, qui les scrape périodiquement.
- **Visualisation Grafana :** les données Prometheus sont restituées sous forme de tableaux de bord graphiques dans Grafana, accessible depuis l'interface de la plateforme.
- **Interface web interne :** une application web développée avec FastAPI (backend) et HTML/CSS/JavaScript (frontend) permet à l'administrateur de consulter les messages, les métriques, les incidents et les règles d'alerte.

4.2 Justification des choix techniques

Chaque composant a été choisi pour des raisons précises. Python a été retenu pour sa richesse en bibliothèques spécialisées (paho-mqtt, psycopg2, hashlib, prometheus_client). PostgreSQL a été préféré pour sa robustesse et ses capacités d'indexation. FastAPI a été choisi pour ses performances et la génération automatique de documentation OpenAPI. Prometheus et Grafana constituent une combinaison éprouvée pour la supervision des systèmes distribués. Docker facilite le déploiement et l'isolation des services.

FastAPI a été choisi comme framework backend pour sa performance, sa simplicité de définition des routes API et la génération automatique de documentation OpenAPI. Prometheus et Grafana constituent une combinaison éprouvée pour la supervision des systèmes distribués, largement utilisée dans les environnements de production. Enfin, Docker a été utilisé pour conteneuriser les services Prometheus et Grafana, facilitant leur déploiement et leur isolation.

4.3 Fonctionnalités principales de la plateforme

La plateforme offre, à travers son interface web, des fonctionnalités organisées en modules cohérents : tableau de bord synthétique, analyse des métriques WIS2, consultation des messages MQTT avec filtrage multi-critères, gestion complète des incidents, configuration des règles d'alerte, génération de rapports PDF, et accès direct aux tableaux de bord Grafana.

- **Tableau de bord :** vue synthétique affichant le nombre total de messages, les métriques principales, les incidents ouverts et l'état du collecteur Prometheus.
- **Métriques :** liste des métriques WIS2 avec leur total d'occurrences, leur statut, leur tendance temporelle et les alertes associées. Possibilité de créer un incident directement depuis une métrique.
- **Messages MQTT :** liste paginée des messages reçus, avec filtrage par topic, source, sévérité et période. Accès au détail complet de chaque message.
- **Incidents :** liste des incidents avec suivi de leur statut (Ouvert, Pris en charge, Résolu). Création manuelle ou automatique à partir des règles d'alerte.
- **Règles d'alerte :** configuration des seuils de déclenchement par métrique et par niveau de sévérité. Évaluation manuelle ou automatique des règles.

- **Rapports :** génération de rapports de supervision sur une période choisie, exportables au format PDF.
- **Accès Grafana :** lien direct vers les tableaux de bord Grafana pour une visualisation avancée des métriques techniques.

5. Méthodologie de travail

Le développement a suivi une méthodologie incrémentale et itérative, adaptée aux contraintes du stage. En l'absence de méthode agile formelle, une approche par couches successives a été adoptée, permettant d'avancer de façon cohérente tout en maintenant une vision d'ensemble.

5.1 Analyse des besoins

La première étape a consisté à analyser le contexte opérationnel de la DMN et à identifier précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels : étude du protocole MQTT et des messages WNM, compréhension des flux WIS2 et de leur topologie de topics, et identification des cas d'utilisation principaux.

5.2 Conception UML

Sur cette base, quatre diagrammes UML ont été produits avant le développement : cas d'utilisation, classes, séquence et activité. Ils ont servi de référence tout au long du projet.

5.3 Développement du collecteur Python

Le développement a débuté par le collecteur Python, composant central qui se connecte au broker, s'abonne aux topics WIS2, traite chaque message (décodage JSON, extraction des champs, calcul SHA, insertion en base) et expose les métriques techniques vers Prometheus.

5.4 Mise en place de la base de données PostgreSQL

La structure de la base de données a été conçue pour répondre aux besoins de stockage, d'agrégation et de traçabilité. Des index ont été définis sur les colonnes les plus fréquemment interrogées pour garantir de bonnes performances sur de grands volumes.

5.5 Développement backend et frontend

Le backend FastAPI expose une API REST consommée par le frontend. L'authentification est gérée par session sécurisée. Le frontend est développé en HTML, CSS natif et JavaScript, avec une charte graphique cohérente inspirée de l'identité visuelle de Maroc-Météo.

5.6 Intégration Prometheus et Grafana

Une fois le collecteur opérationnel et la base alimentée, Prometheus a été configuré pour scraper les métriques du collecteur. Des tableaux de bord Grafana ont été conçus pour restituer ces métriques sous forme de courbes, jauges et compteurs. Les deux services ont été conteneurisés avec Docker.

5.7 Tests et validation

La phase de tests a porté sur le bon fonctionnement du collecteur sur des messages réels, la cohérence des données en base, les calculs d'agrégation des métriques, et l'ensemble des fonctionnalités de l'interface web. Des corrections ont été apportées tout au long de cette phase, notamment sur la gestion des messages mal formés.

6. Planification du projet

Le projet a été réalisé sur quatre mois, correspondant à la durée du stage. La planification ci-dessous présente la répartition des activités sous forme de diagramme de Gantt simplifié.

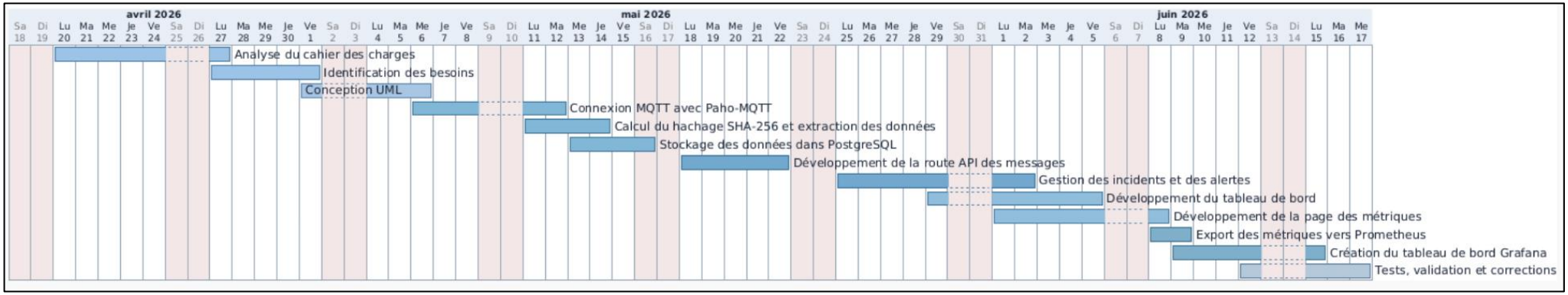


Figure 9 : Planification du projet (diagramme de Gantt)

Cette planification met en évidence la progression logique du projet : les phases d'analyse et de conception précèdent les étapes de développement, qui s'enchaînent progressivement depuis la connexion MQTT et le stockage des données jusqu'à la mise en place des métriques, de Prometheus, de Grafana, puis des phases finales de test et de validation.

Cette planification a été globalement respectée. Certaines étapes techniques, notamment l'intégration de Prometheus et Grafana, ont toutefois nécessité davantage de temps en raison de la configuration des conteneurs Docker dans l'environnement spécifique de la DMN.

Conclusion

Ce chapitre a posé les bases analytiques du projet. Le contexte de migration vers le WIS2 et les volumes de messages reçus par la DMN justifient pleinement le besoin d'un outil de supervision dédié. La problématique a été décomposée en cinq axes complémentaires : visibilité en temps réel, historisation, détection des anomalies, gestion des incidents et contrôle d'intégrité. Les objectifs définis répondent directement à chacun de ces axes.

La méthodologie incrémentale a permis de progresser de façon maîtrisée, en consolidant chaque couche technique avant de passer à la suivante. La planification sur quatre mois a offert un cadre suffisamment structuré pour mener le projet à terme dans les délais impartis.

Le chapitre suivant, consacré à l'analyse des besoins, approfondit l'étude de l'existant et formalise de manière exhaustive les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui ont guidé la conception de la plateforme.

Chapitre 4 : Analyse des besoins

Ce chapitre analyse l'existant et met en évidence les difficultés liées à la consultation, au filtrage et au suivi des messages MQTT/WIS2. Il définit ensuite les besoins fonctionnels de la plateforme, notamment l'authentification, l'analyse des métriques, la gestion des alertes et le suivi des incidents. Il présente également les exigences de sécurité, de fiabilité, de performance et de traçabilité. Cette analyse sert de base à la conception du système.

Introduction

L'analyse des besoins est une étape fondamentale dans tout projet de développement logiciel. Elle précède la conception et garantit que le système développé répond bien aux attentes réelles des utilisateurs et aux contraintes de l'environnement dans lequel il sera déployé.

Ce chapitre décrit d'abord la situation qui prévalait avant la mise en place de la plateforme, puis identifie les lacunes à partir d'une critique structurée, et formalise enfin les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1. Étude de l'existant

Pour cerner les besoins, il faut décrire précisément la situation qui prévalait avant la mise en place de la plateforme.

1.1 Infrastructure de réception des messages WIS2

Avant le développement de la plateforme, la DMN disposait d'une connexion fonctionnelle aux brokers MQTT du réseau WIS2. Le service des systèmes d'information avait configuré un abonnement aux topics de monitoring WIS2, et les messages arrivaient effectivement sur des topics hiérarchiques de type monitor/a/wis2/{centre-id}, transportant des WNM encodés en GeoJSON.

La réception technique fonctionnait. Mais elle ne s'accompagnait d'aucun mécanisme de traitement, de stockage ou d'analyse. Les messages étaient consommés par le client MQTT, puis perdus faute d'infrastructure d'accueil.

1.2 Outils disponibles avant le projet

Les équipes disposaient de quelques outils génériques, non spécifiques à l'environnement WIS2 : outils de surveillance réseau sans capacité d'analyse du contenu des messages, fichiers de logs bruts non structurés, interface wis2box avec quelques indicateurs de base, et MQTT Explorer pour visualiser les messages sans persistance.

- **Des outils de supervision réseau génériques** permettant de surveiller la disponibilité des connexions, mais sans capacité d'analyse du contenu des messages MQTT.
- **Des fichiers journaux (logs)** générés par le client MQTT, contenant un enregistrement textuel brut des messages reçus. Ces fichiers n'étaient pas structurés pour permettre des recherches ou des analyses rapides.
- **L'interface de l'implémentation de référence wis2box** qui offre quelques indicateurs de base sur le fonctionnement du nœud WIS2 local, mais sans visibilité sur les flux en provenance des autres centres.
- **Des consultations manuelles du broker MQTT** à l'aide d'outils comme MQTT Explorer, permettant de visualiser les messages en temps réel mais sans aucune persistance ni historisation.

Aucun de ces outils ne permettait de centraliser les données, de suivre les incidents, d'analyser les métriques ou de contrôler l'intégrité des messages. Leur usage restait ponctuel et demandait une intervention manuelle à chaque fois.

1.3 Volume et nature des messages reçus

Le volume de messages reçus par la DMN était significatif. Les topics de monitoring WIS2 véhiculent des événements très divers : erreurs de métadonnées manquantes (wis2_missing_metadata_total), publications sur des topics invalides, rapports de conformité au profil de métadonnées (wis2_wcmp2_ets_report_total), alertes de non-conformité au schéma (wis2_schema_not_compliant_total).

Au moment du développement, plus de 188 000 messages avaient été reçus, répartis en 35 métriques distinctes. Certaines métriques présentaient des volumes dépassant les 70 000 occurrences, signalant des anomalies récurrentes et non traitées. Ce volume illustre l'impossibilité pratique d'analyser ces données sans outil dédié.

2. Critique de l'existant

L'analyse de l'existant fait apparaître un ensemble de lacunes importantes qui justifient la création d'une plateforme dédiée.

2.1 Absence d'un tableau de bord interne centralisé

L'absence de tableau de bord unifié obligeait à combiner plusieurs sources hétérogènes, fichiers de logs, outils réseau, client MQTT manuel, pour obtenir la moindre information sur l'état des flux. Cette supervision lente et discontinue constituait le premier obstacle à une vision efficace.

2.2 Manque de visibilité en temps réel

Le manque de visibilité en temps réel rendait impossible le suivi continu de l'activité des flux. Un client MQTT manuel permettait certes d'observer les messages au moment de la connexion, mais sans enregistrement des événements ni alerte automatique.

2.3 Difficulté d'analyse des messages bruts

Les messages WNM sont des objets JSON dont la structure, bien que normalisée par l'OMM, n'est pas immédiatement lisible. Les champs techniques doivent être extraits, interprétés et agrégés. Sans module de traitement automatique, chaque analyse nécessitait une intervention manuelle coûteuse en temps et source d'erreurs.

2.4 Absence de suivi structuré des incidents

Lorsqu'une anomalie était détectée dans les flux, aucun processus formel ne permettait d'en enregistrer la nature, d'en affecter le traitement à un responsable ou d'en suivre la résolution. L'incident restait informel, traité de manière ad hoc et sans trace écrite.

2.5 Difficulté d'exploitation de l'historique

Le protocole MQTT ne conserve pas les messages une fois délivrés aux abonnés. En l'absence de mécanisme de persistance, l'historique des flux était inexistant. Comparer l'activité de deux périodes, détecter une dégradation progressive ou reconstituer la chronologie d'un incident ; tout cela était impossible.

2.6 Difficulté d'identification des sources et topics problématiques

Les messages MQTT proviennent de sources diverses et transitent sur des dizaines de topics différents. Sans agrégation ni classement automatique, identifier rapidement quels centres causaient le plus d'erreurs ou quels topics concentraient les anomalies était très difficile.

3. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités que doit offrir la plateforme pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ils ont été identifiés à partir de l'analyse de l'existant et des échanges avec le service d'accueil.

3.1 Authentification et contrôle d'accès

La plateforme manipule des données sensibles sur l'état des flux WIS2 de la DMN. L'accès doit être protégé par authentification : nom d'utilisateur, mot de passe, session sécurisée avec expiration automatique après inactivité. Aucune page ne doit être accessible sans authentification préalable.

3.2 Tableau de bord de supervision

La page principale doit présenter une synthèse opérationnelle de l'état du système en temps réel : nombre total de messages stockés, métriques actives, incidents ouverts, incidents critiques, état du collecteur Prometheus. Un mécanisme d'actualisation automatique maintient ces informations à jour sans rechargement manuel.

3.3 Consultation et filtrage des messages MQTT

La plateforme doit offrir une interface dédiée à la consultation des messages MQTT reçus et stockés : tableau paginé avec heure de réception, topic, source, sévérité, métrique associée, état de stockage et taille du payload. Un filtrage multi-critères permet de rechercher par topic, source, sévérité, métrique ou plage de dates.

3.4 Analyse des métriques WIS2

Les métriques constituent le cœur analytique de la plateforme, obtenues par agrégation des messages par type d'événement WIS2. La liste complète des métriques doit être affichée avec leur identifiant technique, total d'occurrences, statut et date de dernière apparition. Pour chaque métrique, une page de détail présente le graphique de tendance, les alertes associées et les messages récents.

3.5 Gestion des incidents

La plateforme doit intégrer un module complet de gestion des incidents. Un incident peut être créé manuellement ou automatiquement par une règle d'alerte. Chaque

incident dispose d'un titre, d'un niveau de sévérité et d'un statut évolutif (Ouvert, Pris en charge, Résolu). L'administrateur peut changer le statut, consulter l'historique et ajouter des commentaires.

3.6 Configuration des règles d'alerte

Pour automatiser la détection des anomalies, la plateforme doit permettre de configurer des règles d'alerte. Chaque règle associe une métrique à un seuil quantitatif, une fenêtre temporelle et un niveau de sévérité (Faible, Moyen, Élevé, Critique). L'administrateur peut créer, modifier, activer, désactiver et supprimer des règles.

3.7 Rapports et accès Grafana

La plateforme doit permettre de générer des rapports de supervision couvrant une période choisie, avec export au format PDF disponible. Un accès direct aux tableaux de bord Grafana doit être intégré à la navigation.

L'ensemble de ces besoins fonctionnels est synthétisé dans le tableau ci-dessous, qui servira de référence tout au long de la conception et du développement de la plateforme.

N°	Besoin fonctionnel	Description
BF-01	**Authentification**	L'administrateur doit pouvoir se connecter à la plateforme à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. L'accès aux fonctionnalités est conditionné à une authentification réussie.
BF-02	**Tableau de bord**	La plateforme doit afficher une vue synthétique présentant les indicateurs clés : nombre de messages reçus, nombre de métriques, incidents ouverts, incidents critiques et état du collecteur Prometheus.
BF-03	**Affichage des messages MQTT**	L'administrateur doit pouvoir consulter la liste paginée des messages MQTT reçus et stockés, avec leurs principales informations : heure, topic, source, sévérité, état de stockage et taille.
BF-04	**Recherche et filtrage des messages**	La plateforme doit permettre de filtrer les messages par topic, source, sévérité, métrique associée et plage de dates, afin de retrouver rapidement les événements pertinents.

N°	Besoin fonctionnel	Description
BF-05	**Consultation du détail d'un message**	En cliquant sur un message, l'administrateur doit pouvoir accéder à l'ensemble de ses informations : contenu JSON du payload, empreinte SHA, taille, horodatage et état de vérification.
BF-06	**Analyse des métriques**	La plateforme doit agréger les messages par type d'événement WIS2 et afficher la liste des métriques avec leur total, leur statut, leur niveau de gravité et leur date de dernière apparition.
BF-07	**Détail d'une métrique**	En sélectionnant une métrique, l'administrateur doit pouvoir consulter sa tendance temporelle, les alertes associées, les topics et sources affectés ainsi que les messages récents correspondants.
BF-08	**Création et suivi des incidents**	La plateforme doit permettre la création manuelle ou automatique d'incidents liés à une métrique. Chaque incident dispose d'un titre, d'un statut (Ouvert, Pris en charge, Résolu) et d'un historique de commentaires.
BF-09	**Gestion des règles d'alerte**	L'administrateur doit pouvoir créer, modifier, activer ou supprimer des règles d'alerte. Chaque règle définit une métrique surveillée, un seuil, une fenêtre temporelle et un niveau de sévérité.
BF-10	**Consultation des rapports**	La plateforme doit permettre de générer et de consulter des rapports de supervision sur une période choisie, avec possibilité d'export au format PDF.
BF-11	**Accès aux tableaux de bord Grafana**	L'interface doit offrir un accès direct aux tableaux de bord Grafana pour la visualisation avancée des métriques techniques collectées par Prometheus.

Tableau 2 : Synthèse des besoins fonctionnels de la plateforme

4. Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, la plateforme doit satisfaire des critères de qualité qui conditionnent son efficacité et sa pérennité en environnement opérationnel. Ces besoins non fonctionnels encadrent les exigences de performance, de sécurité, d'ergonomie et d'évolutivité du système.

4.1 Sécurité

La sécurité est une exigence prioritaire. Les mots de passe des administrateurs doivent être stockés sous forme hachée. Les sessions doivent être gérées de façon sécurisée, avec expiration automatique après inactivité. Les routes de l'API backend doivent vérifier l'authentification à chaque requête.

4.2 Fiabilité et robustesse

Le collecteur Python est le composant central : sa robustesse est déterminante. Il doit gérer les erreurs de connexion au broker et se reconnecter automatiquement en cas d'interruption. Les erreurs de traitement d'un message individuel, payload malformé, champ manquant, ne doivent pas interrompre le processus global.

4.3 Performance

Avec des volumes pouvant dépasser 100 000 messages, les performances sont un enjeu critique. Les requêtes de consultation doivent exploiter des index PostgreSQL sur les colonnes les plus filtrées. La pagination doit être implémentée côté serveur pour éviter de charger l'ensemble des résultats en mémoire.

4.4 Disponibilité

La plateforme doit être accessible pendant toutes les heures de service. Le collecteur doit fonctionner en arrière-plan de façon continue, indépendamment de l'interface web. Une panne de l'interface ne doit pas interrompre la collecte des messages.

4.5 Ergonomie et accessibilité

L'interface doit être conçue pour des techniciens pas nécessairement familiers avec les outils de supervision complexes. La navigation doit être intuitive, les intitulés clairs et en français, la charte graphique cohérente avec l'identité visuelle de Maroc-Météo.

4.6 Maintenabilité et évolutivité

Le code source doit être organisé de façon modulaire, avec une séparation claire entre le collecteur, le backend API et le frontend. Chaque fonctionnalité doit être isolée dans un module dédié pour pouvoir évoluer sans impacter le reste du système.

4.7 Traçabilité et intégrité des données

Toute action significative sur la plateforme, création d'un incident, changement de statut, ajout de commentaire, création d'une règle d'alerte, doit être horodatée et associée à l'administrateur qui l'a effectuée. L'empreinte SHA calculée pour chaque message doit être stockée et consultable.

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des besoins non fonctionnels avec, pour chacun, l'exigence correspondante et sa justification dans le contexte de la DMN.

Critère	Exigence	Justification
Sécurité	Authentification obligatoire, sessions sécurisées, mots de passe hachés	La plateforme expose des données internes sensibles sur l'état des flux WIS2 de la DMN. L'accès doit être strictement contrôlé.
Fiabilité	Le collecteur doit gérer les erreurs de connexion et reprendre automatiquement	Une interruption prolongée du collecteur entraînerait une perte irrémédiable de messages MQTT non stockés.
Disponibilité	La plateforme web doit être accessible en permanence pendant les heures de service	La supervision des flux WIS2 est une activité opérationnelle continue qui ne peut tolérer des indisponibilités fréquentes.
Performance	L'interface doit charger les listes de messages et métriques en moins de 3 secondes	Avec plus de 188 000 messages en base, les requêtes SQL doivent être optimisées (index, pagination) pour rester fluides.
Ergonomie	Interface claire, navigation intuitive, charte graphique cohérente avec l'identité Maroc-Météo	Les utilisateurs sont des techniciens, pas des développeurs. L'interface doit être compréhensible sans formation particulière.
Maintenabilité	Code structuré, modulaire, commenté et séparant clairement backend et frontend	La plateforme est destinée à évoluer. Un code bien structuré facilite les

Critère	Exigence	Justification
		corrections et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
Évolutivité	Architecture permettant l'ajout de nouveaux types de métriques ou de nouvelles sources MQTT	Le périmètre WIS2 de la DMN est appelé à s'élargir. La plateforme doit pouvoir s'adapter sans refonte majeure.
Traçabilité	Chaque action sur un incident (création, changement de statut, commentaire) doit être horodatée	La traçabilité est essentielle pour l'audit et le suivi de la qualité opérationnelle des flux météorologiques.
Intégrité des données	Calcul et stockage de l'empreinte SHA pour chaque message reçu	Garantir que les messages stockés correspondent bien aux messages reçus est une exigence fondamentale de fiabilité des données.

Tableau 3 : Synthèse des besoins non fonctionnels de la plateforme

Conclusion

Ce chapitre a dressé un bilan complet de la situation avant le projet et formalisé l'ensemble des besoins. Si la DMN disposait bien d'une infrastructure de réception des messages MQTT/WIS2, elle ne disposait d'aucun outil permettant de les exploiter de façon centralisée. Les six lacunes identifiées ont directement orienté la définition des besoins.

Les onze besoins fonctionnels couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un message MQTT, depuis sa réception jusqu'à la résolution des incidents qu'il peut générer. Les neuf critères non fonctionnels encadrent les exigences de qualité qui conditionnent l'efficacité et la pérennité du système.

Fort de cette analyse, le chapitre suivant aborde la conception du système : architecture générale, modèles UML et modèle de données.

Chapitre 5 : Conception du système

Ce chapitre présente la conception de la plateforme, son architecture générale et le rôle de ses principaux composants. Il décrit également le fonctionnement du système à travers les diagrammes UML, notamment les cas d'utilisation, les classes, les séquences et les activités. Enfin, il présente l'organisation logique de la base de données PostgreSQL.

Introduction

La conception est l'étape charnière entre l'analyse des besoins et le développement effectif du système. Elle traduit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles identifiées au chapitre précédent en un ensemble de modèles précis : architecture globale, architecture technique en couches, diagrammes UML et modèle de données.

Ce chapitre présente successivement l'architecture générale de la solution, son découpage technique en couches, les quatre diagrammes UML produits, et le modèle de données relationnel qui structure la base PostgreSQL.

1. Architecture générale de la solution

La plateforme s'inscrit dans une chaîne de traitement continue, depuis la réception des messages WIS2 jusqu'à leur restitution sous forme visuelle à l'administrateur. Cette chaîne comporte sept composants principaux aux rôles complémentaires et clairement délimités.

1.1 L'environnement WIS2

L'environnement WIS2 constitue le point de départ. Les centres météorologiques nationaux et mondiaux publient en permanence des messages de notification suivant la structure normalisée des WNM encodés en GeoJSON, sur des topics MQTT hiérarchiques de la forme origin/a/wis2/{centre-id}/...

1.2 Le broker MQTT

Le broker MQTT est le point central de distribution des messages. Les producteurs y publient leurs notifications, et les abonnés, dont la DMN fait partie, les reçoivent en temps réel. Le collecteur Python se connecte à ce broker et s'abonne aux topics de monitoring.

1.3 Le collecteur Python

Le collecteur est le composant central de la plateforme. Développé en Python avec paho-mqtt, il se connecte au broker, s'abonne aux topics WIS2, et traite chaque message reçu : décodage du payload JSON, extraction des champs utiles (topic, source, titre,

sévérité), calcul de l'empreinte SHA, détermination de la taille, insertion en base et mise à jour des métriques agrégées.

1.4 La base de données PostgreSQL

PostgreSQL est la mémoire centrale de la plateforme. Chaque message reçu y est enregistré de façon permanente avec l'intégralité de ses métadonnées. Cette persistance est fondamentale : elle transforme un flux éphémère de messages MQTT en un historique structuré et interrogeable.

1.5 Prometheus

Prometheus scrape périodiquement les métriques techniques exposées par l'exporter Python du collecteur : état de la connexion au broker, nombre de messages traités, nombre d'erreurs, état de la connexion PostgreSQL. Ces métriques alimentent les tableaux de bord Grafana.

1.6 Grafana

Grafana est l'outil de visualisation avancée. Il se connecte à Prometheus et permet de construire des tableaux de bord graphiques : courbes d'évolution du nombre de messages, jauges d'état du collecteur, histogrammes de répartition par sévérité. Prometheus et Grafana sont déployés dans des conteneurs Docker.

1.7 L'application web FastAPI

L'application web constitue l'interface principale pour les équipes de la DMN. Son backend FastAPI expose une API REST consommée par le frontend HTML/CSS/JavaScript. Elle donne accès aux messages, métriques, incidents, règles d'alerte et rapports.

2. Architecture technique

Pour garantir la maintenabilité du système, l'architecture est organisée en six couches fonctionnelles distinctes. Chaque couche a une responsabilité précise et communique avec les couches adjacentes via des interfaces bien définies.

- **Couche collecte :** le collecteur Python (paho-mqtt) assure la connexion au broker MQTT, l'abonnement aux topics WIS2 et la réception des messages. C'est la frontière entre l'environnement WIS2 extérieur et le système interne.

- **Couche traitement :** toujours au niveau du collecteur Python, cette couche est responsable du décodage du payload, de l'extraction des métadonnées, du calcul de l'empreinte SHA et de la détermination de la taille du message. Elle transforme les données brutes en objets structurés.
- **Couche stockage :** PostgreSQL centralise la persistance de toutes les données : messages, métriques agrégées, règles, notifications, incidents et commentaires. Les requêtes SQL d'agrégation calculées à ce niveau alimentent les couches supérieures.
- **Couche supervision :** Prometheus collecte les métriques techniques exposées par l'exporter Python et les stocke sous forme de séries temporelles. Cette couche est dédiée à la santé technique du système lui-même.
- **Couche visualisation :** Grafana restitue les données Prometheus sous forme graphique, offrant une visualisation avancée des indicateurs techniques sur des fenêtres temporelles configurables.
- **Couche interface utilisateur :** l'application web FastAPI/HTML/CSS/JS constitue le point d'entrée de l'administrateur. Elle interroge la base PostgreSQL via le backend API et présente les résultats sous forme d'interfaces structurées.

3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre l'acteur principal du système, l'administrateur, et les fonctionnalités de la plateforme. Il constitue une vue de haut niveau centrée sur ce que l'utilisateur peut faire, plutôt que sur comment le système le réalise.

3.1 Acteur principal

Un seul acteur interagit avec la plateforme : l'Admin, représentant les membres des équipes techniques de la DMN. Après authentification, il accède à l'ensemble des fonctionnalités. Aucun autre type d'utilisateur n'est prévu dans cette version.

3.2 Cas d'utilisation principaux

Le diagramme représente l'ensemble des cas d'utilisation identifiés, avec des relations d'inclusion et d'extension qui reflètent les dépendances entre fonctionnalités.

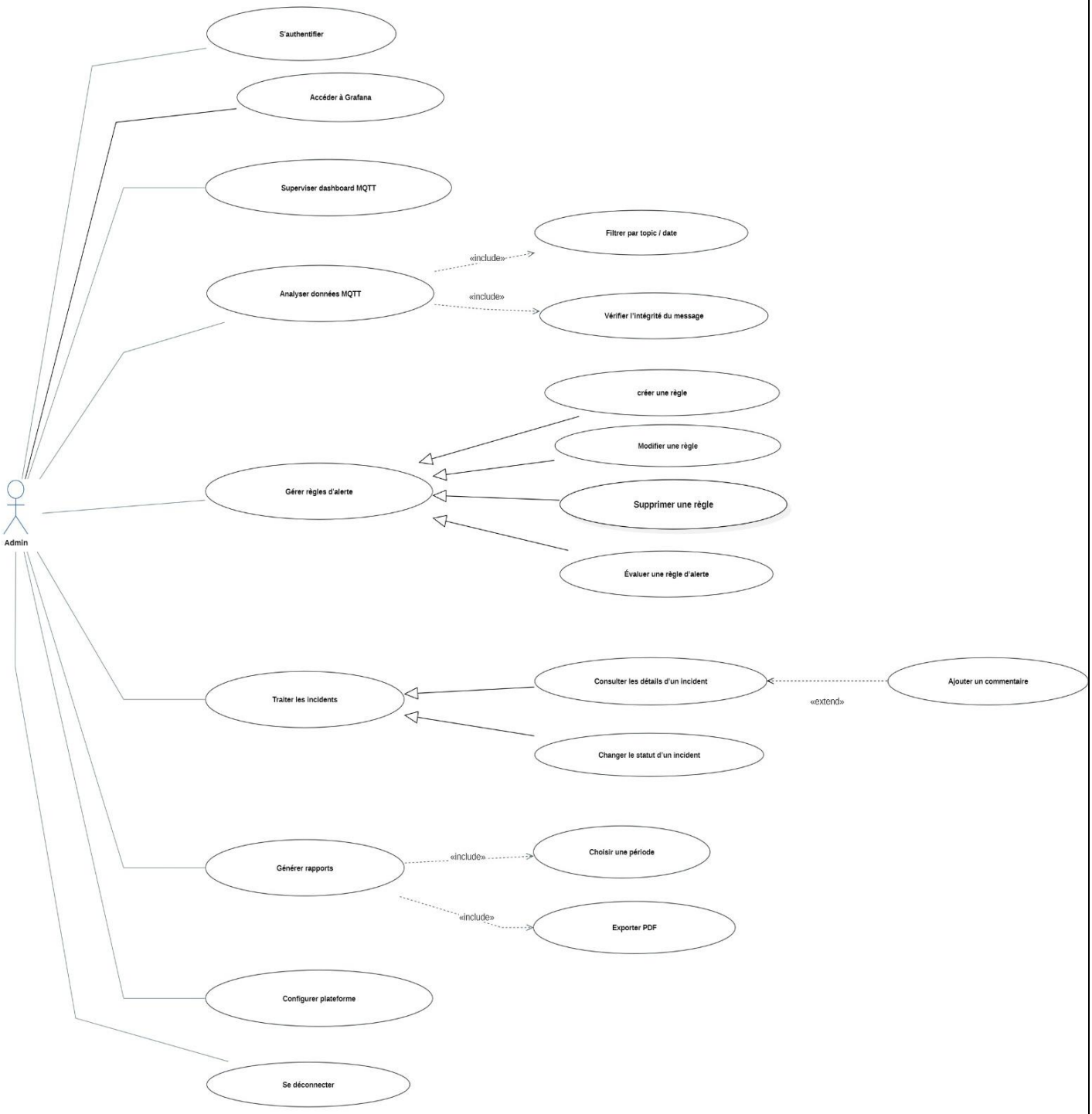


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme de monitoring MQTT/WIS2

Dans la figure 10 ,le cas d'utilisation central est S'authentifier : c'est le prérequis implicite à toutes les autres interactions. Une fois connecté, l'administrateur accède

au dashboard MQTT et à l'ensemble des modules de la plateforme.

Le cas Analyser les données MQTT inclut deux sous-cas : Filtrer par topic/date, qui permet de restreindre l'affichage selon des critères temporels ou thématiques, et Vérifier l'intégrité du message, qui donne accès à l'empreinte SHA calculée et stockée pour chaque message reçu. La gestion des règles d'alerte regroupe quatre sous-cas directement accessibles : Créer une règle, Modifier une règle, Supprimer une règle et Évaluer une règle d'alerte. Le traitement des incidents est modélisé par le cas Traiter les incidents, qui inclut Consulter les détails d'un incident et Changer le statut d'un incident. Ce dernier est étendu par Ajouter un commentaire.

La génération de rapports inclut deux sous-cas : Choisir une période, qui conditionne le périmètre temporel du rapport, et Exporter PDF, qui matérialise le rapport sous forme de fichier téléchargeable.

4. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système : les entités qui composent le modèle objet de la plateforme, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les unissent. Il constitue également le plan de la base de données PostgreSQL.

4.1 Classes principales

Huit classes principales ont été identifiées: Admin, mqtt_messages, mqtt_title_metrics, alert_rules, alert_notifications, incidents, incident_comments et metric_solutions. Chacune représente une entité métier du système de supervision.

- **Admin :** représente un compte administrateur. Ses attributs incluent l'identifiant, le nom, l'adresse e-mail, le mot de passe haché et un indicateur d'activation. Ses méthodes couvrent l'authentification, la création de règles, la consultation des incidents et la gestion des notifications.
- **mqtt_messages :** entité centrale du système. Elle stocke chaque message MQTT reçu avec son topic, sa source, son titre, sa sévérité, le contenu JSON du payload, l'empreinte SHA, la taille en octets, l'horodatage de réception et le statut de stockage. Ses méthodes permettent le calcul de la taille et de l'empreinte, ainsi que l'extraction des métadonnées.

- **mqtt_title_metrics :** agrège les messages par type d'événement WIS2. Elle comptabilise le nombre total d'occurrences d'une métrique, sa sévérité courante, ses dates de première et dernière apparition. Elle expose une méthode pour vérifier si son seuil d'alerte est dépassé.
- **alert_rules :** définit les règles de surveillance configurées par l'administrateur. Chaque règle spécifie la métrique surveillée, l'opérateur de comparaison, le seuil numérique, le niveau de sévérité et l'état d'activation. Elle expose des méthodes d'activation, de désactivation, de modification du seuil et d'évaluation.
- **alert_notifications :** enregistre chaque notification générée lors de l'évaluation d'une règle. Elle porte le message de l'alerte, le canal de diffusion, le statut d'envoi et l'horodatage. Elle est liée à la règle qui l'a générée et à l'incident correspondant éventuel.
- **incidents :** centralise les incidents détectés. Elle porte le titre, la description, la sévérité, le statut (Ouvert / Pris en charge / Résolu), le compteur d'occurrences et les dates d'ouverture et de résolution. Elle dispose de méthodes pour ouvrir, incrémenter, changer le statut, résoudre et ajouter un commentaire.
- **incident_comments :** stocke les commentaires ajoutés par les administrateurs sur un incident. Chaque commentaire est lié à un incident et à l'admin qui l'a rédigé, avec son contenu textuel et son horodatage.
- **metric_solutions :** permet d'associer des solutions documentées à des métriques récurrentes, en définissant un pattern de problème et une solution textuelle. Ce mécanisme facilite le traitement des incidents similaires.

4.2 Relations entre classes

Les relations entre classes reflètent les dépendances fonctionnelles du système. Un Admin peut créer plusieurs alert_rules, chaque règle pouvant générer plusieurs alert_notifications. Une notification peut être liée à un incident, matérialisant le passage.
d'une alerte à un suivi opérationnel. Les messages MQTT sont regroupés par métriques selon une relation 0..* : plusieurs messages peuvent correspondre à une même métrique WIS2. Un incident peut recevoir plusieurs commentaires et être associé à une metric_solution.

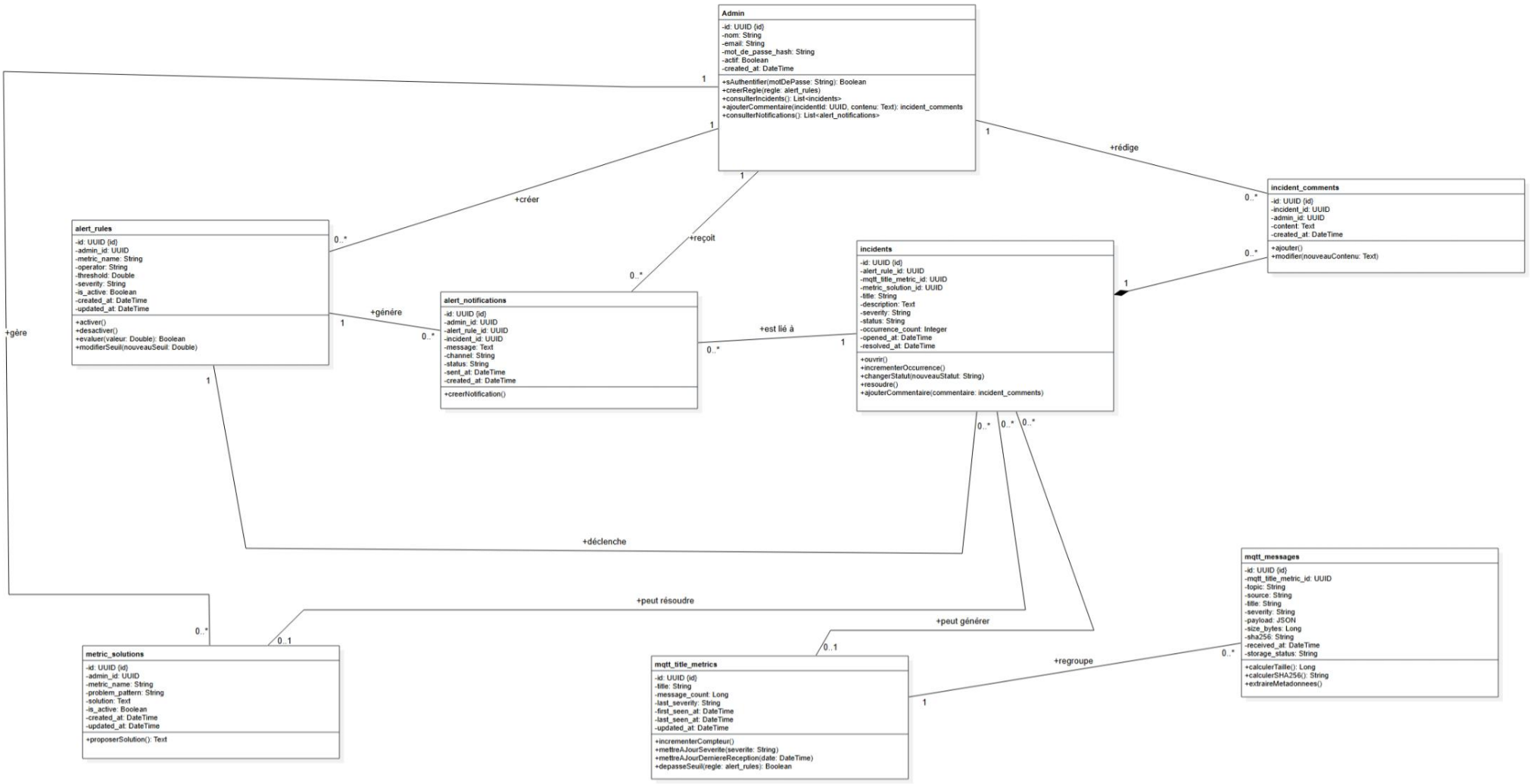


Figure 11 : Diagramme de classes du système de monitoring MQTT/WIS2

Dans la figure 11,les relations entre classes reflètent les dépendances fonctionnelles du système. Un Admin peut créer plusieurs alert_rules (relation 1..*), chaque règle pouvant générer plusieurs alert_notifications (0..*). Une notification peut être liée à un incident (0..1), matérialisant le passage d'une alerte à un suivi opérationnel.

Les messages MQTT (mqtt_messages) sont regroupés par métriques (mqtt_title_metrics) selon une relation 0..* : plusieurs messages peuvent correspondre à une même métrique WIS2, identifiée par son titre. Une métrique peut générer un incident (0..1) via le déclenchement d'une règle d'alerte.

Un incident peut recevoir plusieurs commentaires (0..*), chacun rédigé par un Admin. La classe metric_solutions peut être associée à un incident (0..1) pour proposer une solution documentée au problème identifié. L'ensemble de ces relations forme un modèle cohérent qui permet de tracer le cycle de vie complet d'une anomalie, depuis la réception du message jusqu'à la résolution de l'incident.

5. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence modélise les échanges entre les composants du système dans l'ordre chronologique. Il implique huit participants : l'Admin, le Frontend, le Backend FastAPI, la BDD PostgreSQL, le Mqtt Broker, le MQTT Collector, Prometheus et Grafana. Il couvre deux grands flux : le flux automatique de collecte et de traitement des messages MQTT, et les interactions de l'administrateur avec l'interface web.

5.1 Participants et scénarios couverts

Le diagramme implique huit participants : l'Admin (utilisateur humain), le Frontend (interface web HTML/JS), le Backend (API FastAPI), la BDD (base PostgreSQL), le Mqtt Broker (broker WIS2 externe), le MQTT Collector (collecteur Python), Prometheus (serveur de métriques) et Grafana (outil de visualisation). Il couvre deux grands flux : d'une part, le flux automatique de collecte et de traitement des messages MQTT, et d'autre part, les interactions de l'administrateur avec l'interface web.

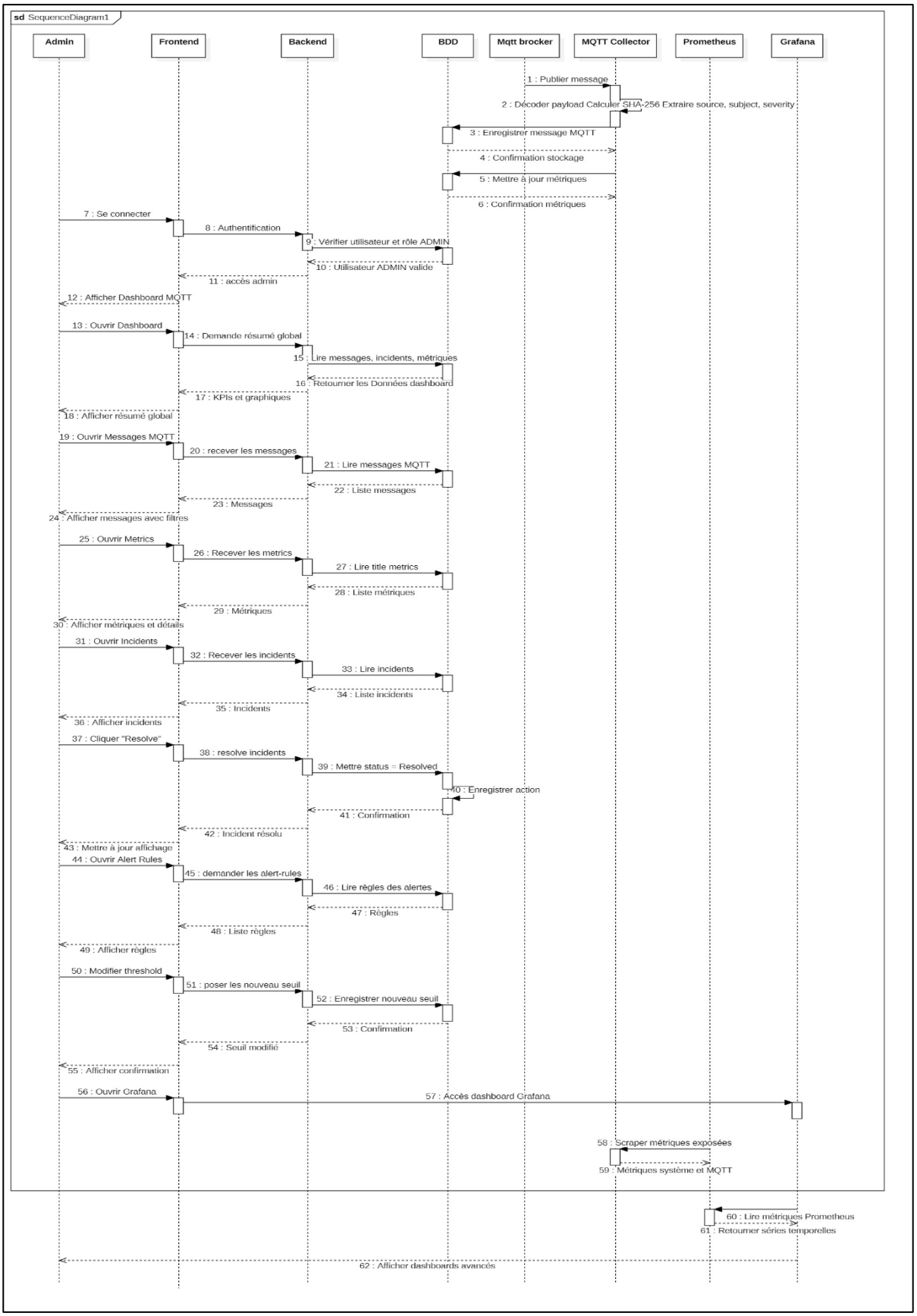


Figure 12 : Diagramme de séquence du système de monitoring MQTT/WIS2

5.2 Flux de collecte automatique

Le flux de collecte débute lorsque le broker publie un message. Le collecteur reçoit ce message et exécute immédiatement sa chaîne de traitement : décodage du payload, calcul de l'empreinte SHA, extraction de la source, du sujet et de la sévérité. Le message traité est enregistré dans PostgreSQL, les métriques agrégées sont mises à jour, et le cycle reprend pour chaque nouveau message.

5.3 Flux d'authentification et de navigation

L'administrateur se connecte via le frontend, qui transmet la demande au backend. Celui-ci vérifie les identifiants en base et ouvre la session. À l'ouverture du Dashboard, le frontend demande un résumé global au backend, qui lit les données en base et les retourne pour affichage sous forme de KPIs et graphiques.

5.4 Consultation des modules et gestion des incidents

Les consultations des modules Messages MQTT, Métriques et Incidents suivent le même schéma : le Frontend envoie une requête au Backend, qui lit les données en BDD et les retourne pour affichage. La gestion d'un incident illustre une interaction plus riche : l'administrateur clique sur Résoudre, le Backend met à jour le statut en base, enregistre l'action, confirme et le Frontend met à jour l'affichage.

5.5 Gestion des règles et accès Grafana

La gestion des règles d'alerte suit le même modèle CRUD via l'API Backend. L'accès à Grafana est direct depuis le Frontend : Prometheus scrape les métriques exposées par le collecteur, Grafana les lit dans Prometheus et les restitue sous forme de tableaux de bord.

6. Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités modélise le flux de contrôle et les processus métier du système. Il décrit en détail le workflow du collecteur Python, qui enchaîne des étapes de traitement avec des décisions conditionnelles et des traitements parallèles.

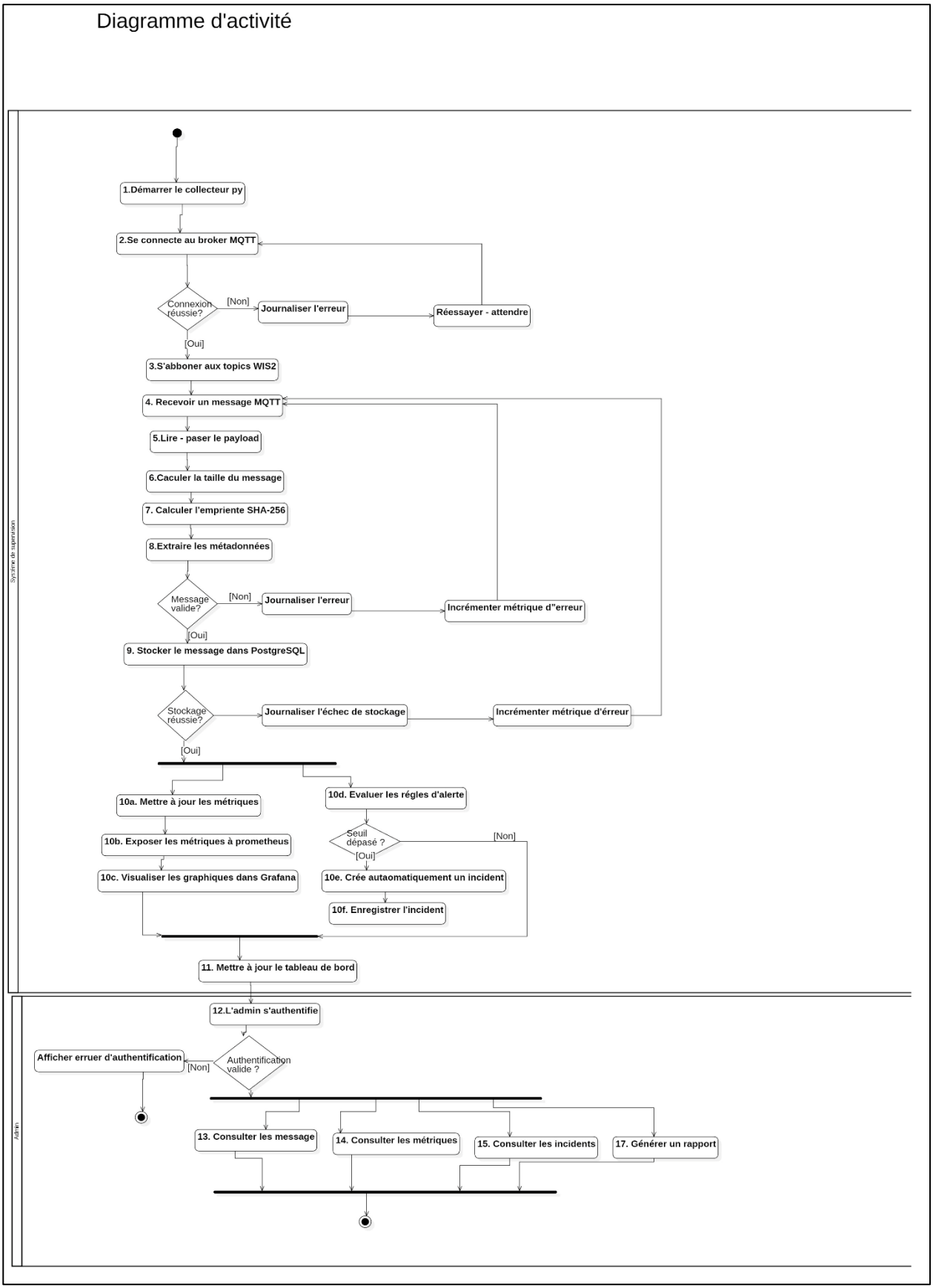


Figure 13 : Diagramme d'activités du système de monitoring MQTT/WIS2

6.1 Workflow du collecteur Python

Le processus débute par le démarrage du collecteur, qui tente de se connecter au broker MQTT. En cas d'échec, l'erreur est journalisée et le système attend avant de réessayer. En cas de succès, le collecteur s'abonne aux topics WIS2. La boucle de réception commence : à chaque message reçu, le collecteur parse le payload JSON, calcule la taille et l'empreinte SHA, extrait les métadonnées utiles, puis vérifie la validité du message avant de le stocker en base. En cas de succès du stockage, deux branches parallèles s'activent : mise à jour des métriques et exposition vers Prometheus d'un côté, évaluation des règles d'alerte et création éventuelle d'un incident de l'autre.

Une décision est alors prise sur la validité du message : si le message est invalide (payload malformé, champ obligatoire absent), l'erreur est journalisée et la métrique d'erreur est incrémentée ; le collecteur reprend l'écoute. Si le message est valide, il est stocké dans PostgreSQL (activité 9). Une nouvelle décision évalue la réussite du stockage : en cas d'échec, l'erreur est journalisée et la métrique d'erreur de stockage est incrémentée.

En cas de succès du stockage, deux branches parallèles s'activent simultanément. La première branche met à jour les métriques agrégées (activité 10a), les expose vers Prometheus (activité 10b) et déclenche leur visualisation dans Grafana (activité 10c). La deuxième branche évalue les règles d'alerte (activité 10d) : si un seuil est dépassé, un incident est créé automatiquement (activité 10e) et enregistré en base (activité 10f). Les deux branches convergent vers la mise à jour du tableau de bord (activité 11).

6.2 Workflow de l'administrateur

La partie inférieure du diagramme modélise les activités de l'administrateur. Il s'authentifie : en cas d'échec, un message d'erreur est affiché ; en cas de succès, il accède à quatre activités parallèles depuis le tableau de bord : Consulter les messages, Consulter les métriques, Consulter les incidents et Générer un rapport.

7. Modèle de données

Le modèle de données définit la structure de la base PostgreSQL sur laquelle repose l'ensemble de la plateforme. Il a été conçu pour répondre à trois exigences simultanées : performance des requêtes sur de grands volumes de messages, traçabilité complète des actions et des événements, et cohérence des relations entre entités.

7.1 Organisation du schéma

Le schéma s'organise autour de trois nœuds centraux. La table mqtt_messages enregistre chaque message reçu ; c'est la source primaire de toutes les analyses. La table mqtt_title_metrics agrège les messages par type d'événement WIS2 et sert de pivot entre les messages bruts et les fonctionnalités de supervision. La table incidents centralise le suivi opérationnel des anomalies détectées.

Le tableau ci-dessous présente les huit tables principales du schéma, leurs champs les plus significatifs et leur rôle dans le système.

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
admin	id, nom, email, mot_de_passe_hash, actif, created_at	Stocke les comptes administrateurs autorisés à accéder à la plateforme. Le mot de passe est conservé sous forme hachée.
mqtt_messages	id, mqtt_title_metric_id, topic, source, title, severity, size_bytes, payload, sha256, received_at, storage_status	Table centrale : enregistre chaque message MQTT reçu avec l'intégralité de ses métadonnées et son empreinte SHA. Permet l'historisation complète des flux.
mqtt_title_metrics	id, title, message_count, last_severity, first_seen, last_seen, updated_at	Agrège les messages par type d'événement WIS2. Chaque ligne représente une métrique unique identifiée par son titre, avec son compteur d'occurrences mis à jour en temps réel.
alert_rules	id, admin_id, metric_name, severity, operator, threshold, is_active, created_at, updated_at	Définit les règles de déclenchement des alertes. Chaque règle surveille une métrique et déclenche une alerte lorsque le seuil est dépassé.
alert_notifications	id, admin_id, alert_rule_id, incident_id, message, channel, status, sent_at, created_at	Enregistre chaque notification générée par l'évaluation d'une règle d'alerte. Permet de tracer l'historique des alertes déclenchées.
incidents	id, alert_rule_id, mqtt_title_metric_id, metric_solution_id, title, description, severity,	Centralise les incidents détectés. Le statut (Ouvert / Pris en charge / Résolu) évolue au fil du traitement. L'occurrence_count permet de détecter les incidents récurrents.

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
	status, occurrence_count, opened_at, resolved_at, updated_at	
incident_comments	id, incident_id, admin_id, content, created_at	Stocke les commentaires ajoutés par les administrateurs sur chaque incident. Constitue le journal de traitement de l'incident.
metric_solutions	id, admin_id, metric_name, problem_pattern, solution, is_active, created_at, updated_at	Permet d'associer des solutions documentées aux métriques récurrentes, facilitant le traitement des incidents similaires.

Tableau 4 : Principales tables du modèle de données PostgreSQL

7.2 Historisation et traçabilité

L'historisation des messages est assurée par la table mqtt_messages, dont chaque ligne représente un message distinct reçu du broker. Le champ received_at horodate précisément chaque réception. Le champ sha256 garantit l'intégrité des données stockées en conservant l'empreinte calculée lors de la réception, consultable a posteriori.

La traçabilité des actions sur les incidents est assurée par plusieurs mécanismes complémentaires : les champs opened_at et resolved_at encadrent le cycle de vie de chaque incident, occurrence_count comptabilise les récurrences, et la table incident_comments conserve l'historique complet des échanges.

7.3 Agrégation et performance

La table mqtt_title_metrics joue un rôle d'agrégateur actif. Plutôt que de calculer les compteurs à la volée par requêtes COUNT(*) sur mqtt_messages, le collecteur met à jour directement les compteurs à chaque message reçu. Ce choix garantit des temps de réponse constants quelle que soit la taille de l'historique. Des index B-tree sont définis sur les colonnes les plus filtrées (topic, severity, received_at dans mqtt_messages) pour optimiser les requêtes.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'intégralité de la conception de la plateforme de monitoring MQTT/WIS2. L'architecture générale organisée autour d'une chaîne de sept composants, et le découpage en six couches techniques, définissent un système cohérent et maintenable. Les quatre diagrammes UML formalisent respectivement les interactions utilisateur, la structure des données, les flux d'échanges entre composants et les processus de traitement.

Le modèle de données, centré sur les tables mqtt_messages, mqtt_title_metrics et incidents, assure l'historisation complète des flux, le suivi opérationnel des anomalies et la traçabilité des actions. Chaque choix de conception a été guidé par les besoins identifiés au chapitre précédent.

Le chapitre suivant aborde l'environnement de développement : les technologies, outils et bibliothèques retenus pour la réalisation de la plateforme.

Chapitre 6 : Environnement de développement

Ce chapitre présente l'environnement technique de la plateforme et les principales technologies utilisées pour sa réalisation. Il décrit le rôle du frontend, composé de HTML, CSS et JavaScript, ainsi que celui de FastAPI, de PostgreSQL et du broker MQTT. Il présente également Prometheus, Grafana et les outils de développement utilisés pour assurer la réception, le stockage, l'analyse et la visualisation des données. L'ensemble de ces technologies forme une solution cohérente et adaptée aux besoins de supervision.

Introduction

La réalisation de cette plateforme repose sur un ensemble cohérent de technologies, de bibliothèques et d'outils de développement. Chaque choix a été guidé par les besoins fonctionnels identifiés, les contraintes de l'environnement de la DMN, la disponibilité open source des solutions retenues et la cohérence de l'architecture globale.

Ce chapitre présente, pour chaque composant de la stack technique, la technologie retenue, son rôle précis dans la plateforme et les raisons qui ont motivé son choix. Un tableau de synthèse en fin de chapitre récapitule l'ensemble de l'environnement technique.

1. Technologies Frontend

L'interface utilisateur est entièrement développée avec les technologies web fondamentales : HTML, CSS et JavaScript. Ce choix délibéré d'éviter un framework frontend lourd répond à une contrainte précise : la plateforme est destinée à un usage interne, sur un réseau potentiellement limité, et doit fonctionner sans dépendances volumineuses ni compilation complexe.

1.1 HTML : Structure des pages

HTML structure les composants visuels : barre de navigation latérale, en-tête avec les boutons d'action, cartes de KPIs du tableau de bord, tableaux de données, formulaires de filtrage et zones de pagination. La sémantique HTML est respectée, ce qui facilite également la maintenance du code.

1.2 CSS : Mise en forme et charte graphique

CSS assure la mise en forme visuelle. La charte graphique reflète l'identité visuelle de Maroc-Météo : bleu professionnel pour la navigation et les en-têtes, blanc pour les zones de contenu, indicateurs colorés (rouge pour les erreurs, orange pour les avertissements, vert pour les états normaux ou résolus) pour les badges de sévérité et de statut. La mise en page repose sur CSS Flexbox et Grid, sans dépendance à un framework externe.

La mise en page repose sur CSS Flexbox et CSS Grid, qui permettent une organisation responsive des composants sans dépendance à un framework externe. Des variables CSS définissent les couleurs et espacements principaux, ce qui simplifie les éventuelles modifications de la charte. Les styles des tableaux, cartes, badges, boutons et formulaires sont définis dans des fichiers CSS organisés par module fonctionnel.

1.3 JavaScript : Interactivité et communication avec l'API

JavaScript gère l'ensemble des comportements dynamiques de l'interface. L'interface ne se contente pas d'afficher des données statiques : elle interroge l'API backend en temps réel, met à jour les composants sans rechargement de page et gère les interactions utilisateur.

Les principales utilisations de JavaScript dans la plateforme sont : l'actualisation automatique du tableau de bord via des appels fetch() à l'API, le filtrage dynamique des messages et métriques sans navigation, la gestion des actions sur les incidents (changement de statut), la construction des graphiques de tendance, et l'application conditionnelle des classes CSS pour les badges de sévérité et de statut.

- **Actualisation automatique :** le tableau de bord se rafraîchit périodiquement via des appels fetch() à l'API FastAPI, sans rechargement complet de la page. Un indicateur affiche l'heure de la dernière mise à jour.
- **Filtrage dynamique :** les formulaires de filtrage des messages, métriques et incidents déclenchent des requêtes paramétrées vers l'API, et les résultats sont injectés dans le DOM sans navigation.
- **Gestion des actions sur les incidents :** les boutons de changement de statut (prise en charge, résolution) envoient des requêtes PATCH à l'API et mettent à jour l'affichage en retour.
- **Graphiques de tendance :** les courbes d'évolution des métriques dans la page de détail sont construites dynamiquement à partir des données retournées par l'API, en utilisant une bibliothèque légère de tracé de courbes.
- **Affichage conditionnel :** les badges de sévérité, les indicateurs d'état du collecteur et les colonnes de statut utilisent des fonctions JavaScript pour appliquer les classes CSS appropriées en fonction des valeurs reçues.

2. Technologies Backend : FastAPI

Le backend est développé avec FastAPI, un framework web Python moderne conçu pour la création d'API REST performantes. FastAPI s'est imposé comme le choix naturel pour plusieurs raisons complémentaires.

2.1 Présentation de FastAPI

FastAPI repose sur Starlette pour la gestion des requêtes HTTP et Pydantic pour la validation des données. Il permet de définir des routes API de façon déclarative, avec un typage fort des paramètres. Ses performances sont comparables à celles des frameworks asynchrones les plus rapides.

Un avantage important de FastAPI est la génération automatique d'une documentation interactive de l'API (via Swagger UI et ReDoc), accessible directement depuis le navigateur. Cette documentation a facilité le développement et le débogage.

2.2 Rôle de FastAPI dans la plateforme

FastAPI joue le rôle d'intermédiaire entre le frontend JavaScript et la base de données PostgreSQL. Il expose un ensemble de routes REST organisées par module fonctionnel : routes d'authentification, routes messages, routes métriques, routes incidents, routes règles d'alerte, routes rapports et routes tableau de bord.

- **Routes d'authentification :** gestion de la connexion, vérification des identifiants en base, création et validation des sessions.
- **Routes messages :** liste paginée des messages MQTT avec filtres multi-critères (topic, source, sévérité, période), accès au détail complet d'un message.
- **Routes métriques :** liste des métriques WIS2 avec leurs compteurs et statuts, détail d'une métrique avec son graphique de tendance, topics et sources affectés, alertes associées.
- **Routes incidents :** liste filtrée des incidents, création manuelle, changement de statut (PATCH), ajout de commentaires, suppression.
- **Routes règles d'alerte :** création, modification, activation/désactivation, suppression et évaluation manuelle des règles.
- **Routes rapports :** génération de rapports de supervision sur une période donnée, avec synthèse des indicateurs principaux et export PDF.
- **Routes tableau de bord :** agrégation des KPIs principaux (total messages, métriques, incidents ouverts/critiques) et état du collecteur Prometheus, retournés en une seule requête pour optimiser le chargement de la page d'accueil.

2.3 Bibliothèques Python complémentaires

Aux côtés de FastAPI, plusieurs bibliothèques Python jouent un rôle essentiel dans le backend : paho-mqtt pour la connexion au broker et la réception des messages, psycopg2 pour l'accès à PostgreSQL, hashlib pour le calcul des empreintes SHA, et prometheus_client pour l'exposition des métriques techniques.

- **paho-mqtt :** bibliothèque cliente MQTT officielle de la Fondation Eclipse. Elle gère la connexion au broker, l'abonnement aux topics, la réception des messages et les rappels (callbacks) associés. Elle est utilisée exclusivement dans le collecteur Python.
- **psycopg2 :** pilote PostgreSQL pour Python, utilisé à la fois dans le collecteur (insertion des messages) et dans le backend FastAPI (lectures pour l'API). Il gère la connexion à la base, la préparation des requêtes et la gestion des transactions.
- **hashlib :** bibliothèque standard Python fournissant les algorithmes de hachage cryptographique. Dans le collecteur, elle est utilisée pour calculer l'empreinte SHA de chaque message reçu, garantissant le contrôle d'intégrité.
- **prometheus_client :** bibliothèque officielle Prometheus pour Python. Elle permet de définir des métriques (compteurs, jauges, histogrammes) et de les exposer sur un endpoint HTTP que Prometheus scrappe périodiquement.
- **python-multipart, Jinja2 :** utilisés par FastAPI pour la gestion des formulaires HTML et le rendu des templates de pages, dans les parties de l'interface servies côté serveur.

3. Base de données PostgreSQL



Figure 14 : Logo de PostgreSQL

PostgreSQL a été retenu pour assurer la persistance de l'ensemble des données de la plateforme. Ce choix s'impose face aux exigences du projet : volume de données

important, requêtes d'agrégation complexes, intégrité référentielle entre les entités et nécessité de performances élevées sur des tables potentiellement très volumineuses.

3.1 Pourquoi PostgreSQL

PostgreSQL est un système open source mature, reconnu pour sa robustesse, sa conformité aux standards SQL et ses fonctionnalités avancées. Il offre nativement le support des types JSON (utile pour stocker le payload brut des messages), des index partiels, et des contraintes d'intégrité référentielle. Sa compatibilité avec psycopg2, le pilote Python de référence, en fait un choix naturel.

3.2 Rôle dans la plateforme

Pour maintenir des performances acceptables sur une base qui peut dépasser 100 000 messages, plusieurs optimisations ont été appliquées. Des index B-tree ont été créés sur les colonnes les plus filtrées de mqtt_messages : received_at, severity, source et topic. La pagination côté serveur avec les clauses LIMIT/OFFSET évite de charger l'intégralité des résultats en mémoire.

- **Historisation des messages :** chaque message MQTT reçu est inséré dans la table mqtt_messages avec l'intégralité de ses métadonnées. La base conserve ainsi un historique complet et interrogeable de tous les flux reçus depuis le démarrage de la collecte.
- **Agrégation des métriques :** la table mqtt_title_metrics est mise à jour en temps réel par le collecteur à chaque message reçu. Elle évite de recalculer les compteurs par agrégation à chaque requête, garantissant des réponses rapides même sur de grands volumes.
- **Gestion des incidents et alertes :** les tables incidents, alert_rules et alert_notifications stockent l'ensemble du cycle de vie des anomalies détectées, depuis la règle d'alerte qui les a générées jusqu'à leur résolution.
- **Traçabilité :** les horodatages (created_at, updated_at, received_at, opened_at, resolved_at) présents sur toutes les tables permettent de reconstituer la chronologie de chaque événement.

3.3 Optimisations mises en place

Pour maintenir des performances acceptables sur une base qui peut dépasser 100 000 messages, plusieurs optimisations ont été appliquées. Des index B-tree ont été créés

sur les colonnes les plus filtrées de mqtt_messages : received_at (filtrage par période), severity (filtrage par niveau), source et topic (recherche par origine). La pagination côté serveur, implémentée avec les clauses LIMIT/OFFSET dans les requêtes SQL, évite de charger l'intégralité des résultats en mémoire lors de la consultation des listes.

4. MQTT Broker

4.1 Le protocole MQTT dans le contexte WIS2

MQTT est le protocole de messagerie léger fonctionnant sur le modèle publish/subscribe. Conçu initialement pour des environnements à ressources limitées et à connectivité intermittente, il est devenu un standard de facto pour les communications IoT et, plus récemment, pour l'échange de données météorologiques dans le cadre du WIS2.

Dans l'architecture WIS2, chaque centre météorologique publie ses messages sur des topics MQTT hiérarchiques normalisés par l'OMM. Le modèle pub/sub présente un avantage décisif : n'importe quel abonné peut recevoir l'ensemble des notifications sans que le producteur connaisse ses destinataires.

4.2 Rôle du broker dans la plateforme

La plateforme se connecte aux brokers globaux du réseau WIS2, notamment celui opéré par Météo-France (fr-meteofrance-global-broker) et celui géré par le Centre Météorologique National de Chine (cn-cma-global-monitor). Le collecteur établit une connexion persistante et s'abonne aux topics de monitoring de la forme monitor/a/wis2/{centre-id}.

La gestion de la connexion inclut plusieurs mécanismes de robustesse : reconnexion automatique en cas de coupure, gestion du Quality of Service (QoS niveau 1 pour garantir la livraison au moins une fois), et journalisation des événements de connexion.

5. Prometheus



Figure 15 : Logo de Prometheus

5.1 Présentation

Prometheus est un système open source de surveillance et d'alerte orienté séries temporelles, développé initialement par SoundCloud et désormais maintenu par la CNCF. Il fonctionne selon un modèle pull : il interroge périodiquement des endpoints HTTP exposant des métriques au format texte standardisé.

5.2 Rôle dans la plateforme

Dans la plateforme, Prometheus remplit un rôle de supervision technique du collecteur Python lui-même, distinct de la supervision métier assurée par l'application web. Il collecte les métriques exposées via la bibliothèque prometheus_client : état du collecteur, connexion PostgreSQL, messages traités, erreurs de traitement.

- **État du collecteur :** indicateur binaire signalant si le collecteur est actif et connecté au broker.
- **Connexion PostgreSQL :** indicateur de l'état de la connexion entre le collecteur et la base de données.
- **Messages traités :** compteur cumulatif du nombre de messages reçus et traités depuis le démarrage du collecteur.
- **Erreurs de traitement :** compteur des messages qui n'ont pas pu être correctement traités ou stockés.
- **Taille des messages :** jauge indiquant la taille en octets du dernier message traité, permettant de détecter des messages anormalement volumineux.
- **Nombre de messages en BDD :** valeur synchronisée avec le total de la table mqtt_messages, permettant de suivre la croissance de l'historique.

Ces métriques sont accessibles depuis l'interface web, dans la section Collecteur Prometheus du tableau de bord. Elles permettent à l'administrateur de vérifier en temps réel que la chaîne de collecte fonctionne correctement.

6. Grafana



Figure 16 : Logo de Grafana

6.1 Présentation

Grafana est une plateforme open source de visualisation et d'analyse de données, particulièrement adaptée aux séries temporelles. Elle se connecte à de nombreuses sources de données (Prometheus, PostgreSQL, InfluxDB...) et permet de construire des tableaux de bord interactifs. Grafana est devenu un standard de l'observabilité dans les environnements DevOps.

6.2 Rôle dans la plateforme

Dans la plateforme, Grafana complète l'application web interne en offrant une visualisation avancée des métriques techniques collectées par Prometheus. Son usage répond à un besoin spécifique : la visualisation de séries temporelles avec possibilité de zoomer sur une période précise et d'interpréter des tendances sur des fenêtres allant de quelques minutes à plusieurs jours.

Les tableaux de bord Grafana déployés présentent : l'évolution du nombre de messages traités sous forme de courbe, la répartition des erreurs de traitement et de stockage, l'état de connexion du collecteur et de la base de données sous forme de jauges colorées, et la taille moyenne des messages reçus.

Grafana est accessible directement depuis la barre de navigation de la plateforme web, via un lien intégré dans le menu latéral. Cela évite aux utilisateurs de naviguer manuellement vers l'URL Grafana.

7. Outils de développement

7.1 Visual Studio Code

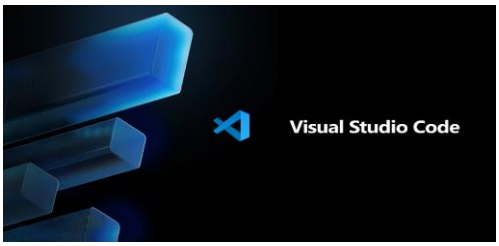


Figure 17 : Logo de Environnement de développement Visual Studio Code

Visual Studio Code a été utilisé comme IDE principal tout au long du projet. Cet éditeur open source offre un ensemble de fonctionnalités qui ont directement facilité le travail : coloration syntaxique pour Python, HTML, CSS et JavaScript, autocomplétion intelligente, et terminal intégré.

Plusieurs extensions ont été installées pour améliorer la productivité : l'extension Python (Pylance) pour l'analyse statique du code, l'extension PostgreSQL pour exécuter des requêtes SQL directement depuis l'éditeur, et l'extension Docker pour gérer les conteneurs.

7.2 Python



Figure 18 : Logo du langage de programmation Python

Python est le langage central du projet, utilisé pour trois composants distincts : le collecteur MQTT, le backend FastAPI et l'exporter Prometheus. Il a été choisi pour sa lisibilité, sa richesse en bibliothèques spécialisées et sa facilité d'intégration dans des environnements de traitement de données.

7.3 Docker et Docker Compose

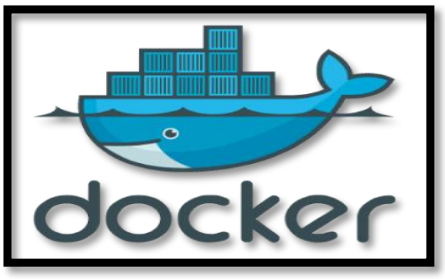


Figure 19 : Logo de Docker

Docker a été utilisé pour conteneuriser et déployer les services Prometheus et Grafana. L'utilisation de conteneurs présente plusieurs avantages : isolation de chaque service dans son propre environnement, portabilité de la configuration (un fichier docker-compose.yml suffit à reproduire l'environnement), et facilité de démarrage et d'arrêt.

Docker Compose orchestre le démarrage conjoint de Prometheus et Grafana avec leurs configurations respectives. Cette approche a simplifié le déploiement et la maintenance de la couche de visualisation.

7.4 Navigateur web et outils de débogage

Le navigateur web, principalement Google Chrome et ses DevTools, a joué un rôle important dans le développement du frontend. L'inspecteur d'éléments a permis d'ajuster les styles CSS en temps réel, la console JavaScript a facilité le débogage des appels API, et l'onglet Réseau a permis d'analyser les échanges HTTP.

7.5 Outils de gestion de la base de données

La gestion et l'administration de la base de données PostgreSQL ont été réalisées à l'aide de pgAdmin. Il a permis de créer et modifier le schéma de la base, d'exécuter des requêtes SQL de vérification et d'analyser les plans d'exécution des requêtes complexes. Le terminal psql a été utilisé pour des opérations rapides en ligne de commande.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de l'environnement technique de la plateforme, en associant chaque composant à sa catégorie, sa version et son rôle principal dans le projet.

Technologie	Catégorie	Version / Type	Rôle dans le projet
HTML / CSS / JS	*Frontend*	HTML5 / CSS3 / ES6	Interface web : tableau de bord, pages métriques, incidents, formulaires
FastAPI	*Backend*	Python 3.x	API REST : routes messages, métriques, incidents, règles, rapports
paho-mqtt	*Collecteur*	Python 3.x	Connexion au broker MQTT, abonnement aux topics WIS2, réception des messages
psycopg2	*Accès BDD*	Python 3.x	Pilote PostgreSQL pour l'insertion et la lecture des données depuis Python
hashlib	*Intégrité*	Bibliothèque Python	Calcul de l'empreinte SHA sur le contenu de chaque message reçu
prometheus_client	*Export métriques*	Python 3.x	Exposition des métriques techniques du collecteur vers Prometheus
PostgreSQL	*Base de données*	15 / 16	Stockage persistant : messages, métriques, incidents, alertes, commentaires
Mosquitto / MQTT	*Broker*	MQTT v5	Transport des messages de notification WIS2 selon le modèle pub/sub
Prometheus	*Supervision*	2.x	Collecte et stockage des métriques techniques exposées par le collecteur
Grafana	*Visualisation*	10.x	Tableaux de bord graphiques alimentés par Prometheus
Docker	*Conteneurisation*	24.x	Déploiement isolé de Prometheus et Grafana dans des conteneurs
Visual Studio Code	*Éditeur*	1.x	Environnement de développement principal : édition, débogage, terminal

Tableau 5 : Synthèse de l'environnement technique de la plateforme

Conclusion

L'environnement technique retenu forme un ensemble cohérent et complémentaire, dont chaque composant a été choisi pour sa pertinence par rapport aux besoins identifiés. Les technologies frontend assurent une interface accessible sans dépendance lourde. FastAPI offre un backend performant et bien documenté. PostgreSQL garantit la persistance et l'intégrité des données sur de grands volumes. La bibliothèque paho-mqtt assure la connexion fiable aux brokers WIS2. Prometheus et Grafana, déployés sous Docker, complètent la supervision par une visualisation graphique avancée.

L'ensemble de ces choix techniques repose exclusivement sur des solutions open source, ce qui est cohérent avec les principes directeurs du WIS2 lui-même, qui préconise le recours à des logiciels libres pour garantir l'interopérabilité et limiter les dépendances propriétaires. Ils constituent une base solide et évolutive pour les développements futurs de la plateforme.

Le chapitre suivant, consacré à l'implémentation de la plateforme, présente en détail la réalisation concrète du système : le développement du collecteur Python, la mise en place de la base de données, le développement du backend et du frontend, et les captures d'écran illustrant les fonctionnalités livrées.

Chapitre 7 : Implémentation de la plateforme

Ce chapitre présente la plateforme de monitoring MQTT/WIS2 développée durant le stage et les différentes interfaces qui la composent. Il décrit le parcours de l'utilisateur, depuis la connexion jusqu'à la consultation des messages, des métriques, des alertes, des incidents et des rapports. Il montre enfin comment la plateforme transforme les flux techniques en informations claires, suivies et facilement exploitables.

Introduction

Ce chapitre présente la plateforme de monitoring MQTT/WIS2 conçue et développée dans le cadre du stage au sein de la Direction de la Météorologie Nationale. La solution n'est pas encore exploitée officiellement en production, mais elle est destinée à être utilisée ultérieurement pour faciliter la supervision des flux WIS2.

Après la conception et le développement décrits dans les chapitres précédents, il s'agit ici de montrer le résultat tangible : chaque interface de la plateforme, son fonctionnement et son apport dans la supervision des flux météorologiques WIS2.

La plateforme est organisée en plusieurs modules accessibles depuis une barre de navigation latérale commune. Le parcours de présentation suit la logique d'utilisation naturelle de la plateforme : authentification, tableau de bord MQTT, tableau de bord Grafana, page Analyse MQTT, page des métriques et détail des métriques, page des messages MQTT, gestion des incidents, configuration des règles d'alerte avec notification critique par e-mail, génération des rapports et rapport quotidien, et enfin la page des paramètres.

1. Page de connexion

Comme l'illustre la *figure 20*, La page de connexion constitue le premier point d'entrée de la plateforme. Elle joue un rôle fondamental dans la sécurisation de l'accès aux données internes de supervision : aucune fonctionnalité n'est accessible sans authentification préalable. Cette exigence garantit que les informations relatives aux flux WIS2 de la DMN ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.

L'interface de connexion se compose de deux parties distinctes. La partie gauche met en avant l'identité visuelle de Maroc-Météo avec son logo et le nom de la plateforme, ainsi que la mention « Usage interne » précisant le caractère réservé de l'accès. La partie droite présente le formulaire d'authentification, composé d'un champ nom d'utilisateur, d'un champ mot de passe masqué avec possibilité d'affichage, et d'un bouton de connexion.

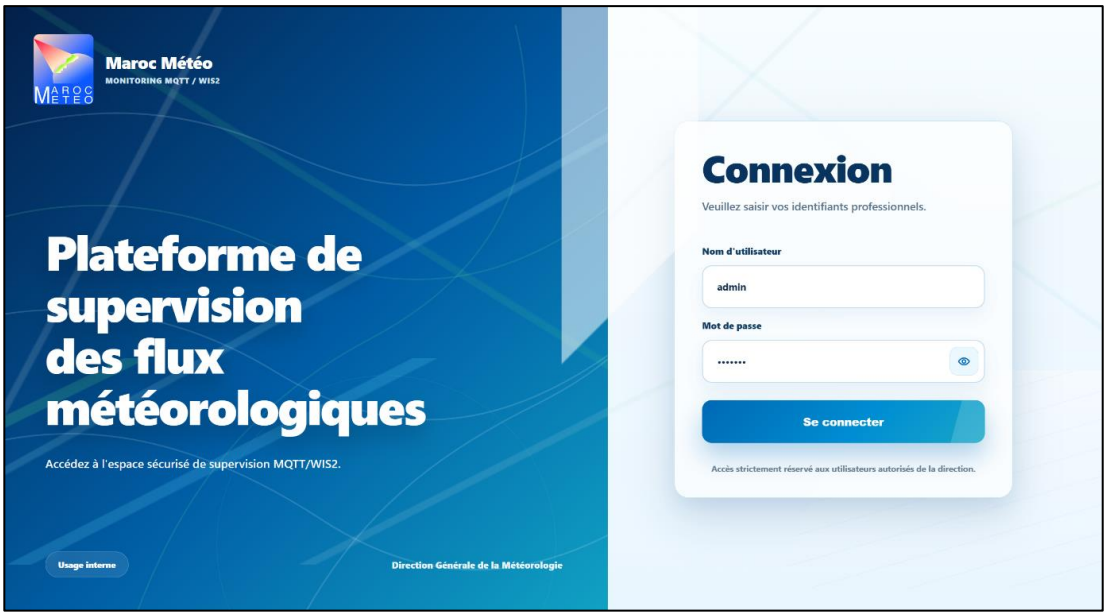


Figure 20 : Interface de connexion à la plateforme de supervision MQTT/WIS2

Côté backend, la soumission du formulaire déclenche une vérification des identifiants saisis contre les données stockées dans la table administrateur de la base PostgreSQL, où les mots de passe sont conservés sous forme hachée. En cas d'échec d'authentification, un message d'erreur est affiché sans préciser si c'est l'identifiant ou le mot de passe qui est incorrect, conformément aux bonnes pratiques de sécurité. En cas de succès, une session sécurisée est ouverte et l'administrateur est redirigé vers le tableau de bord principal.

Cette page protège l'ensemble de la plateforme contre tout accès non autorisé et assure que les données de supervision restent confidentielles au sein de l'équipe technique de la DMN.

2. Tableau de bord MQTT

Comme l'illustre la *figure 21*, le tableau de bord MQTT est la page d'accueil de la plateforme, accessible immédiatement après l'authentification. Son rôle est de fournir à l'administrateur une vue synthétique et actualisée de l'état global du système en un seul coup d'œil, sans avoir à naviguer entre les différents modules.

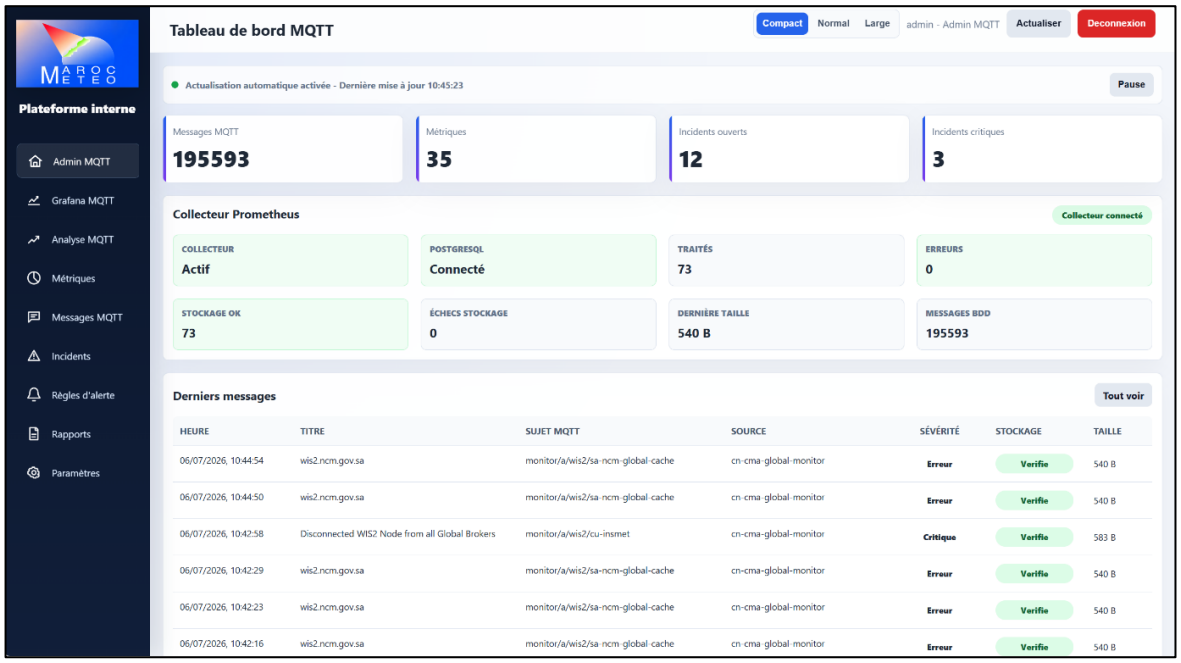


Figure 21 : Vue principale du tableau de bord MQTT (indicateurs, collecteur et messages récents)

La barre latérale gauche organise la navigation vers tous les modules de la plateforme : tableau de bord Admin MQTT, Grafana MQTT, Analyse MQTT, Métriques, Messages MQTT, Incidents, Règles d'alerte, Rapports et Paramètres. L'en-tête propose plusieurs modes d'affichage permettant d'adapter la densité d'information à l'écran, ainsi qu'un bouton d'actualisation et un mécanisme d'actualisation automatique.

2.1 Indicateurs synthétiques

La zone centrale du tableau de bord présente quatre indicateurs clés sous forme de cartes numériques permettant d'évaluer en quelques secondes l'ampleur de l'activité du système :

Messages MQTT : le compteur total des messages reçus et stockés depuis le démarrage de la collecte, reflétant le volume global d'activité WIS2 surveillée par la plateforme.

Métriques : le nombre de types d'événements WIS2 distincts identifiés parmi les messages reçus, chaque métrique correspondant à un type d'anomalie ou de notification spécifique.

Incidents ouverts : le nombre d'incidents actuellement en cours de traitement, signalant des anomalies détectées et nécessitant une attention de la part des équipes techniques.

Incidents critiques : le nombre d'incidents présentant un niveau de sévérité critique, nécessitant une attention prioritaire immédiate.

2.2 Section Collecteur Prometheus

Sous les indicateurs principaux, une section dédiée affiche l'état technique de la chaîne de collecte. Elle présente l'état du collecteur MQTT, la connexion PostgreSQL, le nombre de threads actifs, le compteur d'erreurs, la taille du dernier message traité, ainsi que le statut du stockage des messages. Ces indicateurs permettent à l'administrateur de vérifier en temps réel que la chaîne de collecte fonctionne correctement, indépendamment des données métier elles-mêmes.

2.3 Tableau des derniers messages et incidents

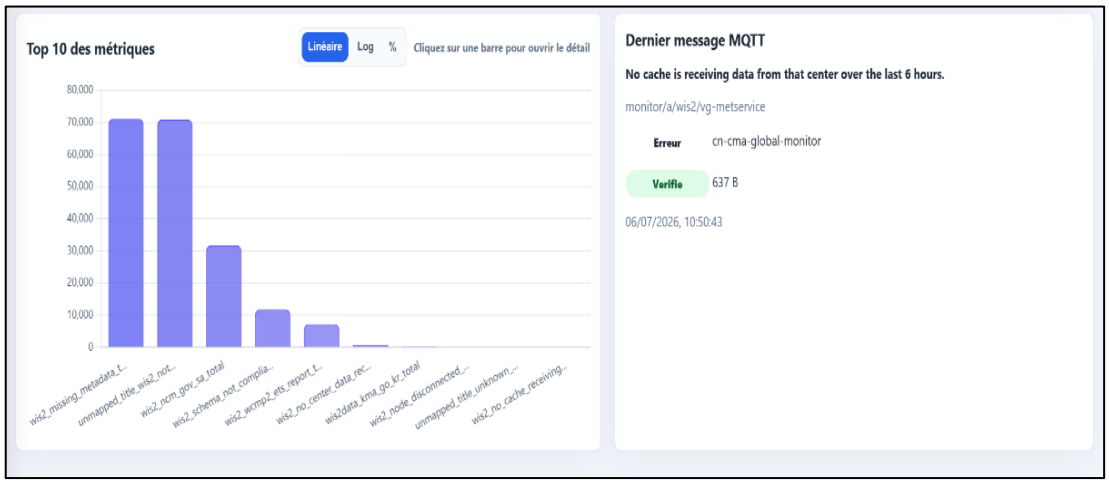


Figure 22 : Principales métriques et dernier message MQTT

Dans cette *figure 22*, la partie inférieure du tableau de bord contient deux sections complémentaires. La section « Derniers messages » liste les messages MQTT les plus récemment reçus avec leurs informations essentielles : sujet, source, sévérité, horodatage et statut de stockage. Elle permet de vérifier rapidement la nature des derniers événements WIS2 reçus.

La section « Derniers incidents » liste les anomalies les plus récentes avec leur titre, leur niveau de sévérité et leur statut (Ouvert, Pris en charge ou Résolu). Enfin, le graphique « Top 10 des métriques » affiche en barres horizontales les métriques les plus fréquentes, offrant une vision immédiate des types d'anomalies les plus actifs dans les flux WIS2 reçus.

3. Tableau de bord Grafana

En complément du tableau de bord MQTT intégré, la plateforme intègre un accès direct à Grafana, l'outil de visualisation avancée des métriques collectées par Prometheus. Cette interface fournit une vue complémentaire et graphique de la supervision, particulièrement adaptée à l'analyse des tendances temporelles et à l'exploration de séries de données sur des fenêtres de temps étendues.

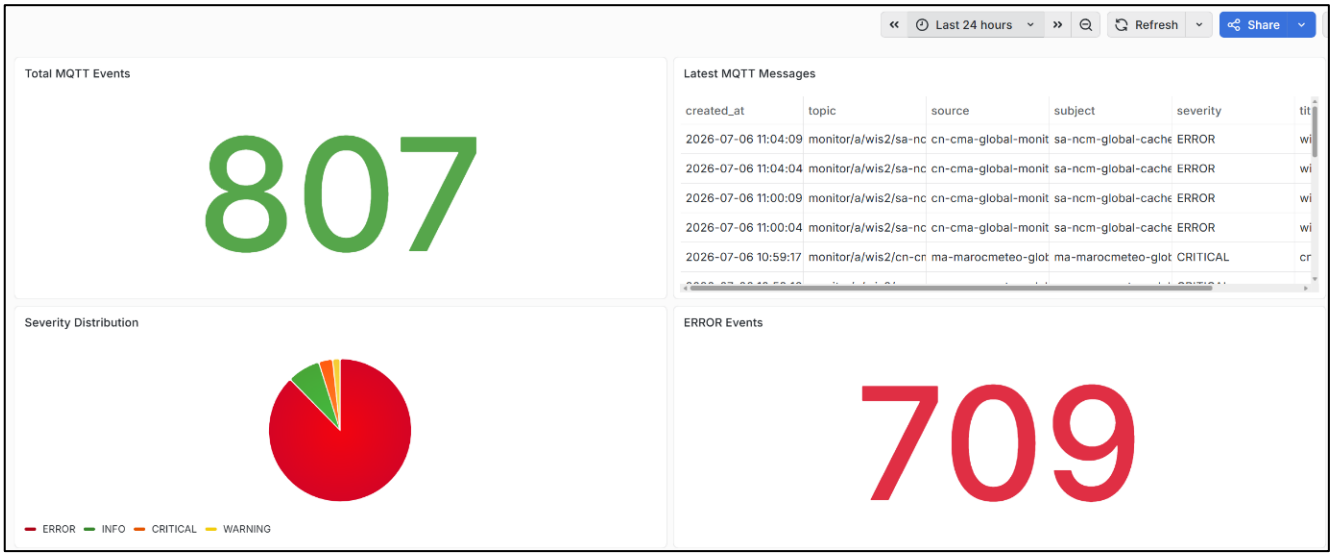


Figure 23 : Tableau de bord de supervision sous Grafana

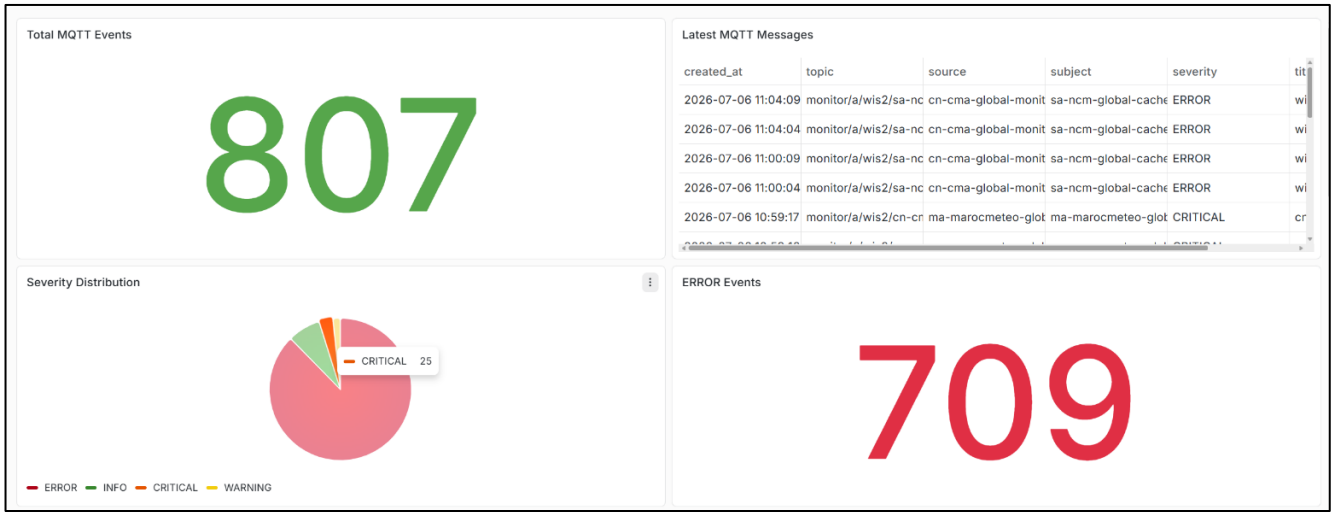


Figure 24 : Analyse des erreurs, des sources et des incidents actifs dans Grafana

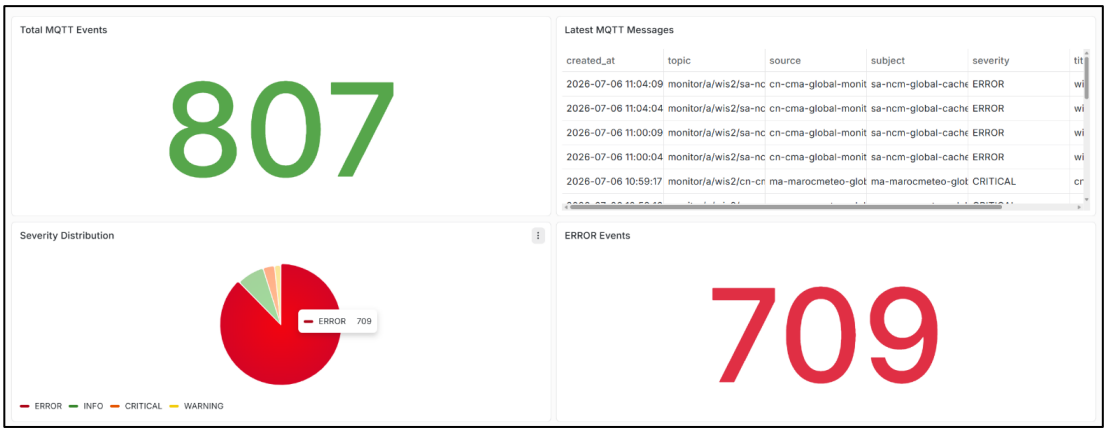


Figure 25 : Diagnostic des causes, état du collecteur et évolution des alertes MQTT

Dans cette *figure 25*, Le tableau de bord Grafana présente plusieurs panneaux complémentaires. Le panneau Total MQTT Events affiche le nombre total d'événements MQTT reçus. La section Latest MQTT Messages présente les derniers messages reçus avec leurs informations principales. Le graphique Severity Distribution présente la répartition des messages selon leur niveau de gravité. L'indicateur ERROR Events isole les événements de type erreur pour faciliter leur identification rapide.

Les graphiques Top Error Subjects et Events by Source permettent d'identifier respectivement les sujets et les sources qui génèrent le plus d'erreurs, orientant ainsi le diagnostic vers les centres WIS2 les plus problématiques. La section Active Error Incidents affiche les incidents actifs, tandis que Incident Priority classe les incidents selon leur niveau de priorité. La partie Root Cause Suggestions propose des causes possibles et des actions recommandées pour certaines anomalies récurrentes. Le panneau Collector Status indique l'état du collecteur MQTT, et le graphique MQTT Alerts Monitoring présente l'évolution des alertes dans le temps.

Cette page constitue une vue globale de supervision et d'analyse. Elle permet à l'administrateur de détecter rapidement les anomalies, d'en identifier la source et d'analyser leur évolution temporelle, sans avoir à interroger directement la base de données.

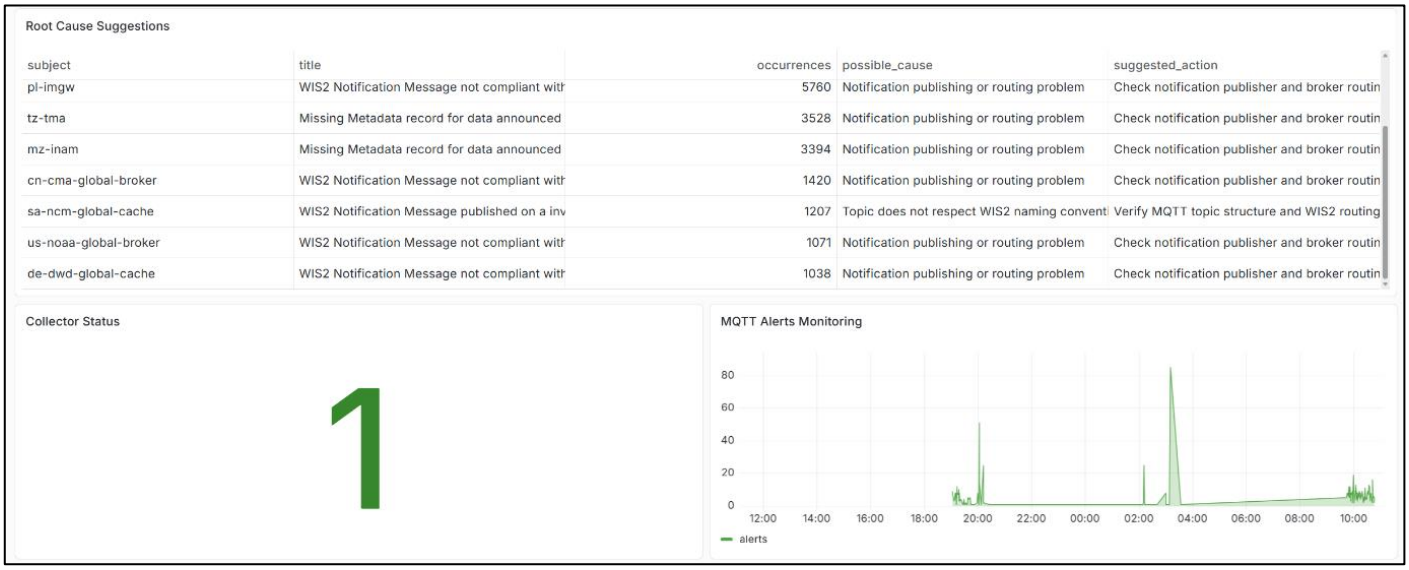


Figure 26 : Interface d'analyse des événements MQTT/WIS2 (indicateurs principaux)

4. Page Analyse MQTT

La page Analyse MQTT est dédiée à la surveillance de l'état du système de collecte et à l'analyse des événements MQTT reçus. Elle offre une vision consolidée des indicateurs de qualité et de performance de la plateforme, complémentaire au tableau de bord principal.

Dans cette *figure 27*, la section « Surveillance du système MQTT » indique que les données affichées proviennent de la base de données locale de la plateforme. Les premières cartes présentent les indicateurs principaux du système : le nombre d'événements MQTT reçus au total, le nombre d'événements de type erreur, le nombre d'événements de type avertissement, ainsi que l'état du collecteur MQTT et la taille du dernier message traité.

La page affiche également des informations liées au stockage et à la qualité des données : le nombre de messages stockés vérifiés, le nombre d'échecs de vérification du stockage et la charge utile moyenne des messages. Ces indicateurs permettent de s'assurer de la fiabilité de la chaîne de persistance. Les boutons disponibles en haut de page, Ouvrir Grafana, Reprendre, Actualiser, permettent respectivement de basculer vers le tableau de bord Grafana, de reprendre la collecte si elle est suspendue, et de forcer une actualisation immédiate des données affichées.

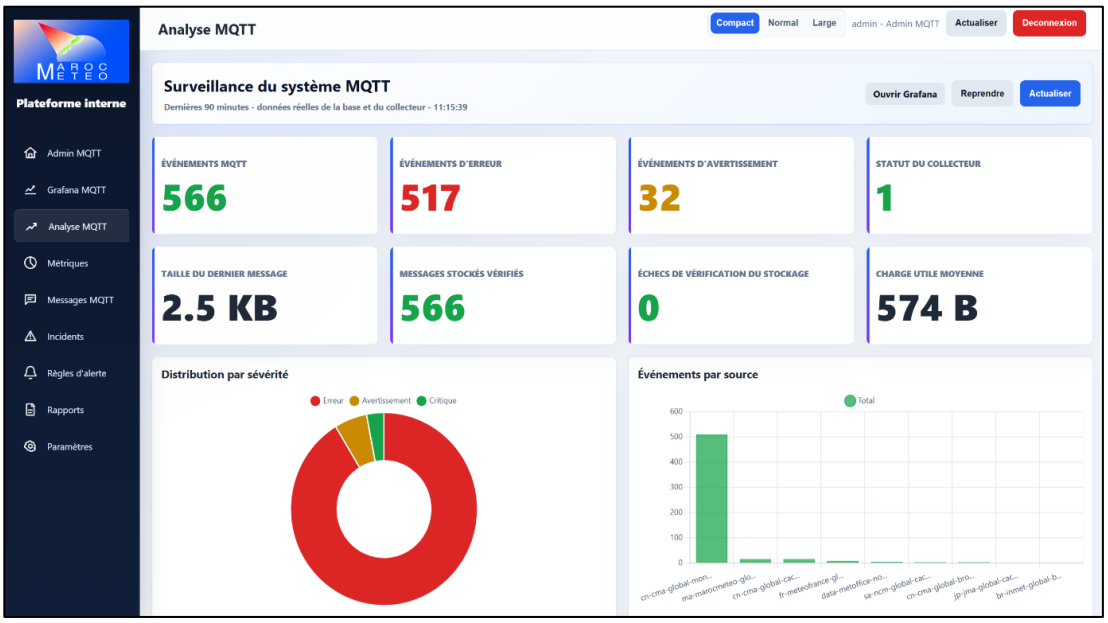


Figure 27 : Interface d'analyse MQTT : graphiques de distribution et surveillance des alertes

La partie inférieure de la page contient plusieurs graphiques d'analyse. Le graphique Distribution par sévérité présente la répartition des événements selon leur niveau de gravité, permettant de visualiser la proportion d'erreurs, d'avertissements et de notices dans les flux reçus. Le graphique Événements par source présente la distribution des événements selon leur source, permettant d'identifier rapidement les centres WIS2 les plus actifs ou les plus problématiques. Le graphique Principaux sujets en erreur affiche les sujets qui génèrent le plus d'erreurs, orientant le diagnostic vers les types d'anomalies les plus fréquents. Enfin, le graphique Surveillance des alertes MQTT montre l'évolution des alertes dans le temps, offrant une vue historique de l'activité de supervision.

5. Page des métriques

La page des métriques est le cœur analytique de la plateforme. Elle transforme le flux brut de messages MQTT en indicateurs lisibles et exploitables, en agrégeant les messages par type d'événement WIS2. Sans elle, il serait impossible de distinguer les types d'anomalies les plus fréquents parmi les dizaines de milliers de messages reçus.

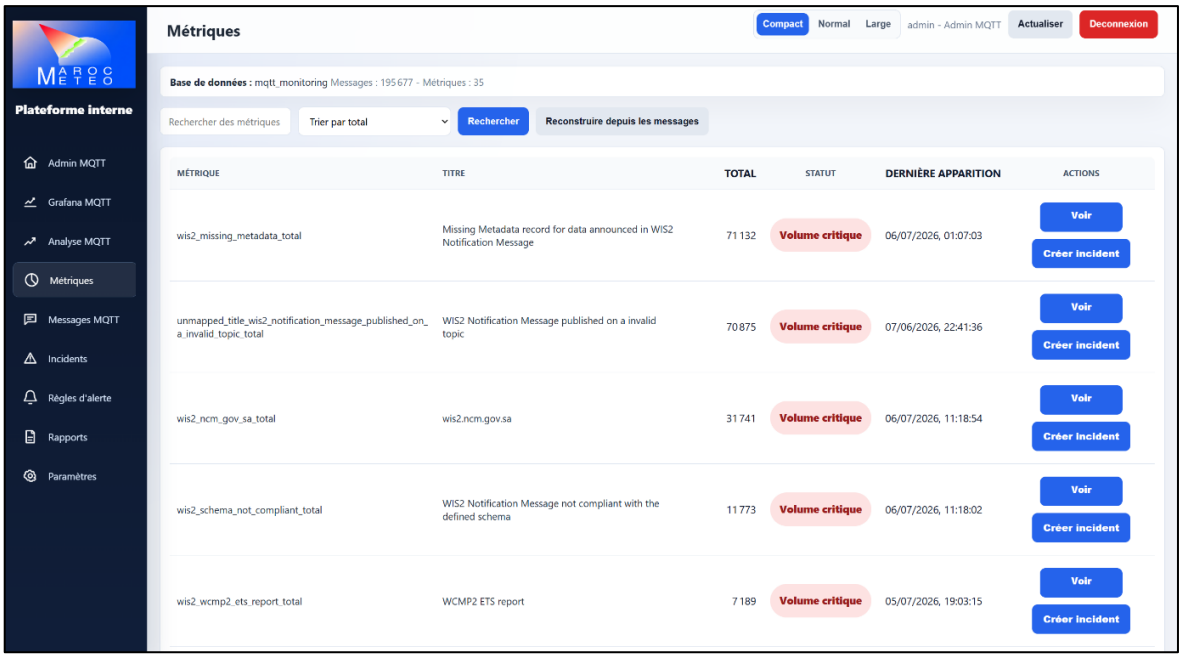


Figure 28 : Liste des métriques extraites des messages MQTT

5.1 En-tête et informations globales

En haut de la page, une ligne d'information affiche le nom de la base de données active, le nombre total de messages enregistrés et le nombre de métriques disponibles. Ces chiffres donnent immédiatement une idée de l'ampleur des données traitées et permettent de vérifier en un coup d'œil que la base est bien synchronisée avec le collecteur.

5.2 Zone de recherche et actions

La zone de contrôle propose un champ de recherche textuelle permettant de retrouver une métrique par son nom technique ou son titre descriptif, ainsi qu'un menu de tri permettant d'organiser les résultats par total d'occurrences, par date de dernière apparition ou par ordre alphabétique. Le bouton « Reconstruire depuis les messages » déclenche un recalcul complet de toutes les métriques à partir de l'historique des messages stockés en base, ce qui est particulièrement utile après un redémarrage du collecteur ou lorsque les métriques doivent être resynchronisées.

5.3 Tableau des métriques

Le tableau principal liste chaque métrique WIS2 avec ses informations essentielles: le nom technique de la métrique, son titre descriptif, le total d'occurrences cumulées, le statut (indiquant si le volume est normal ou critique), la date de dernière apparition et les actions disponibles.

La colonne Statut est particulièrement significative : les métriques dépassant un seuil d'occurrences élevé sont marquées « Volume critique » avec un indicateur visuel rouge, attirant immédiatement l'attention sur les indicateurs les plus problématiques. Pour chaque métrique, deux actions sont disponibles : le bouton « Voir » ouvre la page de détail de la métrique sélectionnée, et le bouton « Créer incident » permet de transformer directement une métrique en incident à suivre, sans passer par la page des incidents, ce qui accélère la prise en charge d'une anomalie identifiée.

5.4 Détail d'une métrique

Lorsque l'administrateur clique sur « Voir », la plateforme affiche une page détaillée consacrée à la métrique sélectionnée. Cette page offre une analyse approfondie d'un type d'événement WIS2 spécifique, en regroupant sur un seul écran toutes les informations nécessaires au diagnostic.

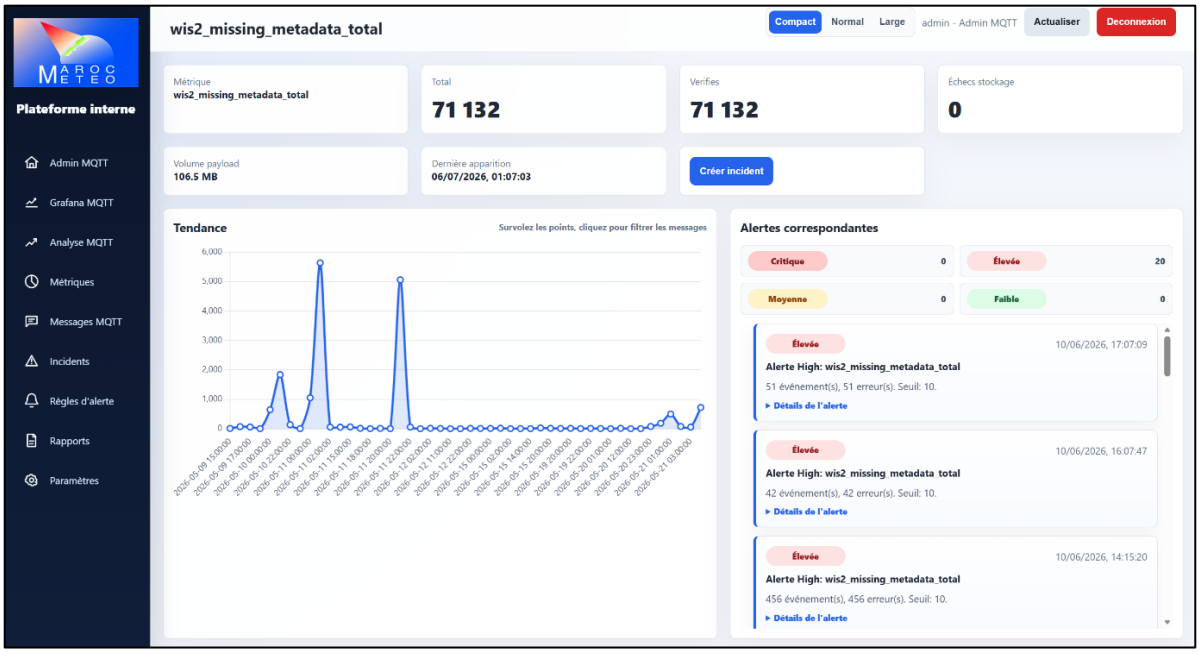


Figure 29 : Détail et évolution temporelle d'une métrique

Dans cette *figure 29*, la partie supérieure de la page de détail affiche quatre indicateurs synthétiques de la métrique : le total des occurrences enregistrées depuis le début de la collecte, le nombre de messages vérifiés, le nombre d'échecs de stockage et le volume cumulé du payload en mégaoctets. La date de dernière apparition indique si la métrique est toujours active. Un bouton « Créer incident » est directement disponible depuis cette page pour déclencher un suivi opérationnel sans quitter la vue analytique.

Le graphique de tendance constitue l'élément le plus riche de la page. Il représente l'évolution du nombre d'occurrences de la métrique dans le temps sous forme de courbe linéaire. L'administrateur peut survoler les points pour obtenir les valeurs exactes et analyser les pics d'activité. Des pics importants peuvent signaler un incident sur un centre WIS2 distant, tandis qu'une activité faible mais continue peut suggérer un problème structurel de configuration.

Plus bas, la page affiche les topics affectés, les sources affectées et les sujets concernés. Ces informations permettent d'identifier précisément l'origine des anomalies et de cibler les centres WIS2 ou les configurations problématiques.

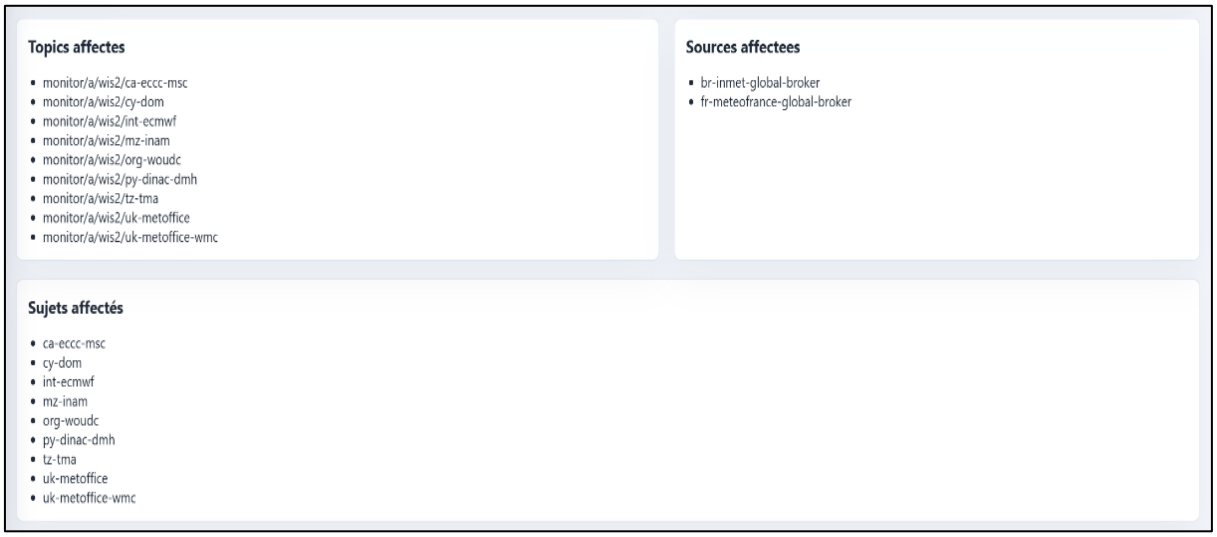


Figure 30 : Topics, sources et sujets affectés par la métrique analysée

Dans cette *figure 30*, cette vue permet d'identifier les topics, les sources et les sujets les plus affectés par la métrique analysée. Elle aide l'administrateur à repérer l'origine des anomalies et à cibler plus rapidement les flux ou centres WIS2 qui nécessitent une vérification.



Messages recents

HEURE	SOURCE	SUJET MQTT	SÉVÉRITÉ	STOCKAGE	TAILLE	TITRE
06/07/2026, 01:07:03	fr-meteofrance-global-broker	cy-dom	Erreur	Verifie	1.4 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
05/07/2026, 19:07:07	fr-meteofrance-global-broker	cy-dom	Erreur	Verifie	1.4 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
05/07/2026, 19:01:22	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
03/07/2026, 01:07:59	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
03/07/2026, 01:07:03	fr-meteofrance-global-broker	cy-dom	Erreur	Verifie	1.4 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
30/06/2026, 19:07:04	fr-meteofrance-global-broker	cy-dom	Erreur	Verifie	1.4 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
30/06/2026, 19:01:32	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
30/06/2026, 19:01:32	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
29/06/2026, 19:41:24	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
27/06/2026, 00:58:39	fr-meteofrance-global-broker	int-ecmwf	Erreur	Verifie	1.5 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
19/06/2026, 12:51:56	fr-meteofrance-global-broker	mz-inam	Erreur	Verifie	2.1 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
19/06/2026, 12:51:51	fr-meteofrance-global-broker	mz-inam	Erreur	Verifie	2.1 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
19/06/2026, 12:51:49	fr-meteofrance-global-broker	mz-inam	Erreur	Verifie	2.1 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message
19/06/2026, 12:51:42	fr-meteofrance-global-broker	mz-inam	Erreur	Verifie	2.1 KB	Missing Metadata record for data announced in WIS2 Notification Message

Figure 31 : Messages récents associés à la métrique analysée

Dans cette *figure 31*, la section « Messages récents » affiche les messages associés à la métrique analysée. Chaque ligne permet de revenir à l'événement d'origine grâce à des informations comme l'heure, la source, le sujet MQTT, la sévérité, l'état du stockage, la taille et le titre du message. Cette vue complète l'analyse agrégée : après avoir identifié une métrique problématique, l'administrateur peut consulter les messages précis qui l'ont alimentée.

Ainsi, la page de détail d'une métrique joue un rôle essentiel dans la plateforme. Elle permet à l'administrateur de passer d'une vue agrégée à une analyse granulaire, facilitant le diagnostic précis des anomalies WIS2.

6. Page des messages MQTT

La page des messages MQTT offre un accès direct à l'historique complet des messages reçus et stockés dans la base PostgreSQL. Elle constitue l'interface principale pour l'exploration des données brutes et l'analyse individuelle des messages, en complément des vues agrégées offertes par la page des métriques.

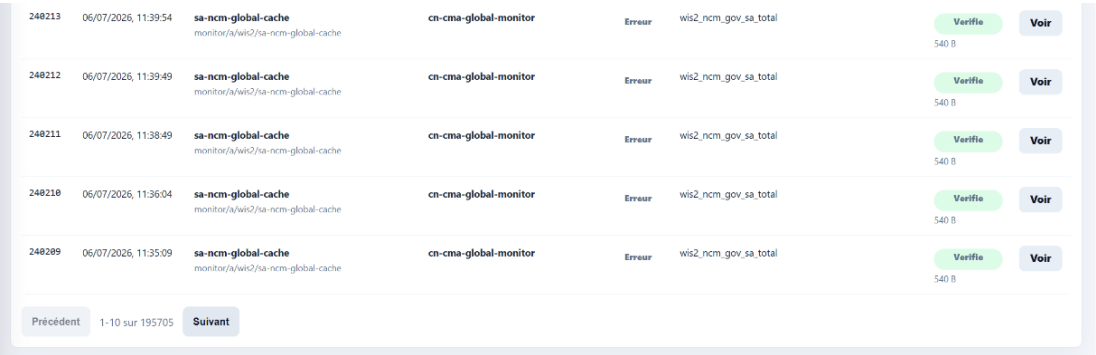


Figure 32 : Interface de consultation des messages MQTT

Dans cette *figure 32*, l'interface présente les messages sous forme de tableau paginé. Chaque ligne du tableau affiche les informations essentielles d'un message : la date et l'heure de réception, le topic MQTT, la source émettrice, le sujet du message, le niveau de sévérité, le statut de stockage et la taille du payload. Ces informations permettent de comprendre rapidement la nature et l'origine de chaque événement WIS2 reçu.

Une zone de filtres avancés permet de rechercher les messages selon plusieurs critères combinables : topic, source, niveau de sévérité, métrique associée et plage de dates. Cette combinaison de filtres permet d'isoler rapidement les messages pertinents parmi l'ensemble des enregistrements disponibles. Le bouton « Voir » sur chaque ligne donne accès au contenu complet du message, incluant son payload JSON brut, son empreinte SHA et l'ensemble de ses métadonnées, ce qui est particulièrement utile lors du diagnostic d'une anomalie spécifique.

7. Page des incidents

Dans cette *figure 33*, la page des incidents est le module de suivi opérationnel de la plateforme. Elle transforme les anomalies détectées dans les flux MQTT en éléments traçables, avec un cycle de vie structuré permettant leur prise en charge et leur résolution. Cette fonctionnalité répond directement à l'une des lacunes les plus importantes identifiées lors de l'analyse de l'existant : l'absence de gestion structurée des incidents liés aux flux WIS2.

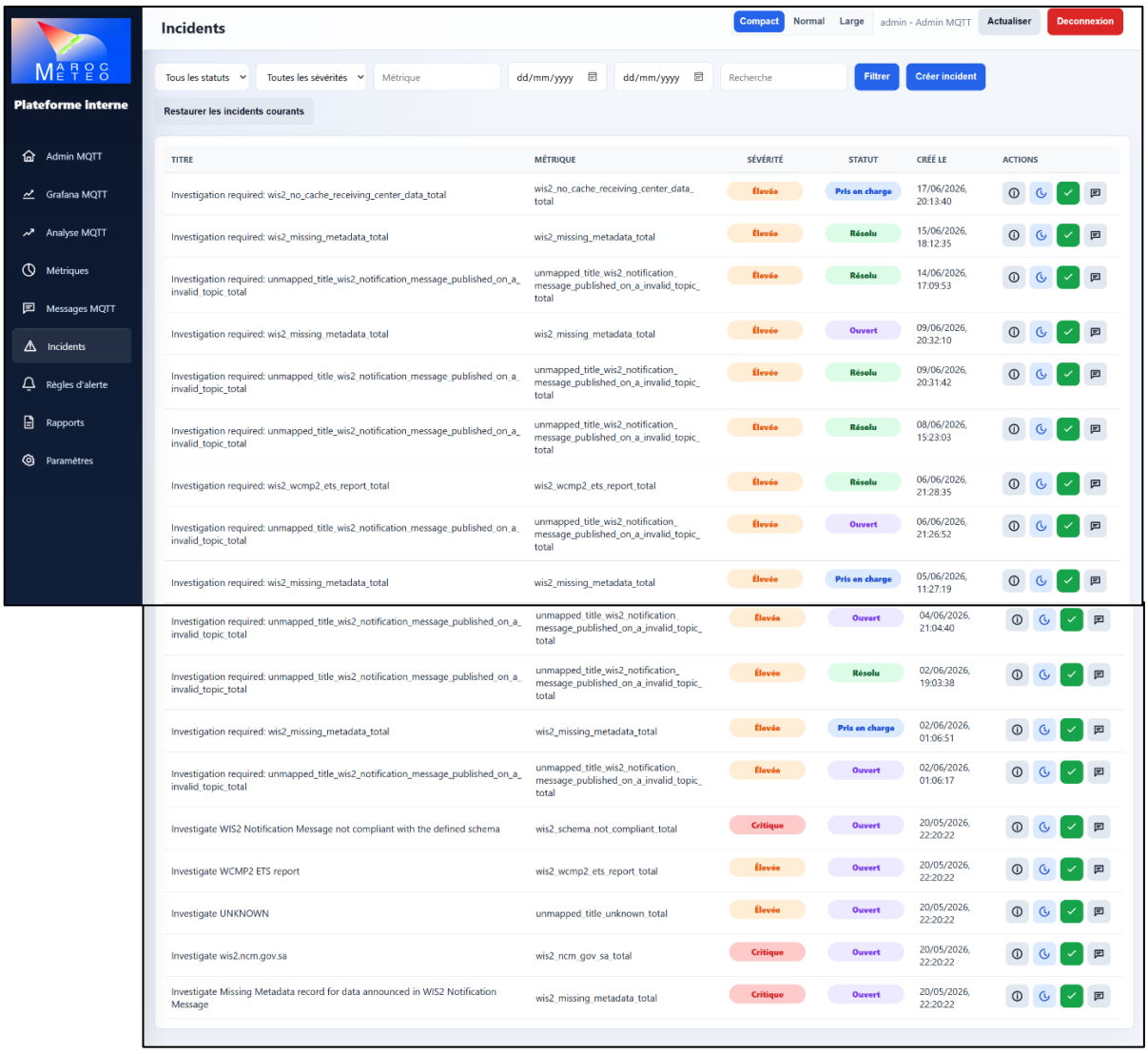


Figure 33 : Interface de gestion et de suivi des incidents

7.1 Zone de filtrage

En haut de la page, une barre de filtres multi-critères permet de cibler précisément les incidents à afficher. L'administrateur peut filtrer simultanément par statut (Tous les statuts, Ouvert, Pris en charge, Résolu), par niveau de sévérité, par métrique concernée,

par plage de dates de création et par mot-clé dans le titre. Le bouton « Créer incident » permet de créer manuellement un incident, indépendamment des règles d'alerte automatiques, pour signaler une anomalie détectée hors du périmètre automatique.

7.2 Tableau des incidents

Le tableau principal présente la liste complète des incidents avec leurs informations essentielles : titre, métrique associée, niveau de sévérité, statut et date de création.

La colonne Statut illustre les trois états du cycle de vie d'un incident : Ouvert, Pris en charge et Résolu, chacun représenté par un code couleur distinctif permettant de repérer immédiatement les incidents nécessitant une attention.

7.3 Actions disponibles

Pour chaque incident, plusieurs actions sont disponibles permettant de gérer son cycle de vie. L'administrateur peut consulter le détail complet de l'incident, modifier son statut, ajouter un commentaire pour documenter les actions entreprises, ou marquer l'incident comme résolu. Un bouton permettant de restaurer les incidents courants est également disponible pour rétablir les incidents dont le statut a été modifié par erreur.

Cette page facilite la transformation d'une anomalie technique en action opérationnelle concrète. Elle constitue l'interface principale de coordination entre les équipes techniques pour le traitement des problèmes liés aux flux WIS2, et contribue à l'objectif de traçabilité défini dans les besoins non fonctionnels.

À terme, lors du déploiement de la plateforme au sein de la Direction, la gestion opérationnelle des incidents pourra être assurée par un système externe spécialisé de gestion des incidents. La plateforme de monitoring conservera son rôle de détection des anomalies, de création des incidents et de suivi de leur état, tandis que le système externe prendra en charge les opérations de traitement, telles que la prise en charge, la résolution et le suivi opérationnel des incidents.

8. Page des règles d'alerte

Dans cette *figure 34*, la page des règles d'alerte permet à l'administrateur de configurer les conditions de déclenchement automatique des alertes. Elle est composée d'un formulaire de création de règle et d'un tableau listant les règles déjà configurées.

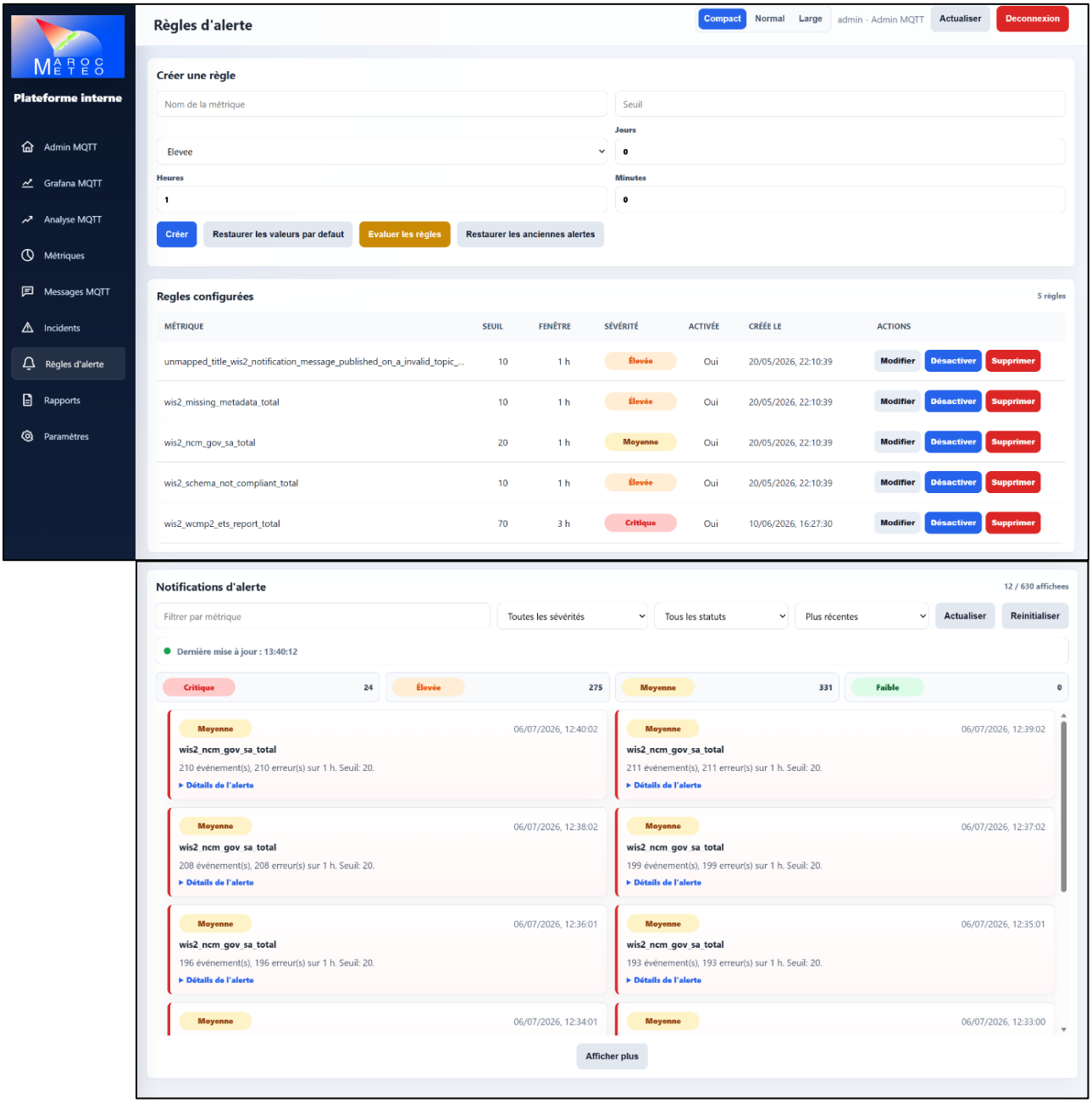


Figure 34 : Configuration des règles d'alerte

Le formulaire de création d'une règle permet de définir la métrique à surveiller, le seuil quantitatif déclenchant l'alerte, le niveau de sévérité de l'alerte et la fenêtre temporelle d'observation. Lorsque le nombre d'occurrences d'une métrique dépasse le

seuil défini dans la fenêtre de temps configurée, le système génère automatiquement une alerte et peut créer un incident associé.

La seconde partie de la page affiche le tableau des règles déjà configurées avec leur métrique surveillée, leur seuil, leur fenêtre temporelle, leur niveau de sévérité et leur état d'activation. Un bouton « Évaluer les règles » permet de déclencher manuellement l'évaluation de toutes les règles actives, offrant un contrôle immédiat sans attendre le cycle d'évaluation automatique périodique.

La plateforme permet de définir et de suivre des règles associées à des métriques et à des seuils quantitatifs, en distinguant quatre niveaux de sévérité décrits dans la sous-section suivante.

8.1 Niveaux de sévérité des alertes

Les alertes peuvent être classées selon quatre niveaux de sévérité : faible, moyenne, élevée et critique. Cette hiérarchisation facilite la priorisation des anomalies et permet aux équipes techniques de concentrer leur attention sur les situations les plus graves. Les alertes de niveau faible ou moyen signalent des comportements anormaux qui méritent un suivi, tandis que les niveaux élevé et critique indiquent des anomalies qui nécessitent une intervention rapide.

8.2 Notification automatique par e-mail des alertes critiques

La plateforme distingue plusieurs niveaux de sévérité des alertes : faible, moyenne, élevée et critique. Afin d'accélérer la détection et la prise en charge des anomalies les plus graves, un mécanisme de notification automatique par e-mail a été mis en place pour les alertes de niveau critique. Lorsqu'une métrique franchit le seuil critique défini, le système envoie un message électronique contenant les principales informations nécessaires au diagnostic, notamment le nom de la métrique concernée, la valeur observée, le seuil de déclenchement, le nombre d'erreurs détectées, la fenêtre d'observation ainsi que les informations temporelles associées à l'événement.



Figure 35 : Exemple de notifications par e-mail d'alertes critiques MQTT/WIS2

Dans cette *figure 35*, la capture ci-dessus illustre la boîte de réception d'un administrateur recevant plusieurs notifications automatiques de la plateforme. Chaque message comporte un objet de type « [WIS2 MQTT] Alerte critique - [nom de la métrique] », permettant une identification immédiate à la lecture de la liste. Le corps des messages contient les informations essentielles au diagnostic : la sévérité de l'alerte (Critical), le nom de la métrique concernée, la valeur observée, le seuil de déclenchement, le nombre d'erreurs détectées, la fenêtre d'observation de 180 minutes, ainsi que les dates et heures de début et de fin de la période analysée.

Ce mécanisme complète les interfaces de supervision visuelle en fournissant un canal d'alerte direct. L'administrateur n'est ainsi pas obligé de consulter en permanence le tableau de bord pour identifier une anomalie critique. La réception du message par e-mail permet d'attirer rapidement l'attention sur les situations nécessitant une analyse prioritaire, même lorsque l'administrateur n'est pas connecté à la plateforme.

9. Page des rapports

La page des rapports centralise la restitution des données de supervision sous forme de synthèses périodiques. Elle permet à l'administrateur de générer des rapports couvrant une période définie, offrant ainsi une vue consolidée de l'activité de la plateforme sur une fenêtre temporelle spécifique.



Figure 36 : Interface du module de rapports présentant les sujets les plus affectés

Dans *cette figure 36*, la section « Sujets les plus affectés » présente les sujets les plus concernés par les événements détectés, ainsi que le nombre d'occurrences associé à chacun d'eux. Cette vue permet à l'administrateur d'identifier rapidement les sujets les plus fréquemment affectés et de cibler les éléments nécessitant une analyse plus approfondie.

La page de rapports présente les différentes options de génération disponibles : rapport quotidien, rapport hebdomadaire, et options d'export. L'interface permet à l'administrateur de sélectionner la période souhaitée et de générer le rapport correspondant, qui récapitule les principaux indicateurs d'activité : volume total de messages reçus, métriques les plus actives, incidents créés et résolus, et évolution des alertes sur la période.

9.1 Rapport quotidien

La fonctionnalité « Rapport quotidien » permet de regrouper et de consulter les messages reçus au cours de la journée en cours. À partir du bouton dédié, l'administrateur accède à une vue quotidienne des événements MQTT/WIS2, facilitant le suivi opérationnel, la vérification des anomalies récentes et la traçabilité de l'activité de la plateforme.

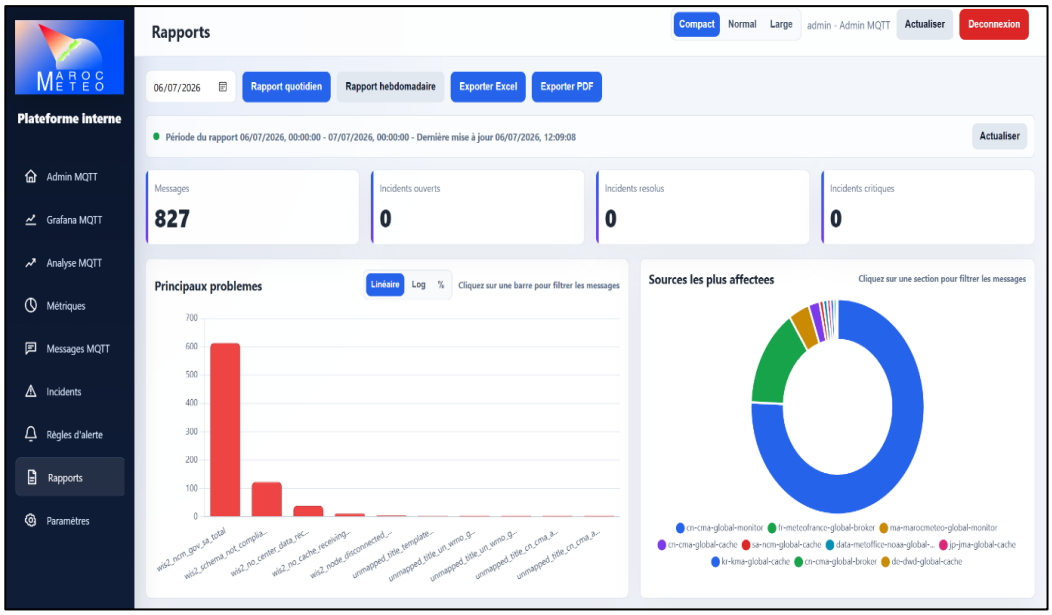


Figure 37 : Rapport quotidien des événements MQTT/WIS2

Dans cette *figure 37*, le rapport quotidien affiche les messages reçus durant la journée sélectionnée, avec leurs informations essentielles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour effectuer un bilan quotidien de l'activité des flux WIS2, vérifier les anomalies récentes et garder une trace claire des événements observés pendant la journée.

9.2 Rapport hebdomadaire

Le rapport hebdomadaire complète le rapport quotidien en proposant une vision plus large de l'activité MQTT/WIS2 sur plusieurs jours. Il permet de suivre l'évolution des messages, des erreurs et des incidents sur une période plus longue, ce qui aide à repérer les anomalies récurrentes.

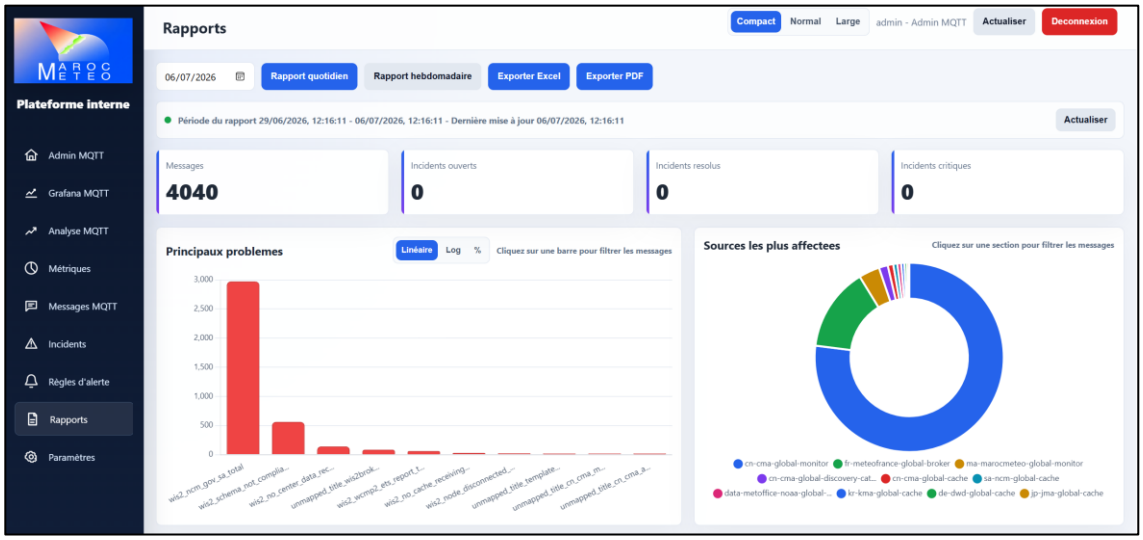


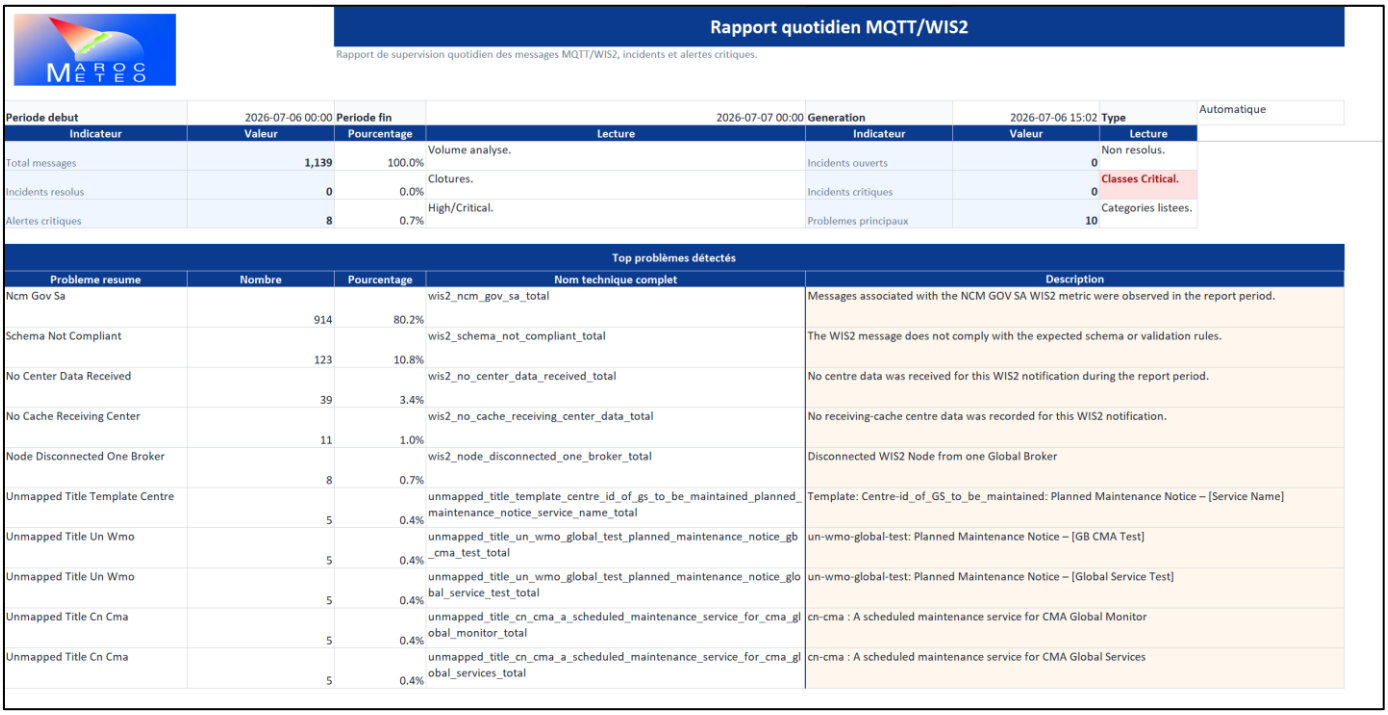
Figure 38 : Rapport hebdomadaire des événements MQTT/WIS2

Dans cette *figure 38*, contrairement au rapport quotidien, qui donne une photographie limitée à une journée, le rapport hebdomadaire met en évidence les tendances qui se répètent. Il aide l'administrateur à identifier les sources les plus affectées, les sujets qui génèrent régulièrement des erreurs et les périodes où l'activité devient anormale.

9.3 Export du rapport au format Excel

La plateforme permet également d'exporter les rapports de supervision au format Excel. Cette fonctionnalité génère un document structuré contenant les principales informations relatives à la période analysée, notamment le nombre total de messages, les incidents résolus, les alertes critiques ainsi que les incidents ouverts et critiques.

Dans cette *figure 39*, le rapport présente également un tableau détaillé des principaux problèmes détectés. Pour chaque anomalie, il indique le nombre d'occurrences, le pourcentage correspondant, le nom technique complet de la métrique ainsi qu'une description permettant de mieux comprendre le problème identifié. Cette organisation facilite la lecture, le filtrage et l'exploitation des données de supervision.



Rapport quotidien MQTT/WIS2

Rapport de supervision quotidien des messages MQTT/WIS2, incidents et alertes critiques.

Periode debut	2026-07-06 00:00	Periode fin	2026-07-07 00:00	Generation	2026-07-06 15:02	Type	Automatique

Indicateur	Valeur	Pourcentage	Lecture	Indicateur	Valeur	Lecture
Total messages	1,139	100.0%	Volume analyse.	Incidents ouverts	0	Non resolus.
Incidents resolus	0	0.0%	Clotures.	Incidents critiques	0	Classes Critical.
Alertes critiques	8	0.7%	High/Critical.	Problemes principaux	10	Categories listees.

Top problèmes détectés

Probleme resume	Nombre	Pourcentage	Nom technique complet	Description
Ncm Gov Sa	914	80.2%	wis2_ncm_gov_sa_total	Messages associated with the NCM GOV SA WIS2 metric were observed in the report period.
Schema Not Compliant	123	10.8%	wis2_schema_not_compliant_total	The WIS2 message does not comply with the expected schema or validation rules.
No Center Data Received	39	3.4%	wis2_no_center_data_received_total	No centre data was received for this WIS2 notification during the report period.
No Cache Receiving Center	11	1.0%	wis2_no_cache_receiving_center_data_total	No receiving-cache centre data was recorded for this WIS2 notification.
Node Disconnected One Broker	8	0.7%	wis2_node_disconnected_one_broker_total	Disconnected WIS2 Node from one Global Broker
Unmapped Title Template Centre	5	0.4%	unmapped_title_template_centre_id_of_gs_to_be_maintained_planned_maintenance_notice_service_name_total	Template: Centre-id_of_GS_to_be_maintained: Planned Maintenance Notice – [Service Name]
Unmapped Title Un Wmo	5	0.4%	unmapped_title_un_wmo_global_test_planned_maintenance_notice_gb_cma_test_total	un-wmo-global-test: Planned Maintenance Notice – [GB CMA Test]
Unmapped Title Un Wmo	5	0.4%	unmapped_title_un_wmo_global_test_planned_maintenance_notice_global_service_test_total	un-wmo-global-test: Planned Maintenance Notice – [Global Service Test]
Unmapped Title Cn Cma	5	0.4%	unmapped_title_cn_cma_a_scheduled_maintenance_service_for_cma_global_monitor_total	cn-cma : A scheduled maintenance service for CMA Global Monitor
Unmapped Title Cn Cma	5	0.4%	unmapped_title_cn_cma_a_scheduled_maintenance_service_for_cma_global_services_total	cn-cma : A scheduled maintenance service for CMA Global Services

Figure 39 : Exemple de rapport quotidien de supervision exporté au format Excel

L'export au format Excel permet à l'administrateur de réaliser des analyses complémentaires, d'effectuer des tris ou des filtres et de réutiliser les données dans d'autres

documents. Il facilite également le partage des résultats avec les équipes techniques et la conservation d'un historique structuré de l'activité de la plateforme.

9.4 Export du rapport en PDF

La plateforme offre également la possibilité d'exporter les rapports générés au format PDF. Cette fonctionnalité facilite l'archivage des données de supervision, le partage des rapports avec d'autres services ou responsables et la constitution d'un historique documentaire de l'activité de la plateforme.



Direction de la Météorologie Nationale

Rapport quotidien WIS2 MQTT

Document généré le 06/07/2026 15:05

Période concernee : 06/07/2026 00:00 - 07/07/2026 00:00

Messages	1186	Incidents ouverts	0
Incidents resolus	0	Incidents critiques	0

Principaux problemes détectés

Métrique	Nombre
wis2_ncm_gov_sa_total	961
wis2_schema_not_compliant_total	123
wis2_no_center_data_received_total	39
wis2_no_cache_receiving_center_data_total	11
wis2_node_disconnected_one_broker_total	8
unmapped_title_template_centre_id_of_gs_to_be_maintained_planned_mainten	5
unmapped_title_un_wmo_global_test_planned_maintenance_notice_gb_cma_test	5
unmapped_title_un_wmo_global_test_planned_maintenance_notice_global_serv	5
unmapped_title_cn_cma_a_scheduled_maintenance_service_for_cma_global_mon	5
unmapped_title_cn_cma_a_scheduled_maintenance_service_for_cma_global_ser	5

Sources les plus affectees

Source	Nombre
cn-cma-global-monitor	973
fr-meteofrance-global-broker	125
ma-marocmeteo-global-monitor	40
cn-cma-global-cache	17
data-metoffice-noaa-global-cache	6
sa-ncm-global-cache	6
jp-jma-global-cache	5
cn-cma-global-broker	5
kr-kma-global-cache	5

Figure 40 : Exemple de rapport de supervision exporté au format PDF

La *figure 40* présente un exemple de rapport exporté au format PDF.

Cet export garantit que le rapport reste lisible en dehors de l'application web. Il peut être conservé comme document de suivi, joint à un compte rendu ou transmis à une équipe technique sans nécessiter un accès direct à la plateforme.

10. Page Paramètres

La page Paramètres permet à l'administrateur de configurer les différents aspects de la plateforme de supervision. Elle regroupe les options de personnalisation et de configuration nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.

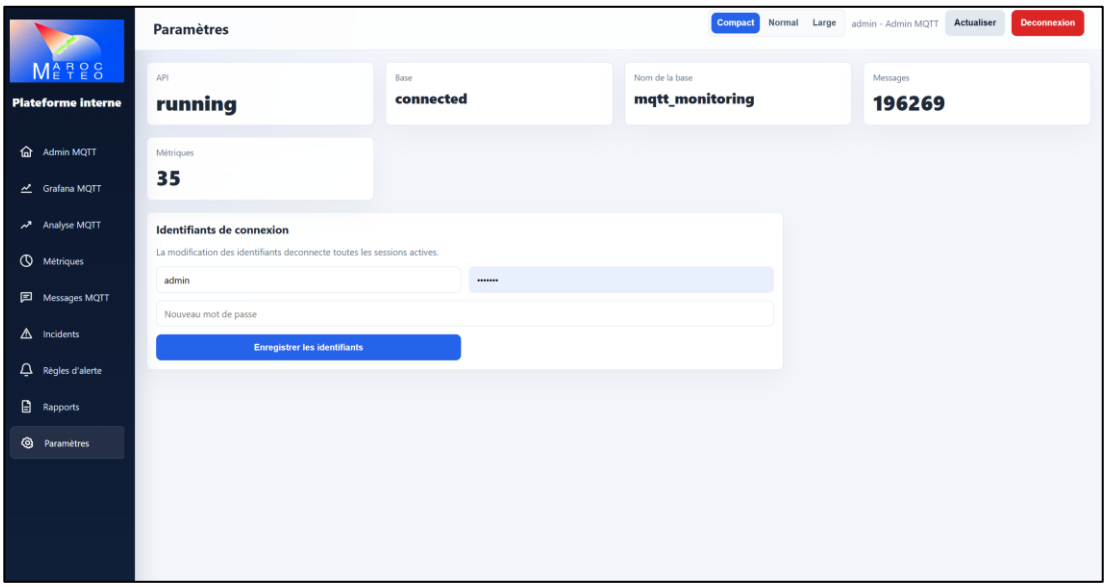


Figure 41 : Interface de paramétrage de la plateforme

Comme le montre *la figure 41*, la page Paramètres présente les différentes options de configuration disponibles pour l'administrateur. Les paramètres visibles dans l'interface permettent d'ajuster le comportement de la plateforme selon les besoins opérationnels de la DMN. Cette page centralise la configuration de la plateforme, évitant ainsi d'avoir à modifier directement les fichiers de configuration du système.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la plateforme de monitoring MQTT/WIS2 dans sa réalité concrète, interface par interface, en suivant le parcours logique d'utilisation : de la connexion sécurisée au tableau de bord synthétique, de l'analyse des métriques au suivi opérationnel des incidents, et de la configuration des alertes à la génération des rapports.

Prise dans son ensemble, la plateforme réalisée comble les cinq lacunes identifiées dans la critique de l'existant : elle centralise les données dans un tableau de bord unique, historise les messages dans une base PostgreSQL, automatise la détection des anomalies via les règles d'alerte, structure le suivi des incidents avec un cycle de vie clair, et contrôle l'intégrité de chaque message via le calcul et le stockage de son empreinte SHA.

La nouvelle fonctionnalité de notification automatique par e-mail des alertes critiques constitue une avancée significative par rapport à la version initiale : les équipes techniques sont désormais alertées immédiatement lorsqu'une anomalie grave est détectée dans les flux WIS2, sans avoir à surveiller constamment l'interface. Au-delà des fonctionnalités, la plateforme offre aux équipes de la DMN un outil d'aide à la décision opérationnel qui réduit le temps de diagnostic et améliore la réactivité dans la supervision des flux météorologiques WIS2.

Conclusion générale

Le présent projet avait pour ambition de répondre à un besoin opérationnel concret identifié au sein de la Direction de la Météorologie Nationale : doter les équipes techniques d'un outil capable de superviser, d'analyser et de tracer les flux de messages MQTT échangés dans le cadre du WMO Information System 2.0. Ce besoin découlait directement de la migration en cours du Système Mondial de Télécommunications vers le WIS2, une transition qui repose sur un protocole de messagerie en temps réel dont les flux, par nature éphémères, ne peuvent pas être supervisés sans infrastructure dédiée.

Face à l'absence d'historique exploitable, au manque de visibilité sur l'état des flux entrants et à l'impossibilité de détecter et de suivre les anomalies de manière structurée, la solution développée apporte une réponse complète et cohérente. La plateforme conçue et réalisée tout au long de ce stage s'articule autour d'une chaîne de traitement continue : un collecteur Python reçoit les messages publiés sur les brokers WIS2, les décode, calcule leur empreinte de hachage, et les persiste dans une base de données PostgreSQL. Les métriques agrégées à partir de ces messages sont exposées vers Prometheus et restituées sous forme de tableaux de bord Grafana, tandis qu'une application web développée avec FastAPI offre aux équipes de la DMN une interface centralisée et ergonomique pour consulter les données, gérer les incidents et configurer les règles d'alerte.

Les résultats obtenus sont concrets et mesurables. Au moment de la finalisation de ce travail, la base de données de la plateforme enregistrait plus de 188 000 messages MQTT, répartis en 35 métriques distinctes, dont plusieurs en volume critique témoignant d'anomalies réelles dans les flux WIS2 reçus. Ces chiffres illustrent à la fois l'ampleur des données désormais maîtrisées et la valeur ajoutée apportée par la solution : là où ces données étaient auparavant perdues dès leur réception, elles sont maintenant historisées, analysées et mises à disposition des équipes sous une forme exploitable.

Sur le plan technique, le projet a permis de mettre en œuvre une architecture complète et cohérente, combinant des technologies open source complémentaires (Python, PostgreSQL, FastAPI, Prometheus, Grafana et Docker) dans une logique conforme aux principes directeurs du WIS2 lui-même, qui préconise le recours à des logiciels libres et interopérables. La conception UML produite en amont du développement a permis de structurer le système de façon rigoureuse, et la méthodologie incrémentale adoptée a garanti une progression maîtrisée du collecteur jusqu'à l'interface de supervision finale.

Ce projet représente également une expérience enrichissante sur le plan personnel. Il a permis de confronter des connaissances académiques acquises en génie des systèmes d'information à des problématiques réelles d'ingénierie logicielle, de gestion de données et de supervision de systèmes distribués. Le contexte international du WIS2 et l'environnement technique exigeant de la DMN ont constitué un cadre d'apprentissage particulièrement formateur.

La plateforme livrée est fonctionnelle et opérationnelle, mais elle n'est pas figée. Plusieurs pistes d'évolution peuvent être envisagées pour en étendre les capacités : l'extension des notifications à d'autres canaux, notamment la messagerie instantanée, la prise en charge de nouveaux types de métriques à mesure que le périmètre WIS2 de la DMN s'élargit, l'ajout de capacités d'analyse prédictive pour anticiper les dégradations de flux, ou encore le déploiement de la plateforme dans un environnement de production sécurisé avec authentification renforcée et haute disponibilité.

En définitive, ce projet démontre qu'il est possible, avec des technologies accessibles et bien choisies, de transformer un flux de messages techniques bruts en un véritable outil de pilotage opérationnel. La plateforme développée contribue directement à la fiabilisation de la migration de la DMN vers le WIS2, et constitue une base solide sur laquelle les équipes techniques pourront s'appuyer pour assurer, dans la durée, la qualité et la continuité des échanges de données météorologiques.

Références Bibliographiques

- [1] Banks, A., Briggs, E., Borgendale, K., & Gupta, R. (2019). MQTT Version 5.0 https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html
- [2] Organisation météorologique mondiale. (2024). Manuel du Système d'information de l'OMM 2.0 (OMM-N° 1060, vol. II). https://library.wmo.int/records/item/68943
- [3] Organisation météorologique mondiale. (2024). Guide du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1061), Volume II – Système d'information de l'OMM 2.0. OMM. https://library.wmo.int/records/item/68944
- [4] Organisation météorologique mondiale. (2017). WIS 2.0 Strategy (OMM-N° 1213). OMM. https://library.wmo.int/records/item/56893
- [5] National Institute of Standards and Technology. (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4
- [6] PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation. https://www.postgresql.org/docs/
- [7] Grafana Labs. (2024). Grafana documentation. https://grafana.com/docs/grafana/latest/
- [8] Ramírez, S. (2024). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/
- [9] Python Software Foundation. (2024). Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/
- [10] Eclipse Foundation. (2024). Eclipse Paho MQTT Python client documentation. https://eclipse.dev/paho/
- [11] Light, R. A. (2017). Mosquitto: Server and client implementation of the MQTT protocol. Journal of Open Source Software, 2(13), 265. https://doi.org/10.21105/joss.00265
- [12] Naik, N. (2017). Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE) (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/SysEng.2017.8088251
- [13] Maroc-Météo (Direction de la Météorologie Nationale). (2024). Site officiel : Mieux nous connaître, Missions, Prévision, Climatologie, Observation, Coopération internationale. https://www.marocmeteo.ma/
- [14] Organisation météorologique mondiale. (2024). Système d'information de l'OMM (WIS2). https://wmo.int/wis-20